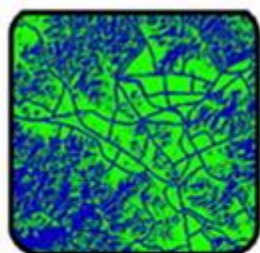




Pilot Pioneer V10.5 操作手册

(数据采集)



文档历史

日期	版本	作者	描述说明
2016-5-16	10.1	李明敏	根据 Pioneer10.1 版本更新文档
2018-3-12	10.2	李明敏	根据 Pioneer10.2 版本更新文档
2018-12-29	10.3	李明敏	根据 Pioneer10.3 版本更新文档
2021-01-30	10.5	刘铮	根据 Pioneer10.5 版本更新文档
文档最后一次修改时间		2021-10-06 11:19:00	

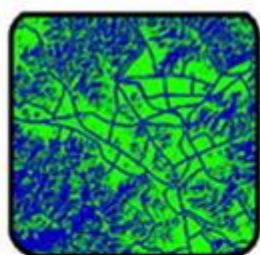
目录

1	产品介绍	2
1.1	操作系统	2
1.2	最低配置	2
1.3	建议配置	2
1.4	CA 配置	3
2	软件安装	4
2.1	驱动程序及运行环境安装	4
2.2	安装 Pilot Pioneer 软件	8
2.3	安装 PioneerTools	11
2.4	线上 5G 保护锁操作	15
2.4.1	线上激活 5G 保护锁	16
2.4.2	线上更新 5G 保护锁/黑硬狗	17
2.4.3	线上迁移 5G 保护锁	19
2.4.3.1	原电脑迁出	20
2.4.3.2	目标电脑迁入	22
2.5	插入 5G 硬狗	23
2.6	5G 狗权限查询	23
3	测试流程	25
3.1	工程配置	25
3.1.1	新建工程	25
3.1.2	打开工程	25
3.1.3	保存工程	26
3.2	设备配置	26
3.2.1	手机设置	27
3.2.1.1	安装 GPS 驱动	27
3.2.1.2	高通芯片手机	27
3.2.1.2.1	安装高通驱动	27
3.2.1.2.2	手机设置	30
3.2.1.2.2.1	三星手机设置	30
3.2.1.2.2.2	ViVo iQOO 手机设置	35
3.2.1.2.3	设备端口配置	38
3.2.1.3	海思芯片手机	40
3.2.1.3.1	安装海思驱动	40

3.2.1.3.2	手机设置.....	40
3.2.1.3.3	设备端口配置.....	45
3.2.1.3.4	SA 模式设置.....	47
3.2.2	自动检测.....	49
3.2.3	手动配置.....	51
3.2.4	设备异常提示	53
3.2.5	选择 5G 场景.....	54
3.3	测试计划配置.....	55
3.3.1	编辑单个测试业务	55
3.3.2	配置串行测试计划	57
3.3.3	配置并发测试计划	58
3.3.4	进行业务控制配置	61
3.4	数据采集及业务测试.....	62
3.4.1	数据采集配置	62
3.4.1.1	配置数据保存目录.....	62
3.4.1.2	数据分割配置.....	62
3.4.1.3	配置数据采集内容.....	63
3.4.1.4	配置数据保存格式.....	63
3.4.2	连接设备.....	64
3.4.3	记录数据.....	65
3.4.4	开始/停止业务测试	66
3.4.5	强制命令控制	68
3.4.6	AT 工具窗口控制	69
3.4.7	加载在/离线地图.....	70
3.4.7.1	加载在线地图.....	70
3.4.7.2	加载离线地图	70
3.4.8	加载基站数据库.....	71
3.4.9	室内打点测试	74
3.4.10	高铁实时 GPS 补偿测试	76
3.4.11	测试信息查看	80
3.4.11.1	加载默认场景查看	80
3.4.11.2	通过信息窗口查看	81
3.4.11.3	实测时数据回放分析	82
3.4.12	结束测试步骤.....	83
3.5	数据管理.....	83

3.6	数据回放分析.....	85
4	FAQ.....	86
4.1	PioneerTools	86
4.1.1	PioneerTools 授权状态一直是“Expired （AuthFailed）”	86
4.1.2	PioneerTools 服务状态一直显示“待连接”	86
4.2	海思终端	89
4.2.1	Pioneer 连接海思终端无信令输出.....	89
4.2.2	Pioneer 连接海思终端不成功	89
4.3	NSA 网络下的强制功能	90
4.3.1	海思终端.....	90
4.3.2	高通终端.....	90
4.4	软件启动提示：超过最长离线使用许可	90
5	附录.....	91
5.1	附录一：常用测试计划配置说明及注意点	91
5.1.1	Call.....	91
5.1.2	MOS.....	92
5.1.2.1	准备工作	92
5.1.2.2	各种方案：	95
5.1.3	FTP Download	108
5.1.4	FTP Upload.....	110
5.1.5	Ping.....	111
5.1.6	HTTP Page	112
5.1.7	PBM	113
5.1.8	Video Play.....	114
5.1.9	UDP	116
5.1.10	扫频仪 Top N	117
5.2	附录二：拨号失败异常处理流程	118
5.3	附录三任务执行失败异常原因判断.....	118
5.4	附录四常用业务正常执行判断方法.....	119
5.4.1	Call.....	119
5.4.2	MOS.....	119
5.4.3	FTP Download	121
5.4.4	FTP Upload.....	121
5.4.5	Ping.....	122
5.4.6	HTTP Page	122

5.4.7	PBM	122
5.4.8	Video Play	122
5.4.9	UDP	123



1 产品介绍

Pilot Pioneer 是一款支持全网络制式、多频段及多业务测试的新一代无线网络测试及分析软件。

Pilot Pioneer 基于 PC 和 Windows10/8/7 平台，其结合鼎利公司长期无线网络优化经验和最新的研究成果，除了具备完善的 GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、LTE、NB-IoT、eMTC、5G NR 网络测试以及 Scanner 测试功能外，还支持数据后统计、分析功能，如各类指标统计报表、各种专题数据分析等。

1.1 操作系统

支持 Windows 10/8/7 的 64/32 位操作系统。

1.2 最低配置

- CPU: Intel i5
- 内存: 8.0GB
- 显卡: VGA
- 显示分辨率: 1366*768
- 硬盘空间: 240GB 或以上

1.3 建议配置

- CPU: Intel i7
- 内存: 16.0GB (建议为固态硬盘)
- 显卡: SVGA, 16 位彩色以上显示模式
- 显示分辨率: 1366*768
- 硬盘空间: 500GB 或以上
- 至少有 3 个 USB3.0 接口
- 操作系统为 64 位的 Win7/Win10 的旗舰版或专业版系统，禁止使用 Ghost 或第三方系统网站下载的 SP3 的系统 (存在运行环境缺失)
- 其他: 另外有些测试电脑如长期用于测试容易出现电脑运行卡顿现象，建议测试前修复一遍系统或清理系统垃圾，如发现卡顿现象较严重且影响测试的可以重装系统
- 测试电脑建议不要安装杀毒软件，例如电脑系统配套杀毒软件: 联想电脑管家、麦咖啡、360、腾讯电脑管家、鲁大师、金山毒霸等，因为杀毒软件会占用电脑和测试的资源，另外，安装测试软件的时候杀毒软件会把测试软件里面一些必要的插件当成病毒给隔离掉，造成软件运行不起来或者运行过程有问题，如果电脑已经装了杀毒软件的，建议测试时务必关掉杀毒软件 (任务进程中完全关掉)

- Pioneer 测试软件建议统一安装在除系统盘（C 盘）以外的路径盘，常规情况下可安装到 D 盘，软件安装在 C 盘容易占用系统资源造成运行卡顿；另外，软件测试数据也不建议存放在 C 盘。

1.4 CA 配置

CPU: Intel i7

内存: 16.0GB

硬盘空间: 500G SSD

2 软件安装

PC 首次使用 Pilot Pioneer 时需为软件安装一些相关的驱动及基本的运行环境，然后再安装 Pilot Pioneer 软件。

安装说明：

- 各安装步骤中涉及到的相关安装包请向鼎利技术支持获取。
- 计算机安装的杀毒软件可能会导致本软件无法正常安装或引发软件在运行过程中出现异常，如软件安装或使用中出现异常请关闭杀毒软件重新安装或把本软件添加到杀毒软件“信任列表”中。

2.1 驱动程序及运行环境安装

驱动程序和运行环境都包含在“PioneerDriversSetup.exe”中，安装步骤如下：

1. 双击如下图所示的“PioneerDriverSetup”安装包开始安装；



图 2.1.1 Pioneer 基础库安装包

2. 在出现的【Pioneer Drivers Setup】窗口点击<Next>;

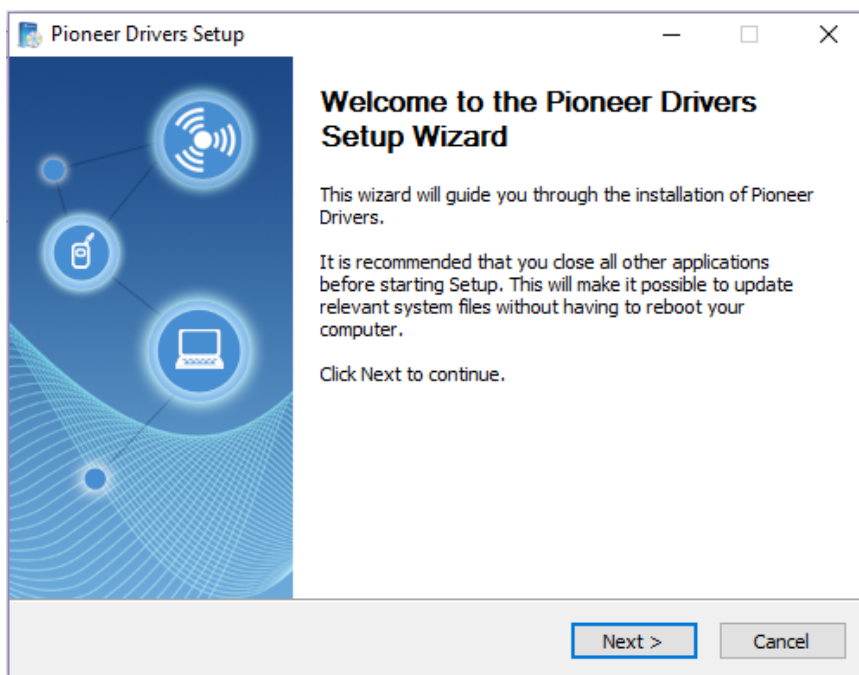


图 2.1.2 开始安装驱动

3. 在【License Agreement】页面点击<I Agree>同意安装协议；

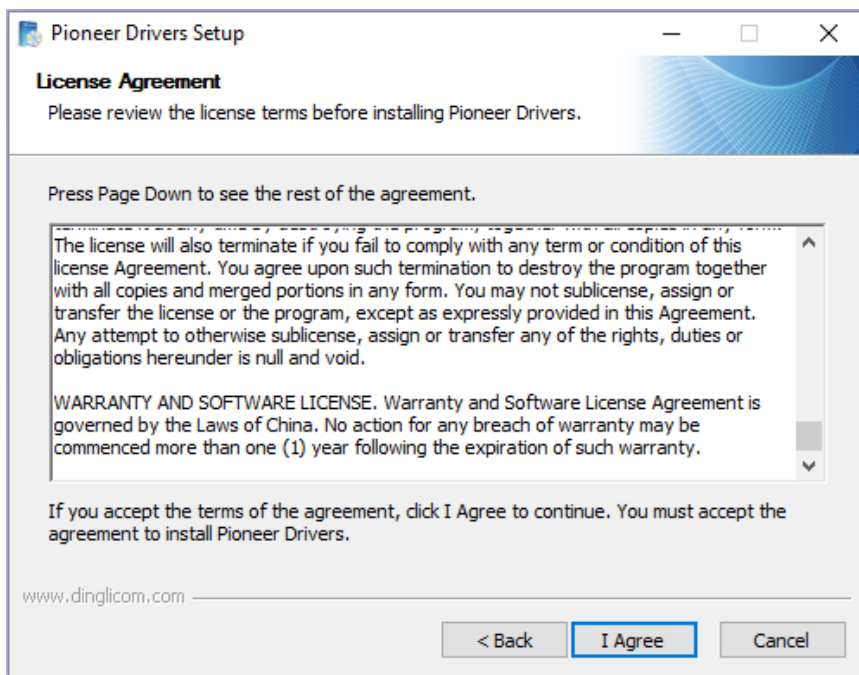


图 2.1.3 同意安装协议

4. 然后在【Destination Folger】项下选择安装目录；

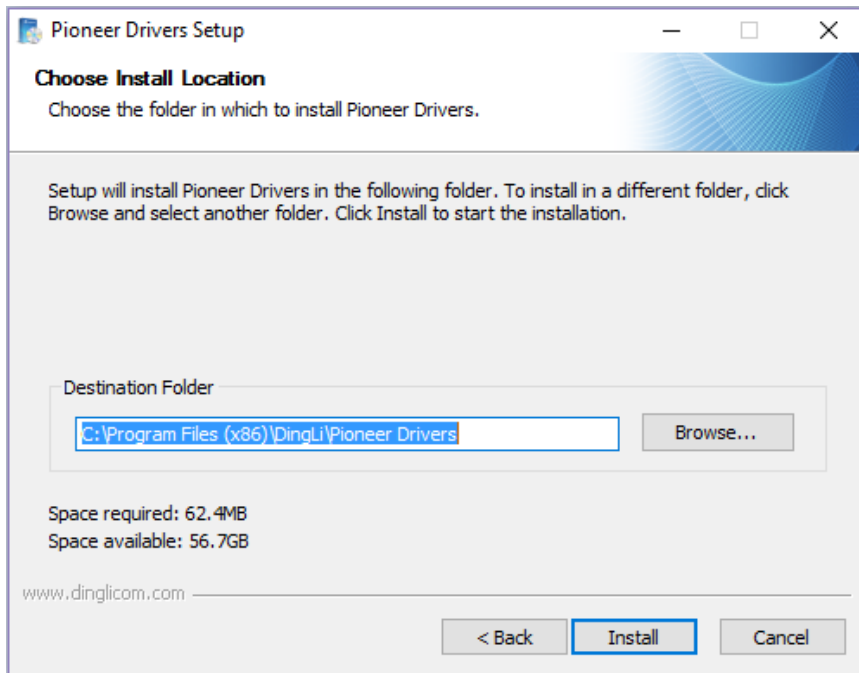


图 2.1.4 选择安装目录

5. 出现如下的组件选择界面【Choose Components】，默认勾选的是软件运行必须/推荐安装的组件，其它的可根据测试内容选择性安装。注意：若计算机已经安装过运行环境和驱动程序，则不需要重复安装，只需直接安装 Pilot Pioneer 软件即可。

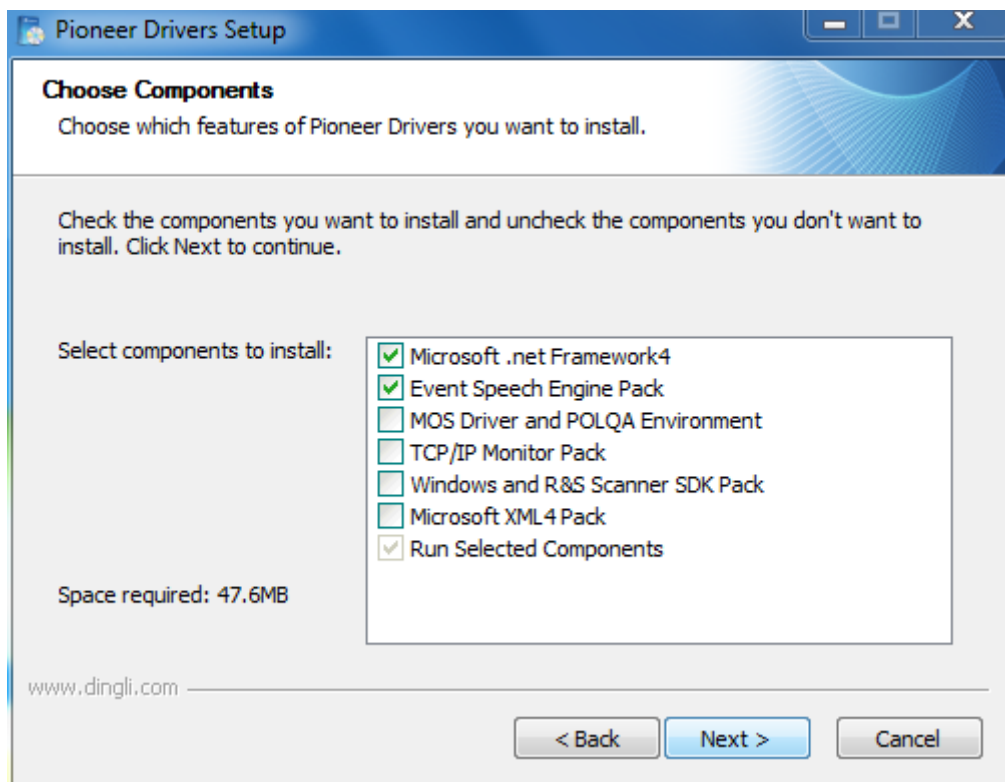


图 2.1.5 基础包组件选择界面

MOS 测试时，建议选择 **Microsoft.net Framework 4**, **Event Speech Engine Pack**, 和 **MOS Driver and POLQA Environment**。请确保一定要选择 **MOS Driver and PILQA Environment**，否则无法进行 MOS 测试

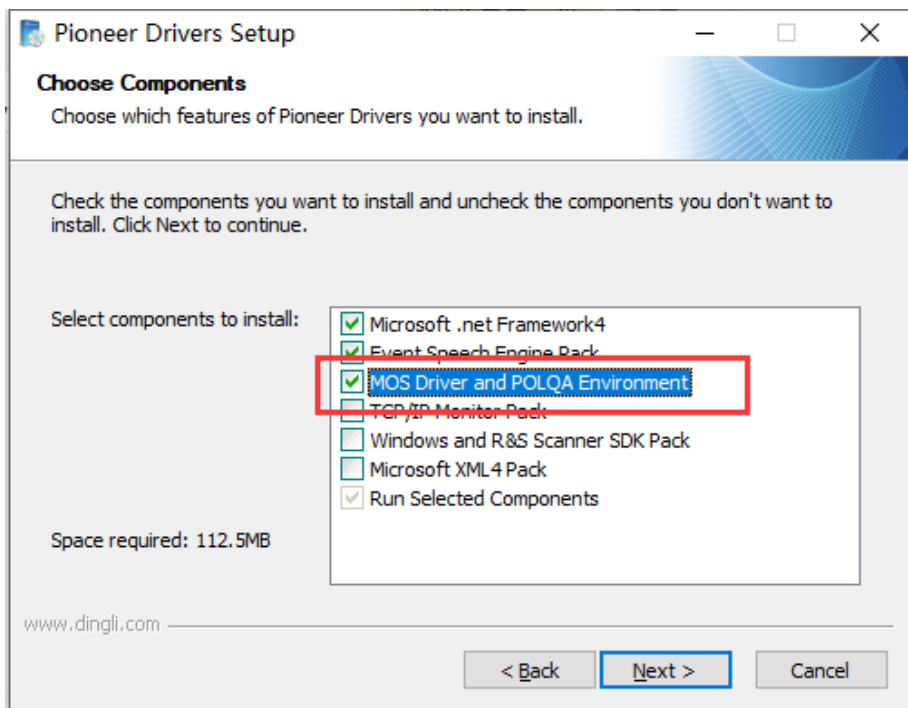


图 2.1.6 驱动包安装界面

各个组件的作用列举如下，用户可根据实际需要选择性安装。

组件名称	组件说明
Microsoft .net Framework4	微软.net 框架基础组件，初次使用时必须安装。
Event Speech Engine Pack	事件语音播报程序，安装后 Pioneer 中的事件才可进行语音提醒，推荐安装。
MOS Driver and POLQA Environment	MOS 测试驱动程序，可以按需求进行安装。
TCP/IP Monitor Pack	TCP/IP 抓包组件，可以按需求进行安装。
Windows and R&S Scanner SDK Pack	使用 R&S 扫频仪时需要的组件库，可以按需求进行安装。
Microsoft XML 4 Pack	微软 XML 组件包，初次使用时必须安装。
Run Selected Components	系统默认组件，必须安装。

表 2.1 基础包组件作用说明

6. 然后依次安装第 5 步中选择的各个驱动，如下图为安装 Microsoft .net Framework4 的窗口，按照窗口提示点击<Next>按钮直至完成；

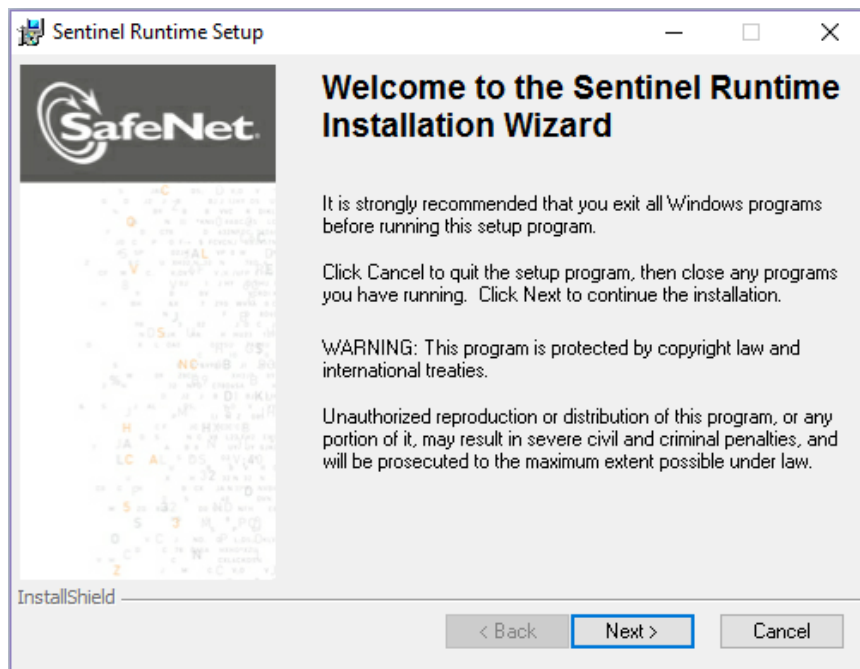


图 2.1.7 安装所选的驱动

7. 所选的驱动都安装完成后，回到【Pioneer Drivers Setup】窗口点击<Finish>完成驱动程序及运行环境的安装。

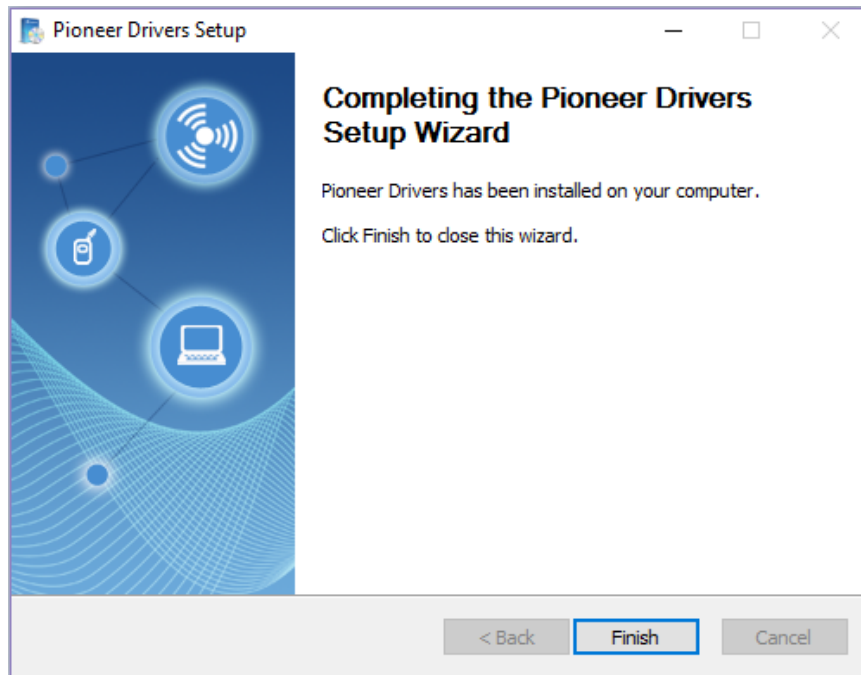


图 2.1.8 完成安装

2.2 安装 Pilot Pioneer 软件

驱动程序及运行环境安装完成后，即可安装 Pilot Pioneer 软件，安装步骤如下：

1. 双击下图所示图标运行 PioneerSetup.exe 进行安装（Pilot Pioneer10.5 安装版本：PioneerSetup 10.5.0.0）；



图 2.2.1 Pioneer 主程序安装包

2. 在出现的【Pilot Pioneer Setup】窗口点击<Next>;



图 2.2.2 开始安装

3. 在【License Agreement】界面点击<I Agree>按钮同意安装协议；

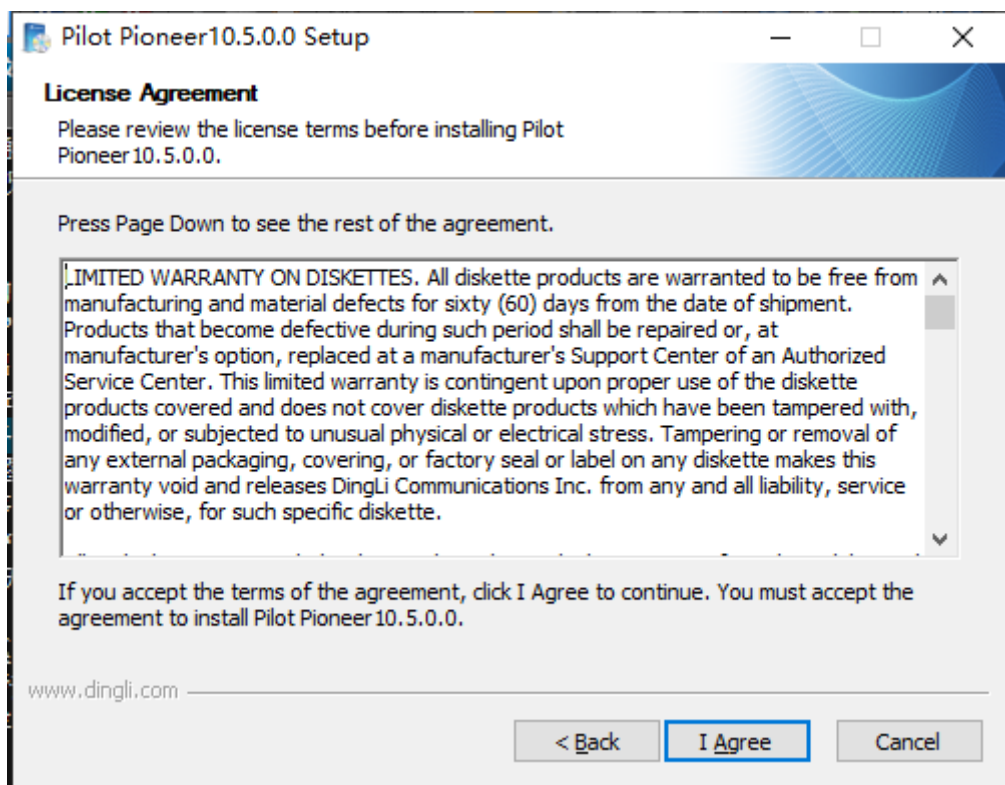


图 2.2.3 同意安装协议

4. 根据实际情况选择一种狗。用户必须选择 Dongle Driver，然后选择一种狗（如下以软狗 /Soft Dongle 为例说明）。

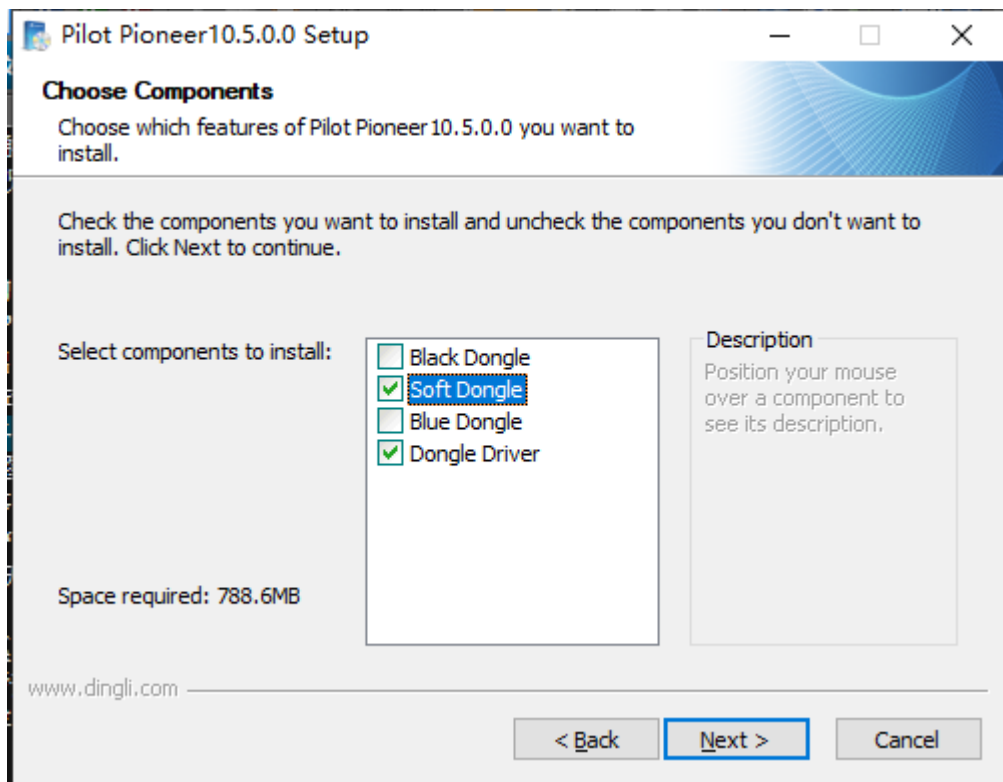


图 2.2.4 选择软件狗驱动类型

5. 在【Destination Folder】选项下选择安装目录；建议安装在 D 盘

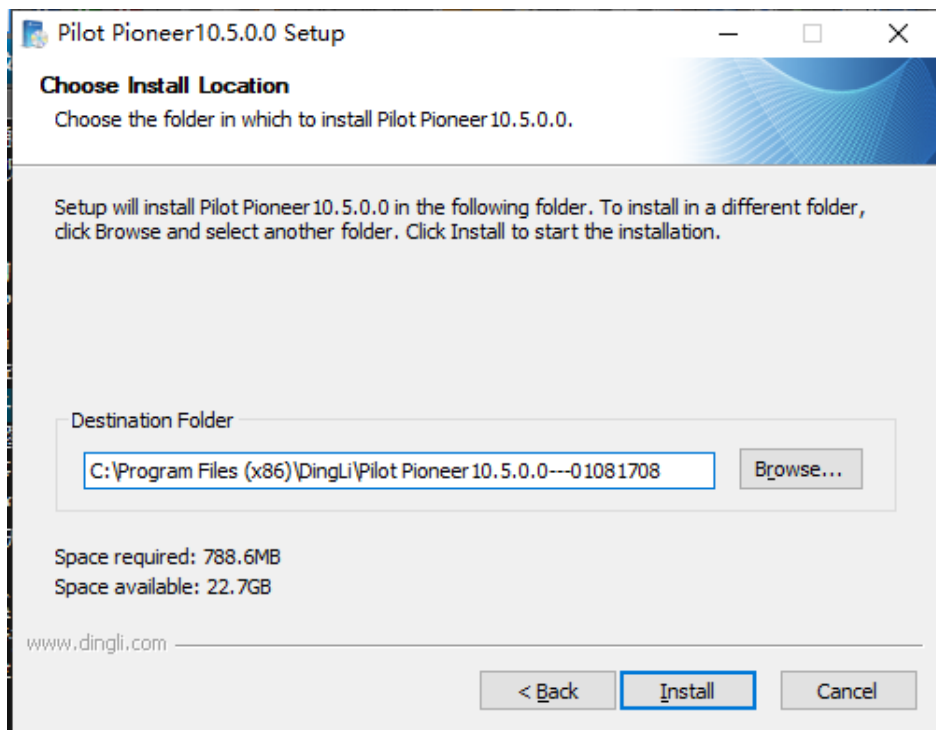


图 2.6 择安装目录

6. 待安装完成后点击<Finish>按钮，安装结束；

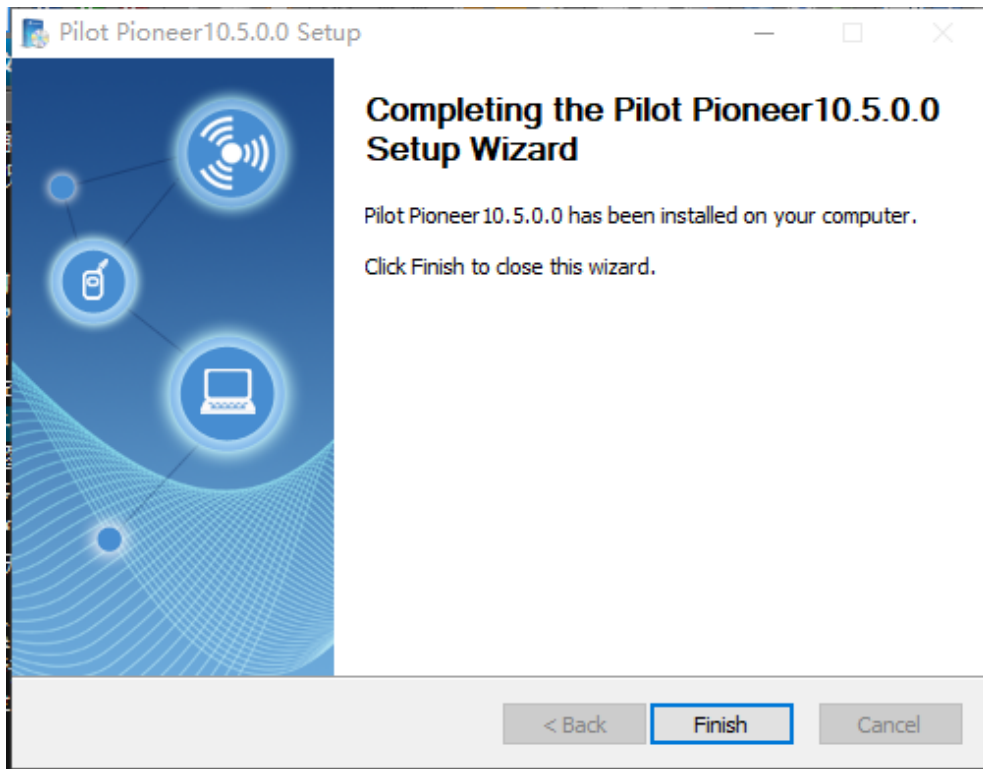
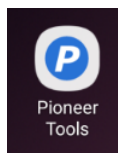


图 2.2.6 完成安装

注意：Pioneer 有三种 5G 测试方案，即 5G 硬狗（蓝狗和黑狗）和 5G 软狗，用户可以按需选择一种测试方案。

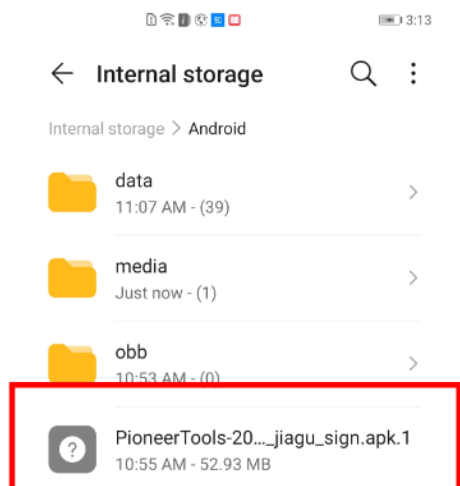
2.3 安装 PioneerTools

PioneerTools 是 pioneer 软件控制手机终端进行业务测试的 APK 工具



请按以下步骤安装 PioneerTools：

- 1、联系鼎利工程师获取 PioneerTools 的软件安装包。
- 2、在手机上找出 PioneerTools 的安装包，并打开进行安装。



3、点击 INSTALL 安装 PioneerTools

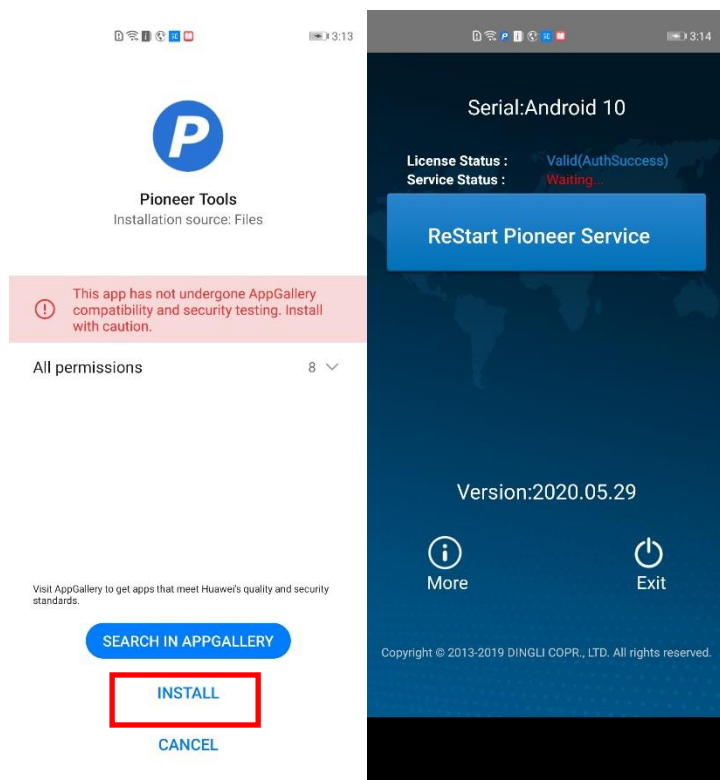


图 2.3.1 安装 PioneerTools 界面

❖ 选项解释：

- Serial/序列：手机操作系统版本
- License Status/权限状态：PioneerTools 是否已授权至手机
- Service Status/服务状态：语音业务测试、数据业务测试和并发业务测试等业务状态
- ReStart Pioneer Service/重启 Pioneer 服务：即重启 APP 服务
- Version/版本号：即当前的 PioneerTools 版本号，一般以年+月+日标记
- More/关于：可显示当前拥有的权限。

- Exit/退出: 退出 APP.

❖ 注意

- PC 连接使用数据线时选择手机终端配套的 USB 连接线（优先）
- 确保 PioneerTools 安装包为最新版本
- 为保证 Pioneertools 工具能够正常与 PC 连接通信，请检查以下几项：

1) 打开 USB 调试/ USB debugging 功能： 点击设置/ Settings>系统和更新

/System&updates>开发人员选项/Developer options

* 海思终端还要打开“仅充电”模式下允许 ADB 调试/ Allow ADB debugging in charge only mode



图 2.3.2 打开 USB 调试

2) 每部手机终端第一次连接 PC 时，PC 端会弹出“是否允许该电脑对手机进行任何操作”的提示，且一定要勾选始终允许（如忘记选择，可以重新插拔 USB 数据线或点击撤销 USB 调试授权后重新打开上面第 1）点两项，让终端再次弹出）

- 3) 当软件 pioneer 启动并检测/连接终端成功后，服务状态会显示“已连接”，即表示连接成功。
- 4) 如果还是待连接，则需如下图操作，确认电脑是否有认到 ADB 端口、ADB 设备：
 - ① 右击我的电脑/ **Computer** 进入电脑管理/ **Computer Management** 窗口 ② 单击设备管理/ **Device Manager**>安卓手机/**Android Phone** 查看是否有 ADB 端口，如果没有，插拔 USB 或开关一次 USB 调试。

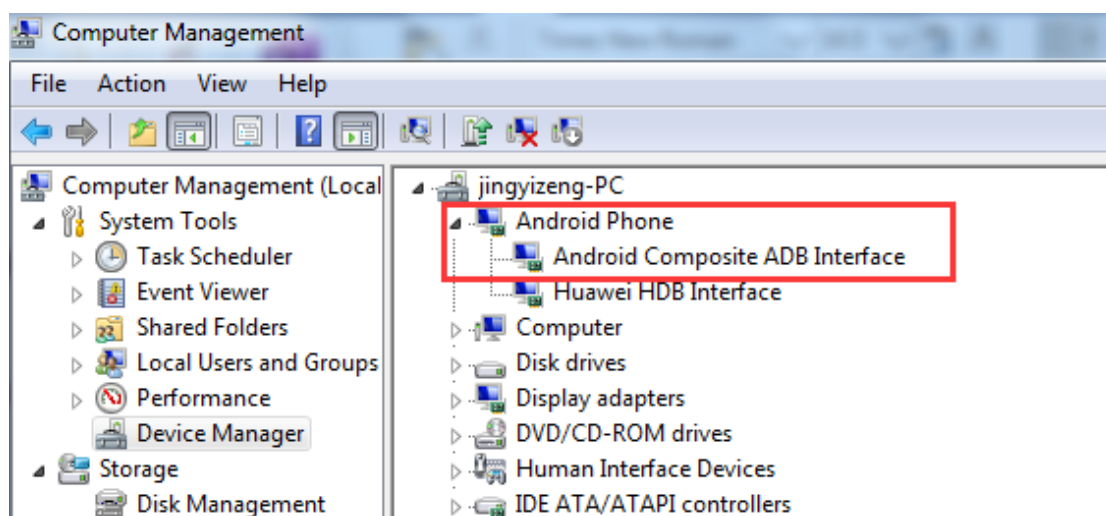


图 2.3.3 查看是否有安卓设备

- 通过 CMD 进入 pioneer 里面的 ADB 路径，通过 adb devices 指令，检测是否认到设备 SN、ADB 状态是否正常，如正常，则重启终端再连接，如未授权则退回本项第 2) 步操作
- 没有认到终端 SN，继续敲下图指令返回如下，代表电脑 ADB 口被限制（占用），需要找 IT 技术人员解除该限制。

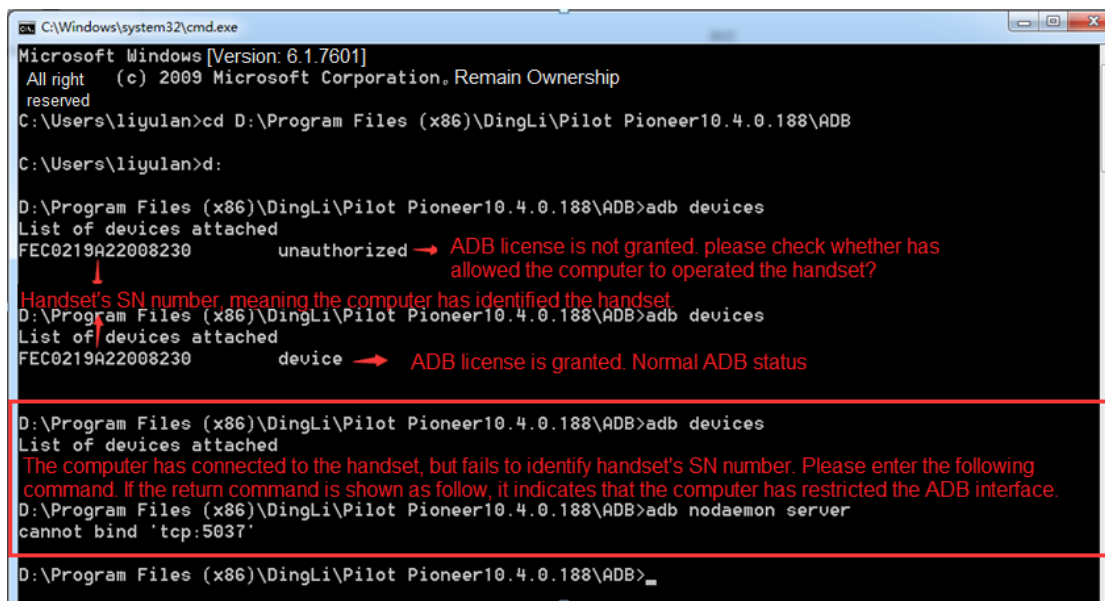


图 2.3.4 确认是否检测到设备

- 5) 当软件 pioneer 进行语音/数据/并发业务测试时，PioneerTools 的服务状态也会对应显示“语音业务测试中/ **Voice Test**”、“数据业务测试中/ **Data Test**”、“并发业务测试中/ **Concurrent Test**”。

2.4 线上 5G 保护锁操作

鼎利已上线专门用于线上激活和更新 5G 保护锁的平台（DingLi Products License Client 网址：<http://61.143.60.83:8000/home>），平台主页如下图：



图 2.4.1 管理软狗页面

2.4.1 线上激活 5G 保护锁

1. 打开网址 <http://61.143.60.83:8000/home>，进入 DingLi Products License Client 主页。
2. 选择 **Service: Activate Protection Key Online**



图 2.4.2 管理软狗页面二

3. 复制邮箱收到的权限激活码，然后粘贴至 DingLi Products License Client，并点击 Login

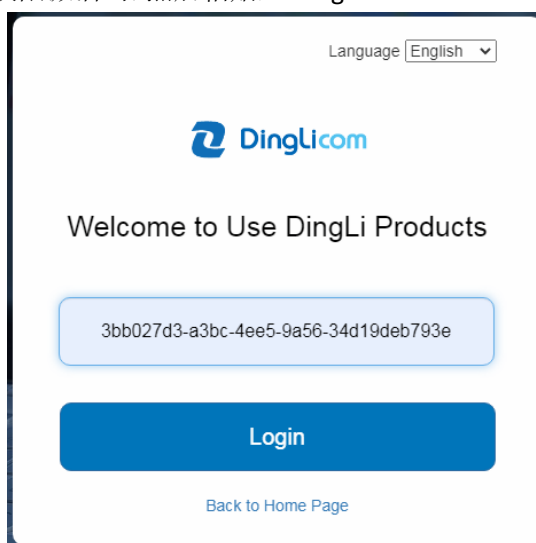


图 2.4.3 激活软狗页面

4. 在 5G 保护锁激活页面，点击 **Activate Product Online>Confirm**

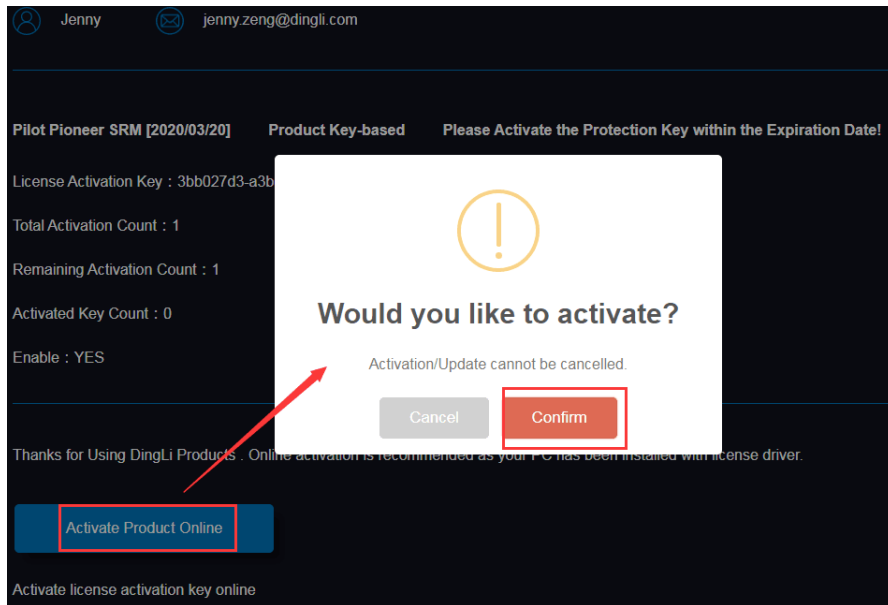


图 2.4.4 激活软狗页面二

5. 5G 保护锁激活后，如下激活成功提示会弹出窗口。

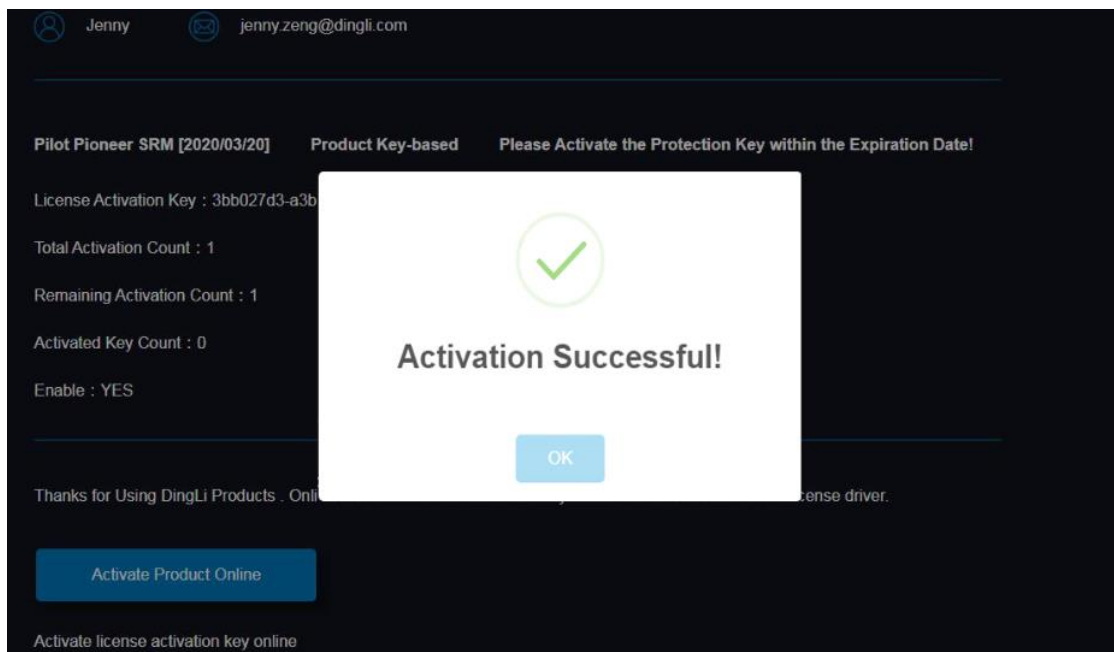


图 2.4.5 软狗激活成功

2.4.2 线上更新 5G 保护锁/黑硬狗

1. 打开网址 <http://61.143.60.83:8000/home>，进入 DingLi Products License Client 主页。
2. 选择 **Service: Update Protection Key Online**



图 2.4.6 软狗在线升级页面

3. 点击 Update，之后 5G 保护锁/黑硬狗便会自动进行更新

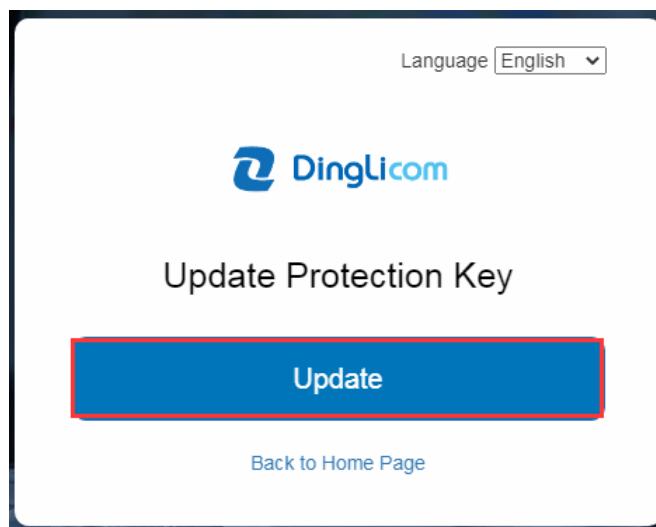


图 2.4.7 软狗在线升级页面二

4. 5G 保护锁/黑硬狗更新后，如下更新成功提示会弹出窗口

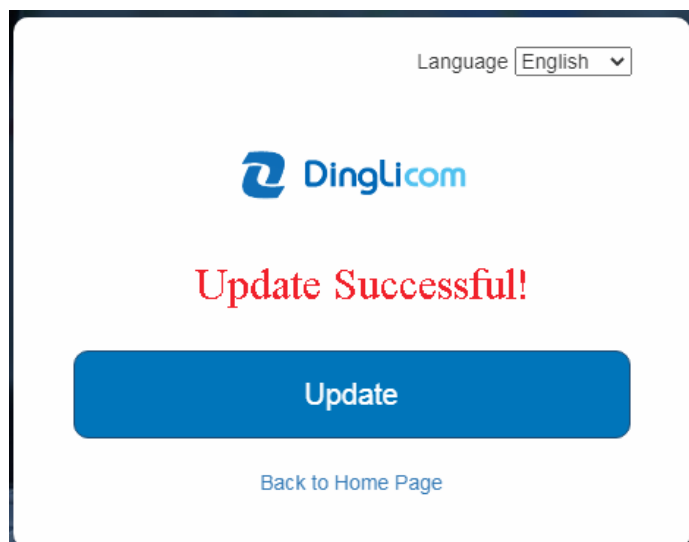


图 2.4.8 软狗在线升级成功

注意：5G 保护锁/黑硬狗成功激活或更新后，可以尝试打开 Pioneer，如果用户可以成功打开软件，证明 5G 保护锁/黑硬狗激活或更新成功；否则，请联系鼎利工程师。

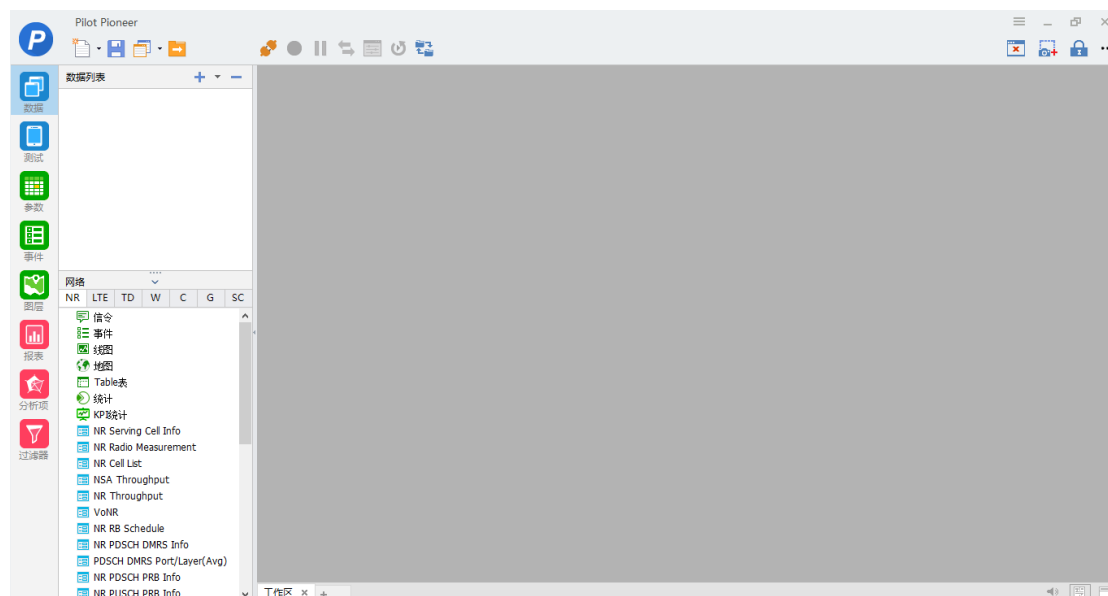


图 2.4.9 软狗打开软件

2.4.3 线上迁移 5G 保护锁

迁移前，请注意：

1. 当前的软狗支持加密狗迁移功能。
2. 迁移的目标电脑先安装好相关的加密狗驱动和环境。

2.4.3.1 原电脑迁出

1. 先在原电脑上，启动 pioneer 软件，打开右上角的“License Query/加密狗权限查询”模块。

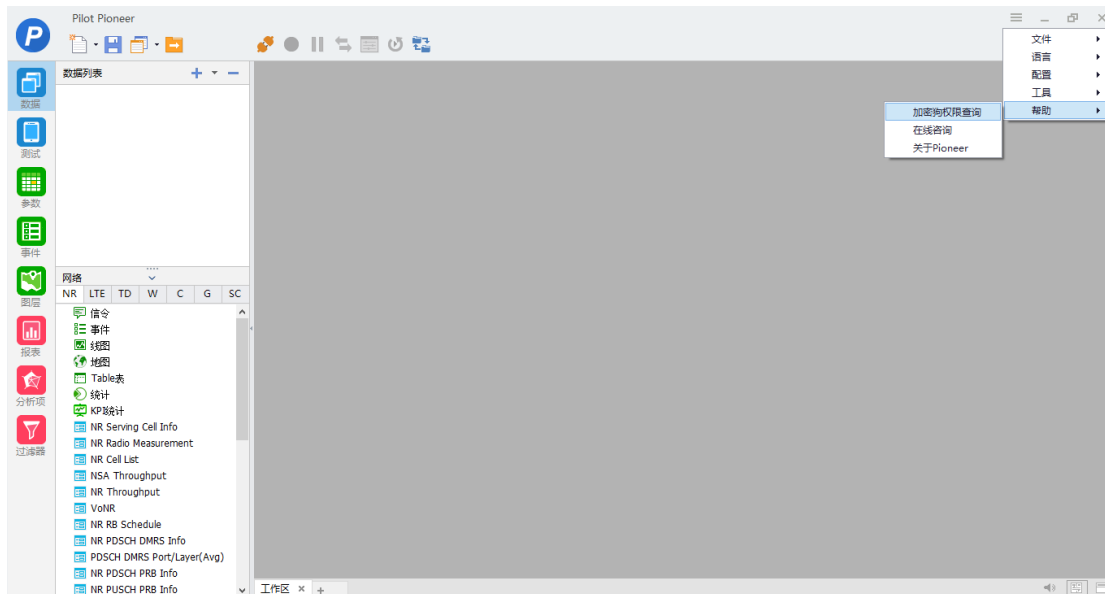


图 2.4.10 打开查询窗口

2. 点击“Migrate Dongle/加密狗迁移”，并确认，选择迁移密钥文件的保存路径。

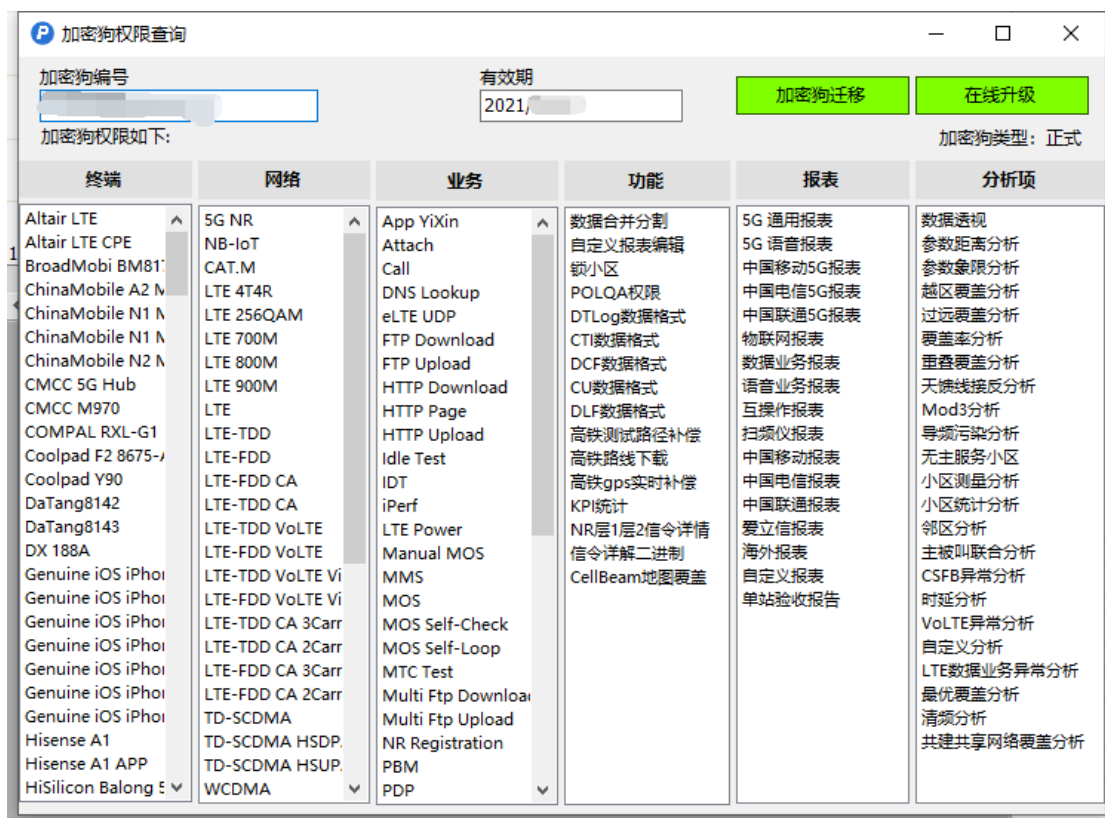


图 2.4.11 软件狗权限查询窗口

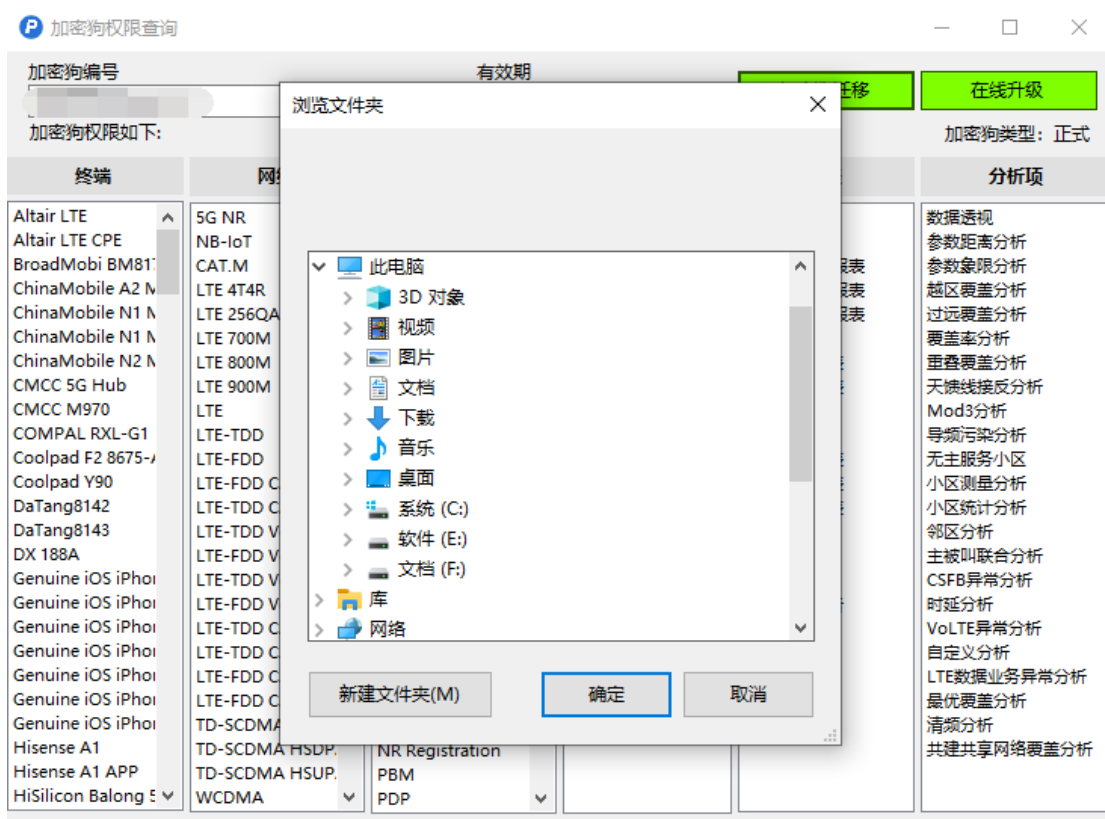


图 2.4.12 软件狗权限迁移

3. 大概 5-10 秒后，软件界面会弹出提示框：加密狗迁移详情，可复制迁移密钥，并请关闭软件。

（注意：此操作执行后，该电脑的软狗便迁出，如果没有及时关闭软件，软件会提示加密狗找不到，需要通过任务管理器强行停止 pioneer 应用）

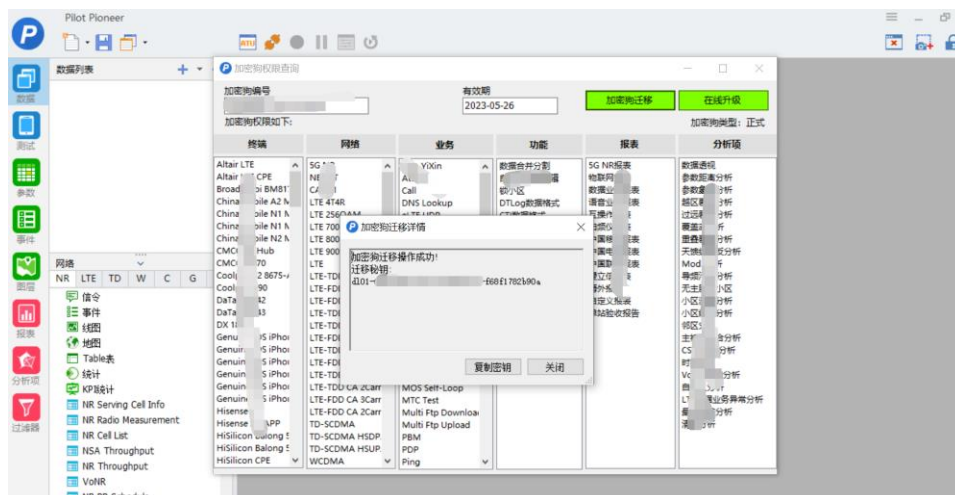


图 2.4.13 软件狗迁出成功

4. 同时，在 2 步骤操作中的迁移密钥.mf 文件也会自动生成，用文本打开可显示：

Dongle ID: 592XXX811XXXX4396 (软锁 ID)

Date Time: 2020-05-26 19:16:47 (操作时间)

Migrate code: dl01-XXXXXXXXXX-f176-4149-92c1-XXXXXXXXXX (迁移密钥)

2.4.3.2 目标电脑迁入

1. 目标电脑安装 Pilot Pioneer 10.5 版本，并自带了软狗驱动和环境库，请选择安装：

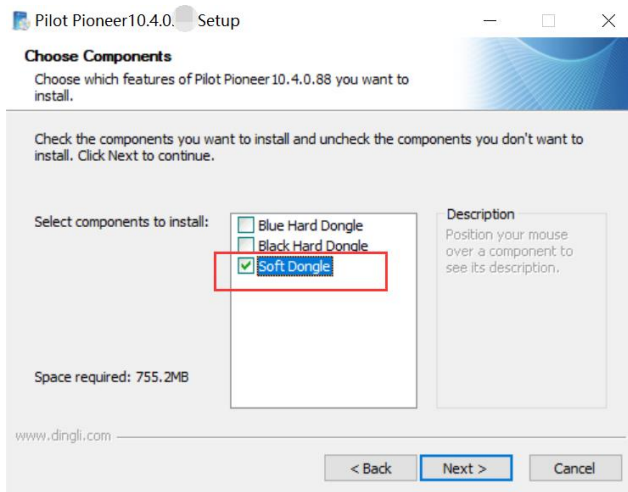


图 2.4.14 安装软件狗驱动

2. 浏览器打开 <http://61.143.60.83:8000/rehost> 网址，进入 DingLi 权限管理客户端。



图 2.4.15 权限管理界面

3. 输入迁移密钥，再点击“迁移”，大概 1-3 秒后，便可提示“成功迁移锁”，表示迁移成功。



图 2.4.16 软件狗密钥迁入

4. 软件锁迁移成功后，打开 Pilot Pioneer，查看 Pilot Pioneer 是否能打开。如能打开，证明软件锁激活成功，如不能，请联系鼎利工程师。

2.5 插入 5G 硬狗

安装成功后把加密狗插到计算机的 USB 接口上即可运行 Pioneer 软件。若未插入加密狗则不能运行软件。



图 2.5.1 加密狗

2.6 5G 狗权限查询

Pioneer 10.5 集成了加密狗权限查询功能，查询入口为“菜单 Menu→帮助 Help→加密狗权限查询 Hard Dongle License Query”。

加密狗权限查询界面如下图所示，包含加密狗编号、加密狗有效期、加密狗一键在线升级（需安装驱动时勾选安装“HASP Dongle Driver and Update Tool”选项）及各类别（包含终端、网络、业务、功能、报表及分析项）的加密狗权限列表等信息。

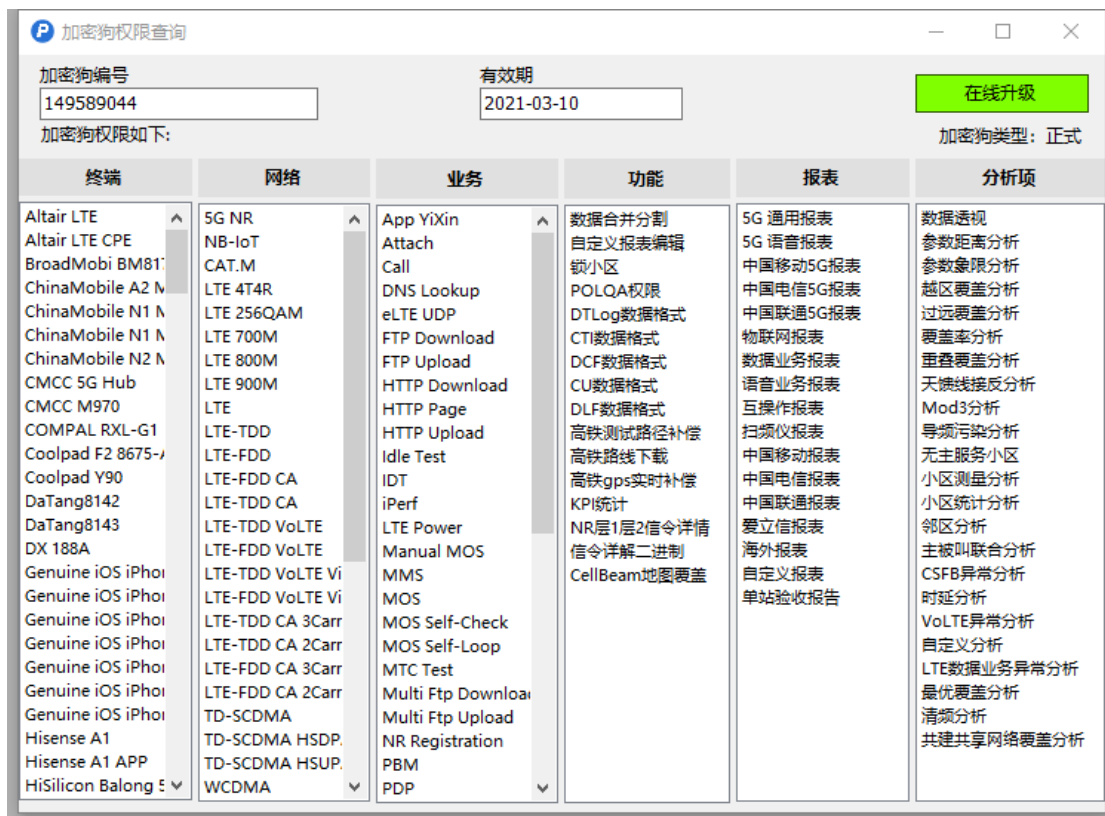


图 2.6.7 加密狗权限查询

3 测试流程

3.1 工程配置

Pioneer 软件是基于工程的基础上运行的，软件的全部操作都在工程中实现，所以打开软件后需新建/打开工程，软件关闭时可选择是否保存工程。通过保存工程我们可以把测试或分析时经常用到的一些配置保存下来以备下次快速调用，如设备端口、测试计划、基站/地理图层等配置。工程相关操作方法如下：

3.1.1 新建工程

点击工具栏“”（快捷键<Ctrl+N>）图标可以新建工程，新建工程时如果当前使用的工程发生变化软件会提示是否保存当前工程，如下图所示。另外，首次或在未保存过工程的情况下打开 Pioneer 会自动新建工程。

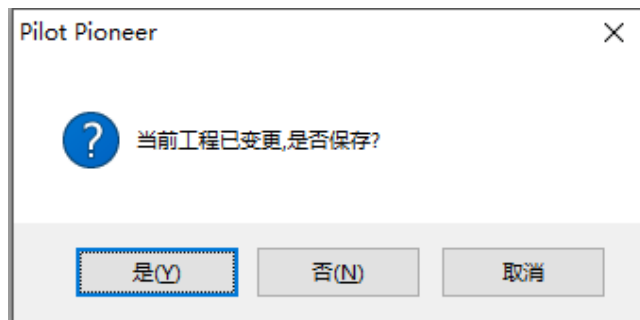


图 3.1.1 新建工程时是否保存发生变化的当前工程

3.1.2 打开工程

在已保存过工程的前提下打开软件时会提示是否打开最后使用的工程，如选择<是>则会自动打开最后使用的工程，如选择<否>则自动新建工程，如下图所示。另外，通过“”图标倒三角可以打开保存过的历史工程。

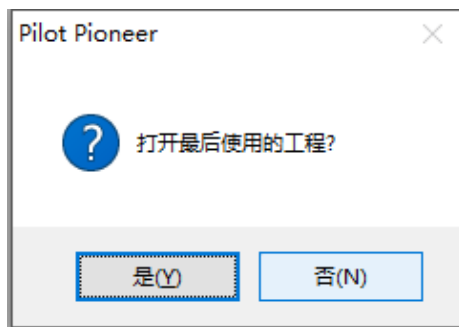


图 3.1.2 是否加载最后使用的工程

3.1.3 保存工程

通过工具栏“”图标我们可以保存工程，关闭软件时，如发现新建的工程改变了软件会自动提示是否保存工程。

3.2 设备配置

在设备已安装相应驱动前提下，数据采集测试前需先进行设备端口、网络适配器等配置，否则无法正常采集数据及对设备进行有效控制。

设备配置有自动检测和手动配置两种方式。对于终端和 GPS 一般我们使用一键自动检测即可，但对于某些特殊情况（如自动检测不成功或某些特殊终端）或扫频仪我们需要使用手动配置的方式。

在保证设备已正确安装驱动前提下，无论是哪一种方式设备配置前都需确认设备已被计算机正常识别端口并被软件检测到，下面分别说明这两方面信息如何确认。

➤ 确认设备端口信息正常

“我的电脑 Computer”右键→“管理 Manager”→“设备管理器 Device Manager”中，应能在“端口 Ports”、“调制解调器”及“网络适配器 Network Adapters”三个分项中正常看到设备端口信息。

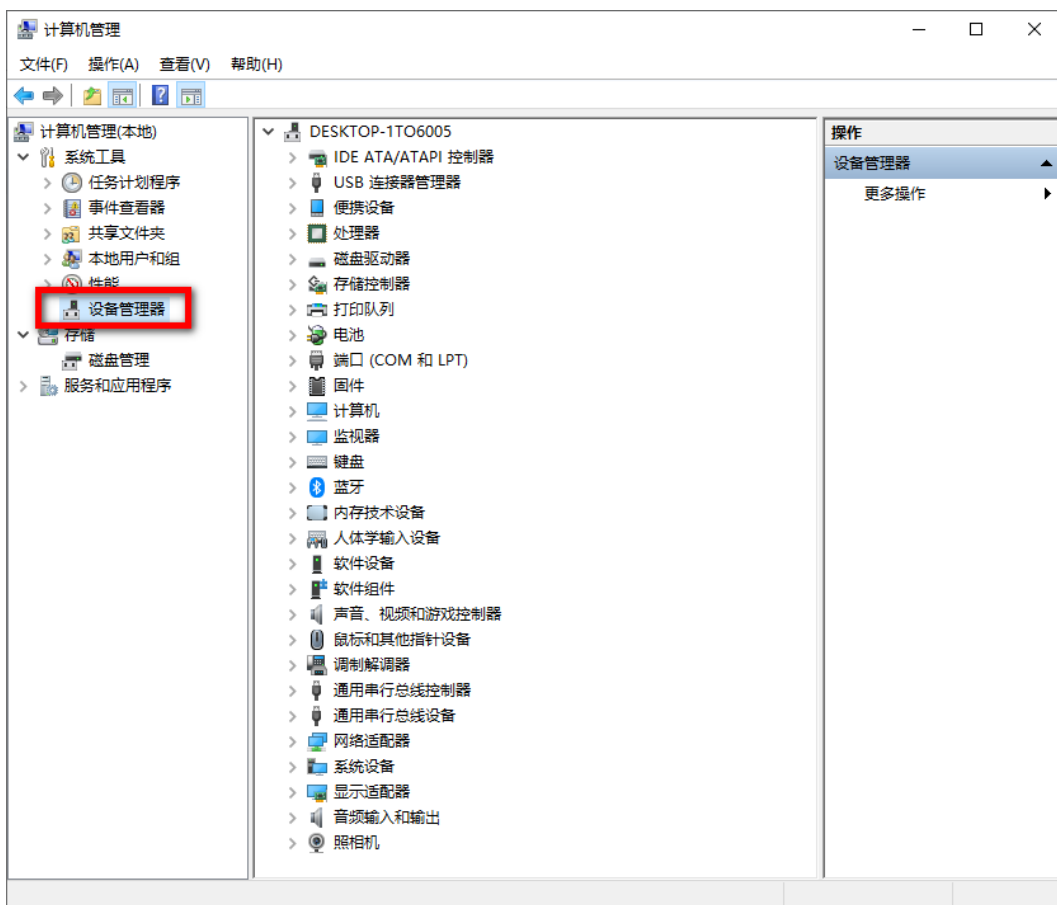


图 3.2.1 Device Manager

- 确认设备被软件正常检测到

Pioneer 导航栏切换到“测试”分页，如果设备被软件检测到会有相应提示，如下图所示（图中按钮的数字 N 表示有 N 个设备被检测到且未被配置）。

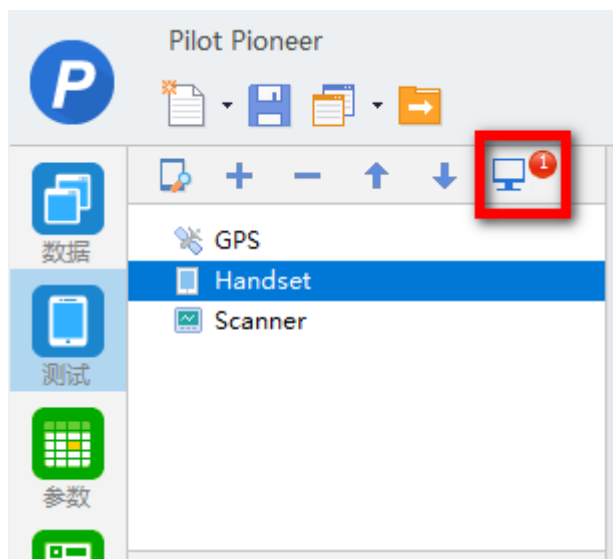
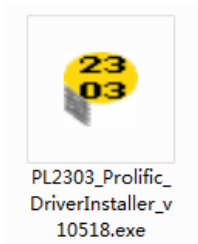


图 3.2.2 设备被检测到提示

3.2.1 手机设置

3.2.1.1 安装 GPS 驱动

双击 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe 安装 GPS 驱动，根据提示一步步完成软件安装即可



3.2.1.2 高通芯片手机

3.2.1.2.1 安装高通驱动

1. 右击本地电脑高通驱动安装包，选择以**管理员身份运行/ Run as administrator**。如客户没有高通驱动安装包，请联系鼎利工程师获取。



图 3.2.3 用管理员权限运行

2. 选择 **ETHERNET-DHCP is used to get IPAddress**，点击 **Next**

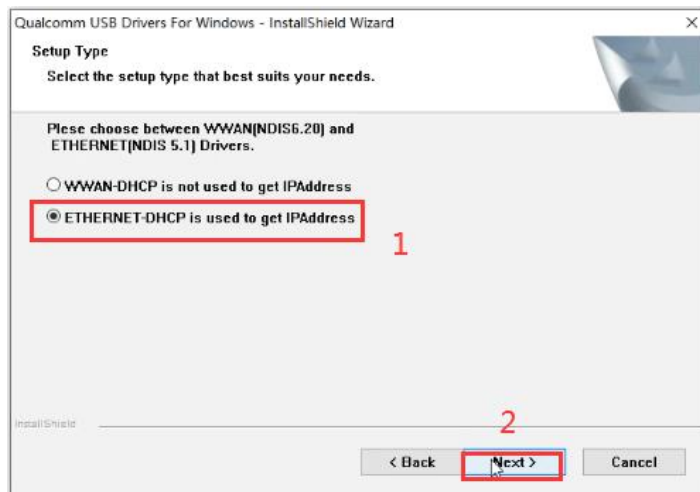


图 3.2.4 安装驱动

3. 在弹出页面中点击 **Next**



图 3.2.5 安装驱动

4. 在 **License Agreement** 页面中，选择 **I accept the terms in the license agreement**，点击 **Next**



图 3.2.6 安装驱动

5. 在 Ready to Install the Program 页面中，点击 **Install** 安装驱动

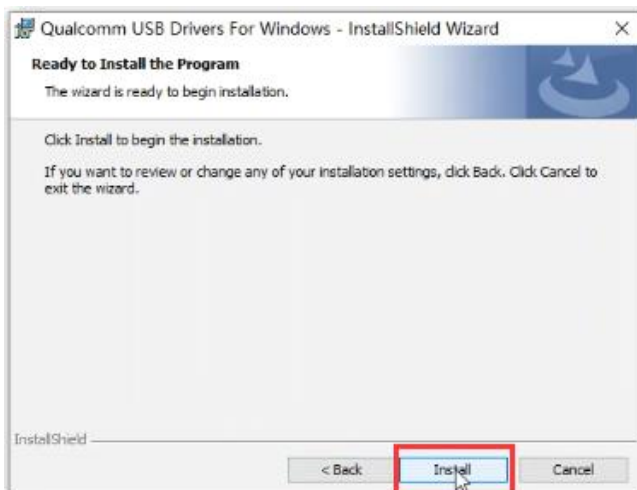


图 3.2.7 安装驱动

6. 在 InstallShield Wizard Completed 页面中，点 **Finish** 完成驱动安装。

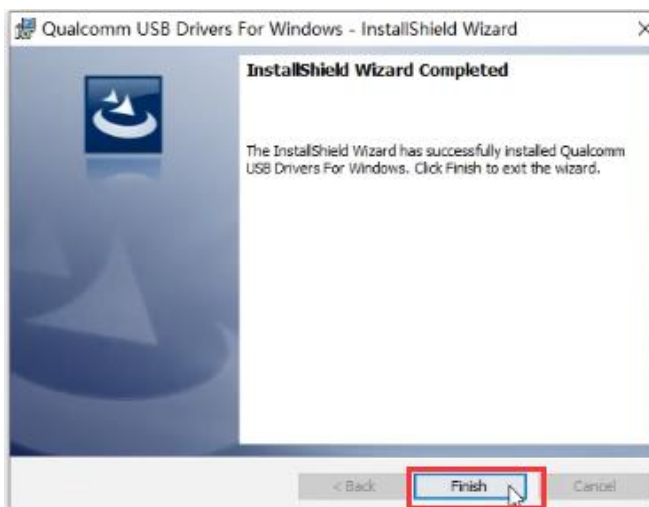


图 3.2.8 安装驱动

3.2.1.2.2 手机设置

我们以三星手机（S20 需要安装 PioneerTools）和 ViVo iQ00 说明高通芯片手机的设置：

3.2.1.2.2.1 三星手机设置

1. 手机拨号*#0808#



图 3.2.9 拨号进入工程模式

2. 在 USB Settings 界面选择 RMNET+DM+MODEM+ADPL(5G)+ADB

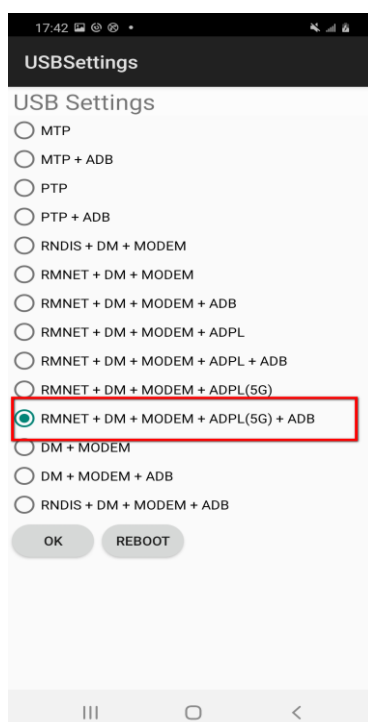


图 3.2.10 选择端口模式

3. 测试手机需要打开【Developer options/开发者选项】，并开启【USB debugging/USB 调试】:

① 在手机桌面找到【Settings/设置】图标并点击进入手机的设置列表

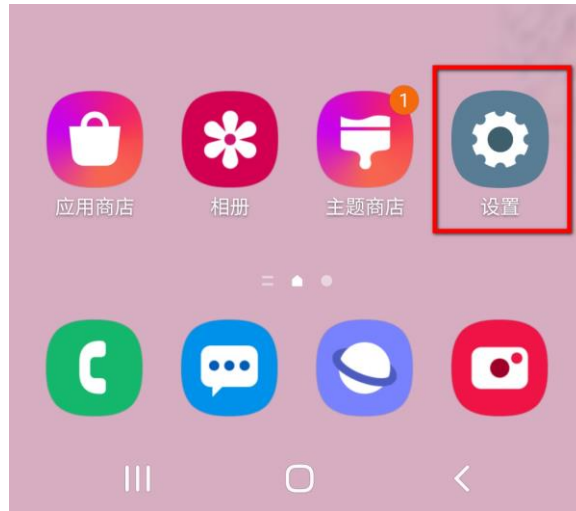


图 3.2.11 打开手机设置

② 选择设置列表界面最下面的【About phone/关于手机】



图 3.2.12 点击关于手机

- ③ 进入【About phone/关于手机】界面后，可以查看手机的相关信息，然后点击【Software information/软件信息】，最后请连续点击软件信息中的【Build number/编译编号】



图 3.2.13 打开开发者模式选项

- ④ 多次点击后，一般会要求输入锁屏密码（如事先手机无设置锁屏密码则无该提示），输入密码后页面会提示已经处于开发者模式，此时说明已经打开了开发者选项。
- ⑤ 返回到系统设置目录，可以看到【Developer options/开发者选项】一栏，点击该选项进入，如手机已经是处于开发者模式的可以忽略以上所有操作，直接进入 USB 调试执行开启操作



图 3.2.14 进入开发者选项

- ⑥ 进入【开发者选项】后，在该列表中可看到【USB 调试】功能，点击后方开关即可打开手机的 USB 调试



图 3.2.15 激活开发者选项和 USB 调试

4. 在手机上开启 USB 调试时，如果该手机是第一次和电脑连接，手机上会提示“允许 USB 调试吗？”，切记务必勾选【允许】，如果操作时不小心拒绝了【一律允许】，可以在手机连接电脑的情况下把【USB 调试】开关关闭后重新开启，再在弹窗中勾选【允许】

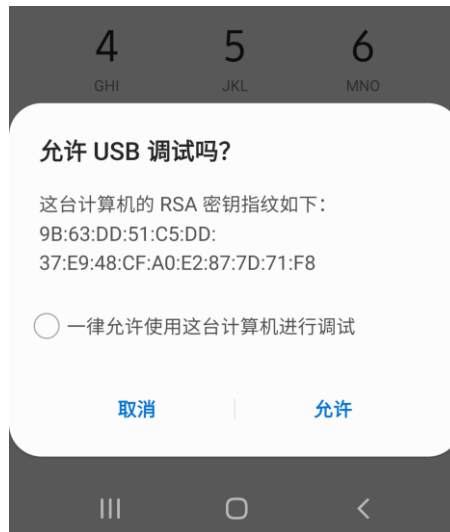


图 3.2.16 允许 USB 调试

5. 打开 Pioneer Tools 查看手机连接 Pilot Pioneer 状态，此时 Pioneer Tools 显示状态为“待连接”



图 3.2.17 PioneerTools 打开后主界面

3.2.1.2.2.2 ViVo iQOO 手机设置

1、在测试前 IQOO 手机要先打开端口：

- ① 在手机拨号键盘输入*#558#，
- ② 选择【品质验证测试/Quality verification test】
- ③ 在【开发调试/development】中勾选【5G 调试端口/Debugging 5G port】



图 3.2.18 IQOO 终端打开调试端口

2、测试手机需要打开【开发者选项/Developer options】，并开启【USB 调试/USB debugging】：

- ① 在手机桌面找到【设置/Settings】图标并点击进入手机的设置列表, 选择该界面中的【我的设备/My Device】：



图 3.2.19 进入手机设置

② 进入【我的设备/My Device】界面后，可以查看手机的相关信息，然后点击【更多参数/More Parameters】，最后请连续点击软件信息中的【软件版本号/Software version】，打开开发者选项/Developer options。



图 3.2.20 打开开发者选项

- ③多次点击后,一般会要求输入锁屏密码(如事先手机无设置锁屏密码则无该提示),输入密码后页面会提示已经处于开发者模式,此时说明已经打开了开发者选项。
- ④ 返回到系统设置目录,点击【系统管理/System management】,然后可以看到【开发者选项/Developer options】一栏,点击该选项进入,如手机已经是处于开发者模式的可以忽略以上所有操作,直接进入 USB 调试执行开启操作。



图 3.2.21 进入开发者选项设置

- ⑤ 进入【开发者选项】后,在该列表中可看到【USB 调试】功能,点击后方开关即可打开手机的 USB 调试。



图 3.2.22 激活开发者选项和 USB 调试

3. 在手机上开启 USB 调试时，如果该手机是第一次和电脑连接，手机上会提示“是否允许该电脑对手机进行任何操作/ Allow the computer to operate the handset? ”，切记务必勾选【始终允许/ Always Allow】，如果操作时不小心拒绝了【始终允许/ Always Allow】，可以在手机连接电脑的情况下把【USB 调试/ USB debugging】开关关闭后重新开启，再在弹窗中勾选【始终允许/ Always Allow】。

3.2.1.2.3 设备端口配置

1、添加设备：自动检测/手动添加

自动检测：点击 Pioneer 的  “自动检测”按钮，完成手机端口的自动识别及添加，端口配置详细如下；

注意：第一次识别手机时，请勿直接连接。需手动正确修改 Trace 口（Trace 口对应 MSM 口、5G Trace 口对应 MDM 口）。

手动添加：点击 Pioneer 的  “添加设备”按钮，在设备配置窗口选择相应终端型号和对应的端口（4GTrace 口-MSM Diagnostics；5G Trace 口-MDM Diagnostics ；At 口/Modem 口-MDM Modem）。

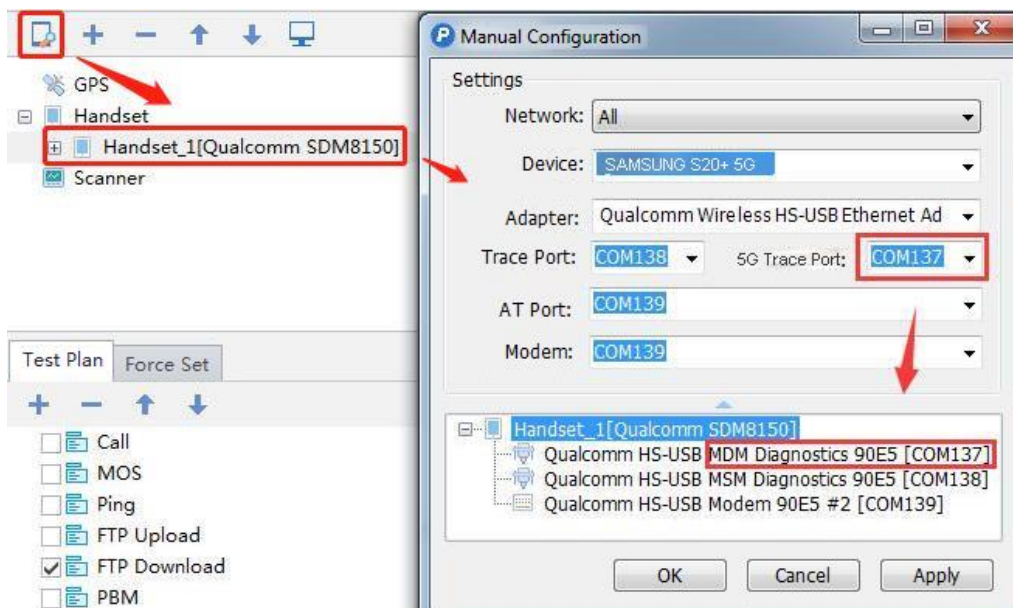


图 3.2.23 手动配置设备

2、连接设备：

- 手机上打开 PioneerTools
- 在 Pioneer 点击  连接设备
- 同时观察手机端 PioneerTools 是否为“已连接/ Connected”。如不是已连接，电脑上 Pioneer 点击  断开设备，关闭手机上所有后台运行的程序，重新打开 pioneertool，电脑上 Pioneer 点击  再重新连接一次手机。



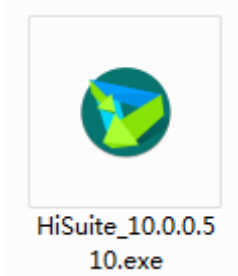
图 3.2.24 PioneerTools 连接成功状态

3.2.1.3 海思芯片手机

以下，以华为 Huawei Mate30 Pro 5G 作为例子，说明海思芯片终端的设置

3.2.1.3.1 安装海思驱动

运行 HiSuite_10.0.0.510.exe 安装华为手机助手，根据提示一步步完成软件安装即可。海思驱动在安装华为手机助手和成功连上手机后会自动安装。装上海思驱动后，请卸载华为手机助手；否则测试时可能会抢占终端端口！



3.2.1.3.2 手机设置

1. 打开测试端口：
 - 拨号键盘输入*##2846579159#*##

- 选择“5.后台设置”
- 选择“1.USB 端口配置”
- 选择“Balong 调试模式”

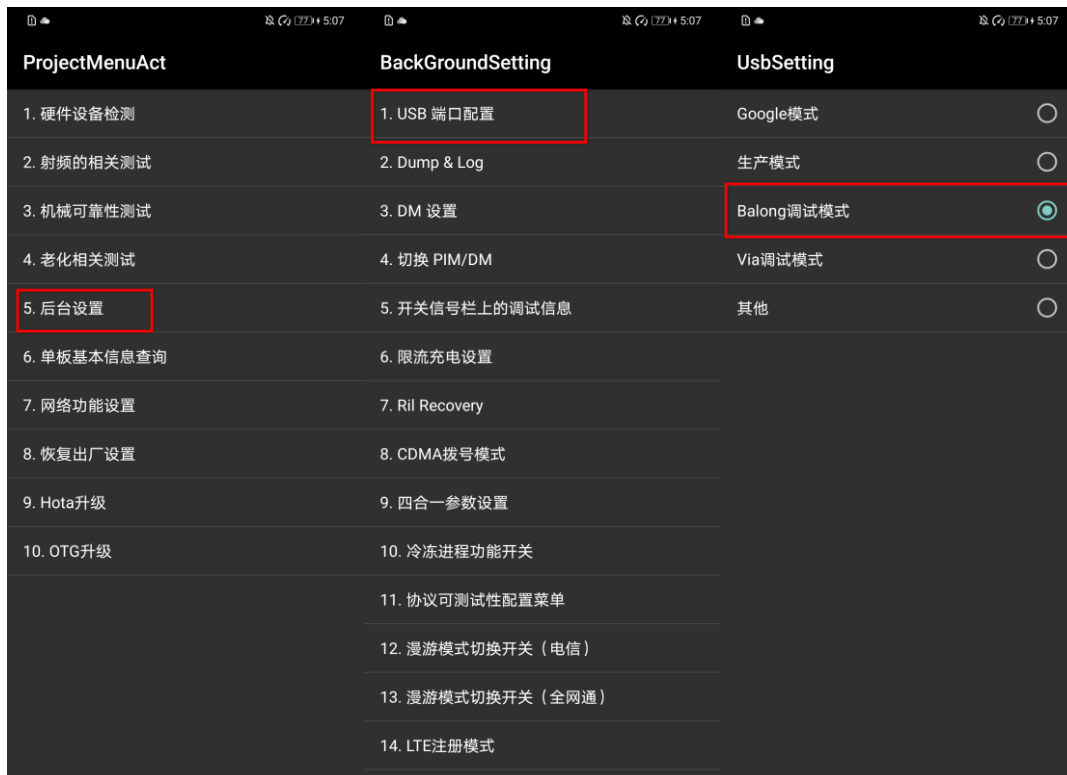


图 3.2.25 海思终端打开端口操作

2. 运行 HiSilicon driver （手机连接电脑，手机为“Transfer files”状态，然后运行 Hisuite 来安装驱动），完成后，重新连接，手机调至“Charge only”状态。



图 3.2.26 选择仅充电

3. 测试手机需要打开【开发者选项】，并开启【USB 调试】:

- ① 在手机桌面找到【设置/Settings】图标并点击进入手机的设置列表。



图 3.2.27 进入手机设置

- ② 点击进入【Settings/设置】选项后，选择该界面最上面的【About Phone/关于手机】：



图 3.2.28 打开关于手机

③ 进入【About Phone/关于手机】界面后，可以查看手机的相关信息，请连续点击手机信息中的【版本号/Build number】，打开开发者选项/ Developer option



图 3.2.29 连续点击版本号

④ 多次点击后，一般会要求输入锁屏密码（如事先手机无设置锁屏密码则无该提示），输入密码后页面会提示已经处于开发者模式，此时说明已经打开了开发者选项



图 3.2.30 打开开发者模式选项

⑤ 返回设置/Settings 页面，然后选择 **System & updates/系统&更新>Developer options/开发者选项**



图 3.2.31 进入开发者选项

⑥ 进入【开发人员选项】后，在该列表中可看到【USB 调试】功能，点击后方开关即可打开手机的 USB 调试



图 3.2.32 激活开发者选项和 USB 调试

4. 在手机上开启 USB 调试时，如果该手机是第一次和电脑连接，手机上会提示“是否允许该电脑对手机进行任何操作/ Allow the computer to operate the handset?”，切记务必勾选【始终允许/ Always Allow】，如果操作时不小心拒绝了【始终允许/ Always Allow】，可以在手机连接电脑的情况下把【USB 调试/ USB debugging】开关关闭后重新开启，再在弹窗中勾选【始终允许】
5. 设备配置：单击  (添加设备/ Add Device)按钮，进入手动配置/Manual Configuration 窗口，选择对应的手机型号和端口，点击 OK。
6. 手机上安装安装 PioneerTools
7. 打开手机蜂窝网
8. Pioneer 上点击  (连接/Connect)，连接手机和 Pioneer，PioneerTools 会自动打开，并弹出，查看 PioneerTools 上 License Status 是否为“Valid”、Service Status 是否为“Connected”。

3.2.1.3.3 设备端口配置

1、添加设备：自动检测/手动添加

自动检测：点击 Pioneer 的  / “自动检测”按钮，完成手机端口的自动识别及添加，端口配置详细如下；

注意：第一次识别手机时，请勿直接连接。需手动正确修改 Trace 口（Trace 口对应 MSM 口、5G Trace 口对应 MDM 口）。

手动添加：点击 Pioneer 的  / “添加设备”按钮，在设备配置窗口选择相应终端型号和对应的端口（Trace port-Application Interface; At Port/Modem Port-Android Adapter PCUI）。

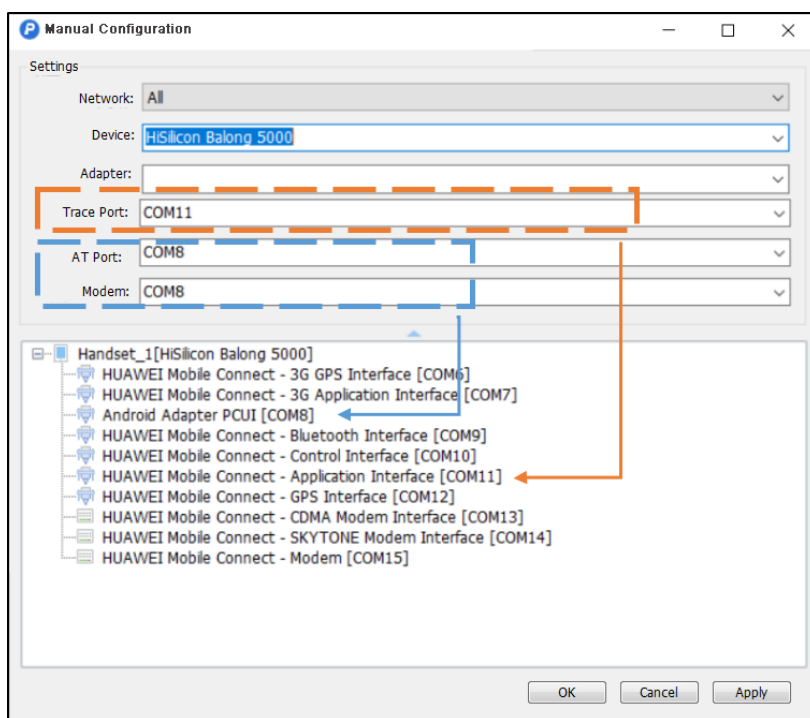


图 3.2.34 手动添加设备

2、连接设备：

- 手机上打开 Pioneer tool
- 在 pioneer 点击  连接设备
- 同时观察手机端 PioneerTools 是否为“已连接/Connected”。如不是已连接，电脑上 Pioneer  断开设备，关闭手机上所有后台运行的程序，重新打开 pioneertool，电脑上 Pioneer  再重新连接一次手机。



图 3.2.35 打开 PioneerTools

3.2.1.3.4 SA 模式设置

- 1.电脑上安装华为海思驱动：① 手机连接电脑；② 电脑 WiFi 联网，然后电脑上双击 **CD Driver HiSuite** ③华为 **HiSuite** 会自动下载；④ 电脑上安装 **HiSuite**，**HiSuite** 关闭设备连接时自动运行功能
- 2.手机点击**设置>移动网络>移动数据**，打开 5G 功能
- 3.手机设置成 SA 模式：设置/Settings>系统&更新/System&updates>开发人员选项/Developer options>网络/Networking>5G 网络模式选择/5G network mode>SA+NSA 模式/SA+NSA mode



图 3.2.36 选择 5G 网络模式

4. 重启手机，SA 模式生效手机拨号*##6130#*##，在弹出窗口选择“仅 5G”，即生效。

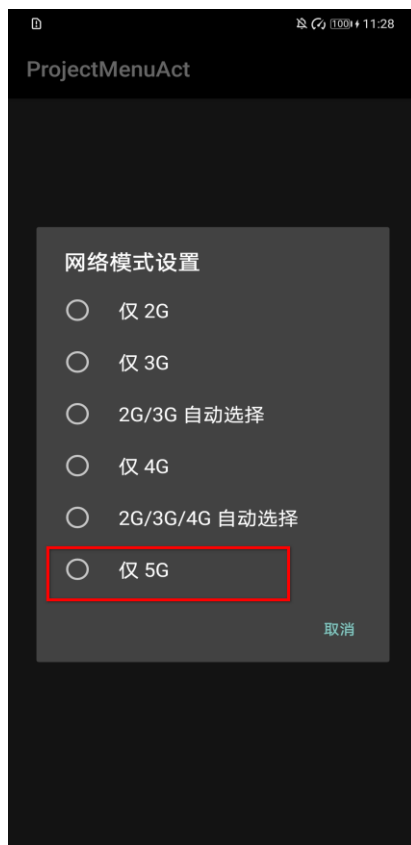


图 3.2.37 选择网络模式

3.2.2 自动检测

自动检测方式对 GPS 及绝大部分 Handset 设备生效，Scanner 暂不支持。设备驱动正常安装的情况下，点击导航栏“测试”分页中“”按钮（快捷键<F5>）可进行设备自动检测，下面以 Handset 为例说明。

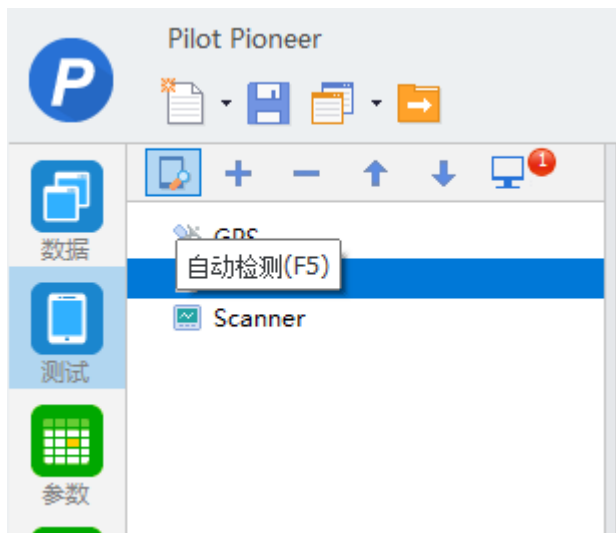


图 3.2.38 设备自动检测

设备第一次使用时，如果进行自动检测操作后弹出终端型号选择窗口，此时根据实际型号（例如 **Huawei Mate30 Pro 5G**）选择即可，如下图所示：

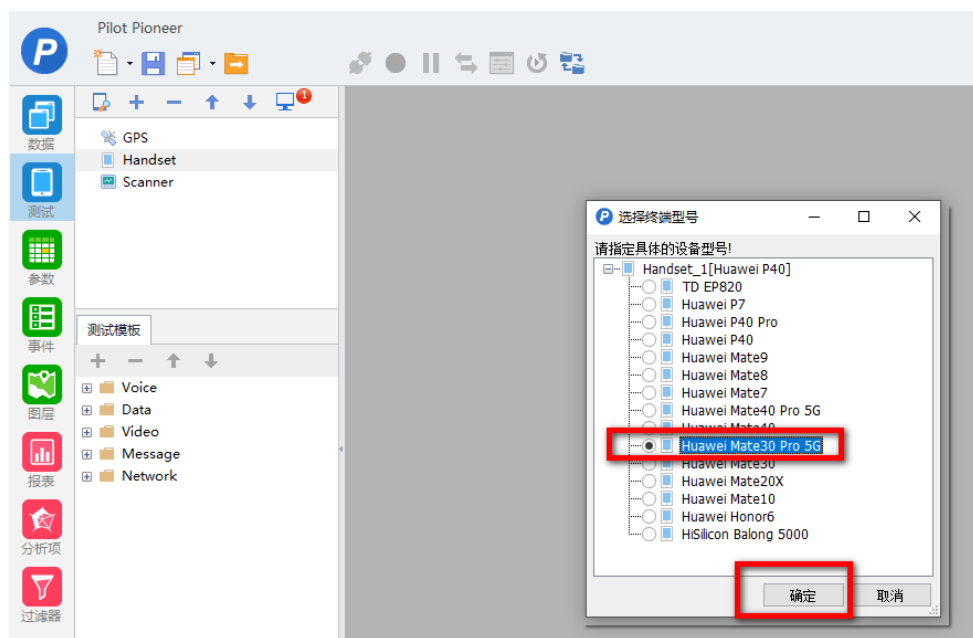


图 3.2.39 设备型号选择

设备自动检测完成后会添加到导航栏“测试”分页的相应设备类型中，此时连接确认框中选择“是”则直接进入连接模式，选择“否”后续再点击连接设备按钮“”也可进

入连接模式，如下图所示：

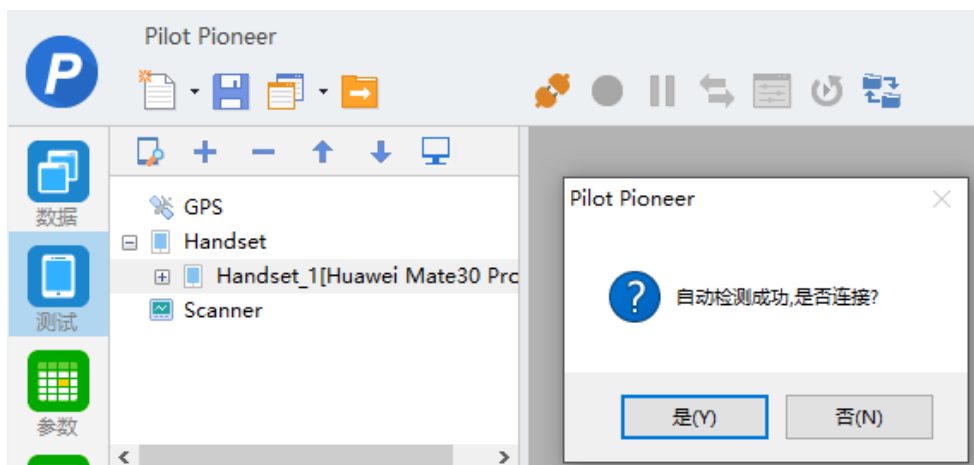
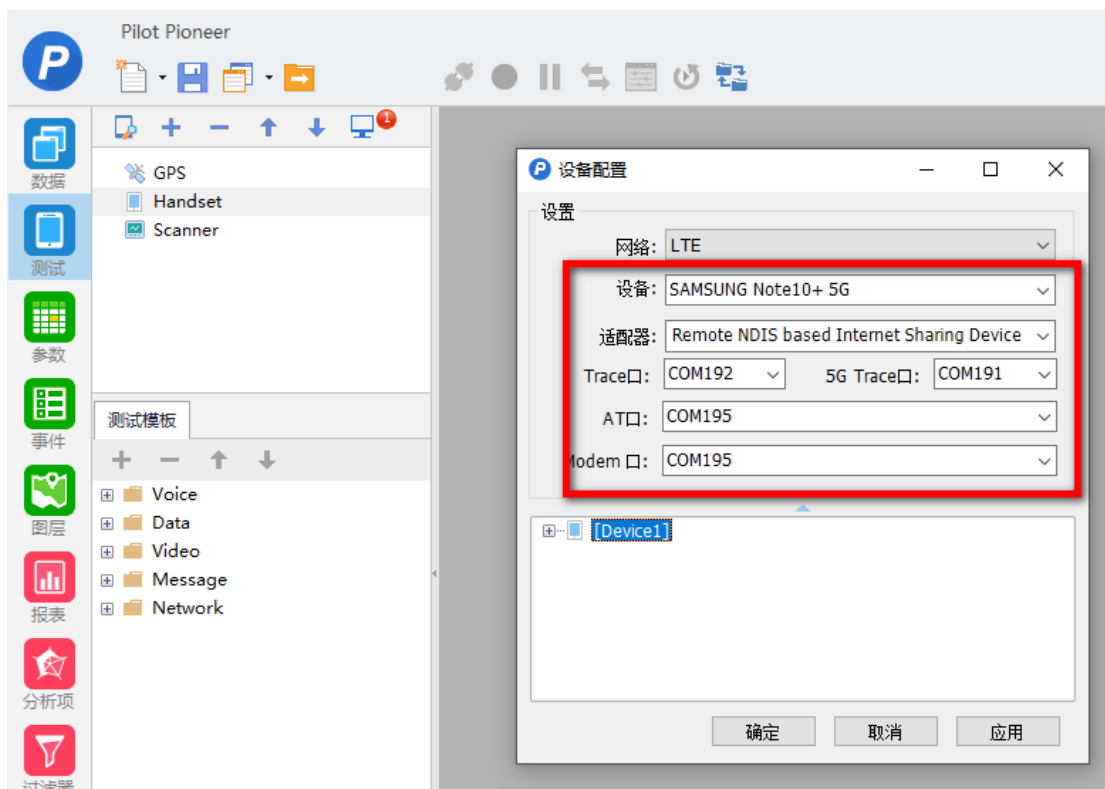
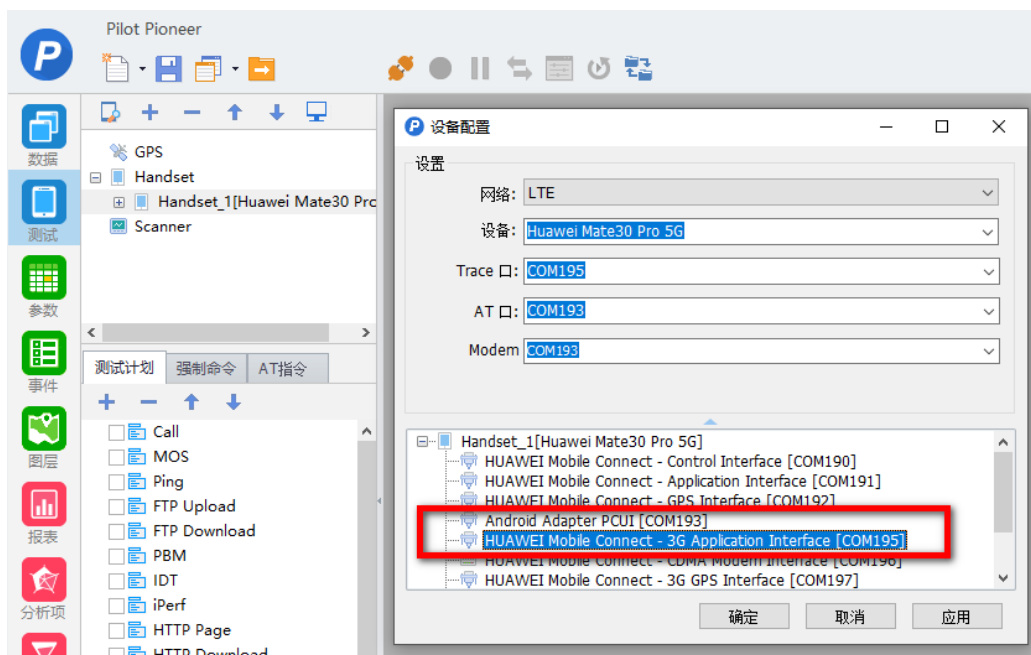


图 3.2.40 自动检测后是否进入连接模式

注意：设备自动检测完成后建议双击设备名称打开设备配置信息框确认下配置是否正确，正确应如下图所示各配置项目没有空白情况。



(高通芯片手机)



(海思芯片手机)

图 3.2.41 再次确认设备端口配置正确

3.2.3 手动配置

手动配置是指用户连接好外接设备后，用户根据设备信息自行完成设备的名称、端口号及网络适配器等信息的配置。该方式一般在自动检测未成功时使用。

手动配置方式使用方法如下（下面以 Handset 举例，其它设备类型方法雷同）：

步骤一：双击导航栏“测试”分页“Handset”节点弹出设备配置窗口，如下图所示：

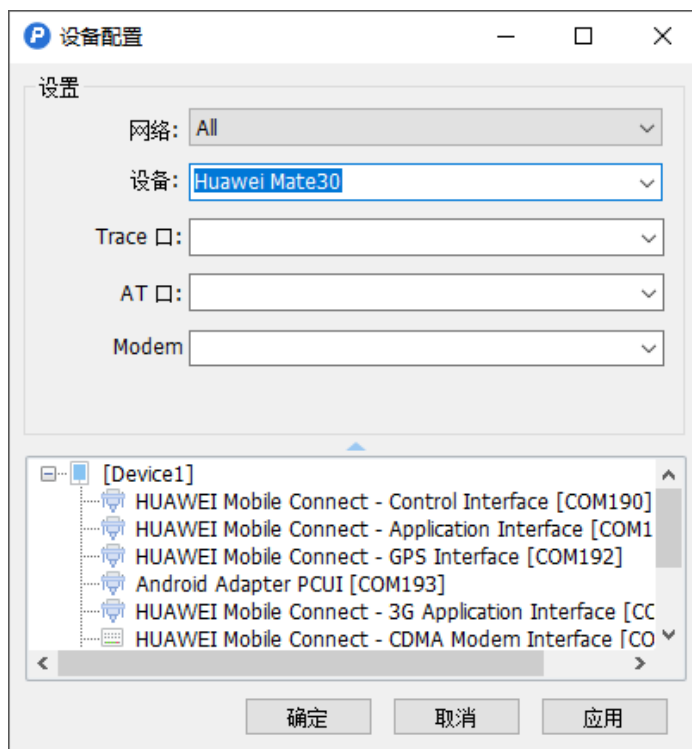


图 3.2.42 Handset 手动配置设备界面

步骤二：根据设备实际配置相应信息，如设备名、采集数据的 Trace 口及用于控制的 AT 及 Modem 口，其中“网络”是指终端支持的最高网络，用于过滤终端方便“设备”选择的。

步骤三：设备名及各端口配置完成后点击“确定”完成该设备添加并退出设备配置操作，点击“应用”表示完成该设备添加并继续进行下一设备的配置操作。

手动配置 GPS

软件支持直接专用 GPS、手机 GPS 以及扫频仪的 GPS，常规配置操作如下：

步骤一：双击导航栏“测试”分页“GPS”节点弹出设备配置窗口，如下图所示：

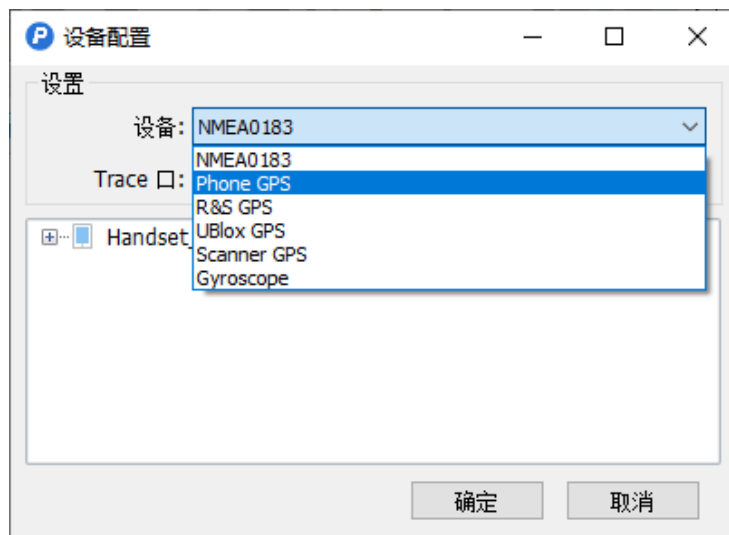


图 3.2.43 选择 GPS 类型

步骤二：根据 GPS 设备情况配置相应信息，如常用的独立 GPS 选择 NMEA0183，并配置相应的端口；如需用手机终端的 GPS 则选择“Phone GPS”，手机 GPS 只支持 PioneerTools 连接的终端，然后在“输出设备”中选择对应的终端型号。接着点击“确定”配置完成。



图 3.2.44 选择手机 GPS 对应的终端

3.2.4 设备异常提示

如果设备端口出现异常 Pioneer 会有表征异常的感叹号提示，如下图所示，出现异常时可进入 Windows 设备管理器查看端口是否真出现了问题，一般出现问题可通过插拔设备、重启终端或重装驱动解决。

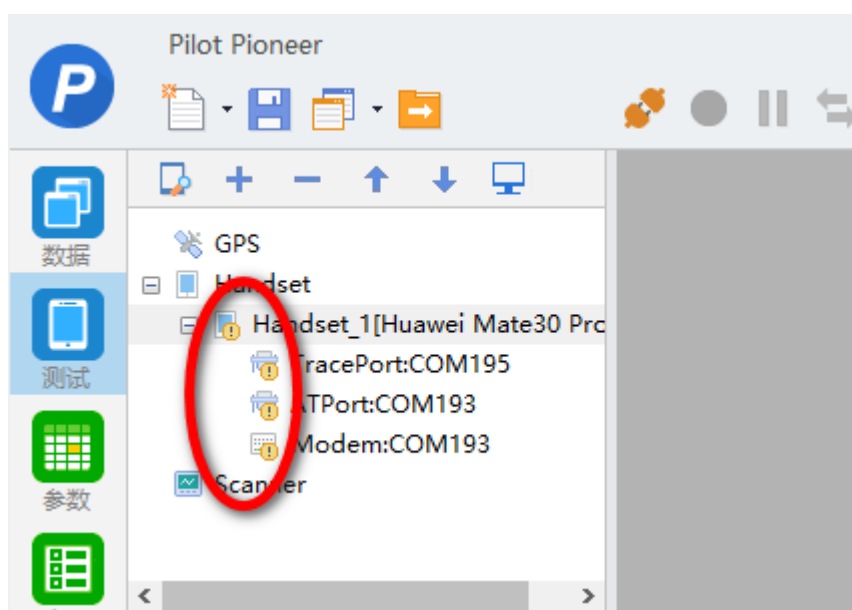


图 3.2.45 设备异常时信息提示

3.2.5 选择 5G 场景

1. 成功连接手机后，Pioneer 会自动呈现相应的事件和信令窗口。

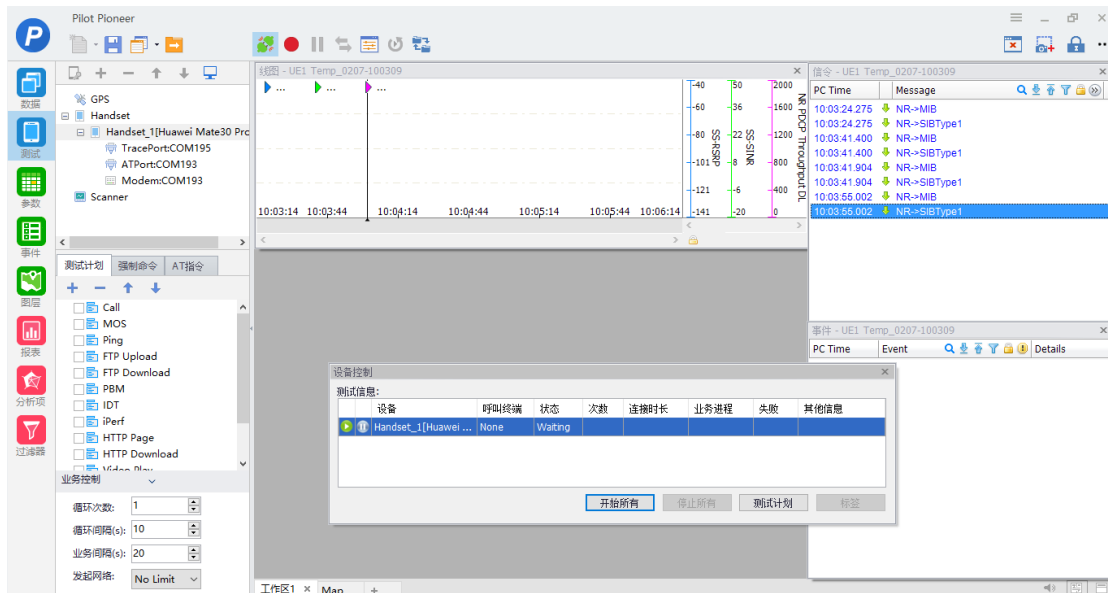


图 3.2.46 连接手机成功

2. 点击“场景”按钮 (), 选择 5G NSA

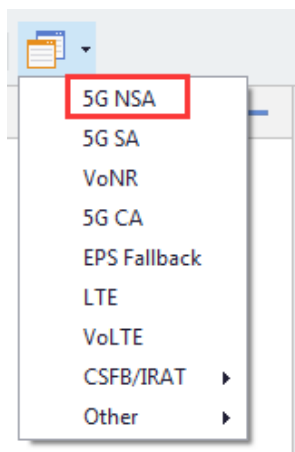


图 3.2.47 选择测试场景

3. 手机成功连接 Pioneer 后，Pioneer 会自动呈现相应的 5G NSA 事件和信令窗口

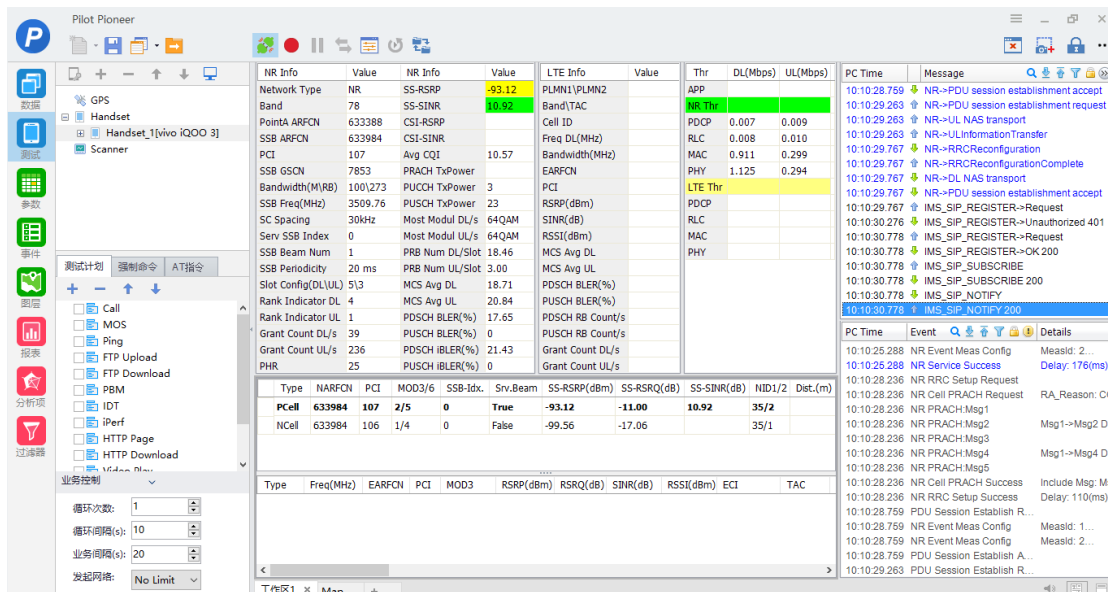


图 3.2.48 打开测试场景

3.3 测试计划配置

测试计划是各测试业务的一个组合,为某个设备制定测试计划可以包含一个或多个测试业务,如串行业务测试或并发业务测试。在导航栏“测试”分页中,点击选中某设备后导航栏中【测试计划】下方默认显示为该设备候选的常用测试业务模板。

3.3.1 编辑单个测试业务

❖ 添加测试计划

1. 点击 **Test**, 点击一个设备, 然后默认的测试计划模板呈现在 **【测试计划】** 下。

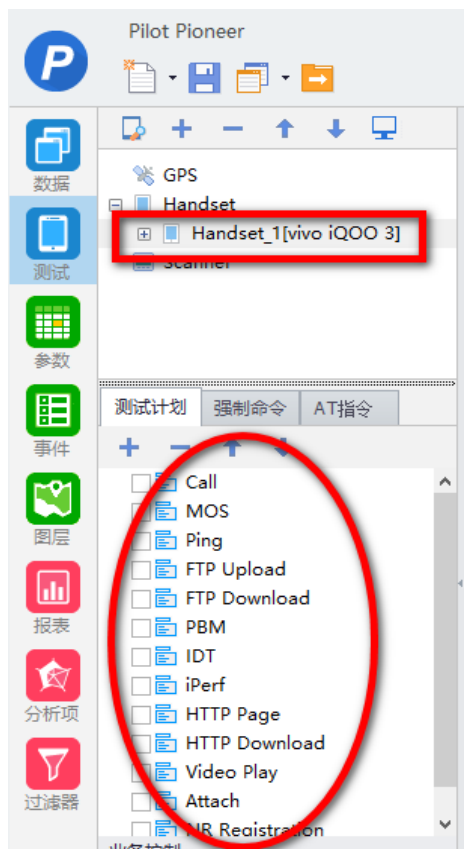


图 3.2 默认候选的常用测试业务

2. 如果所需的测试业务不再【测试计划】下，点击【测试计划】栏中“+”按钮或者右键选择“Add/添加”，进入 Add Test Plan 窗口，选择测试业务种类，点击确定，如下图所示：

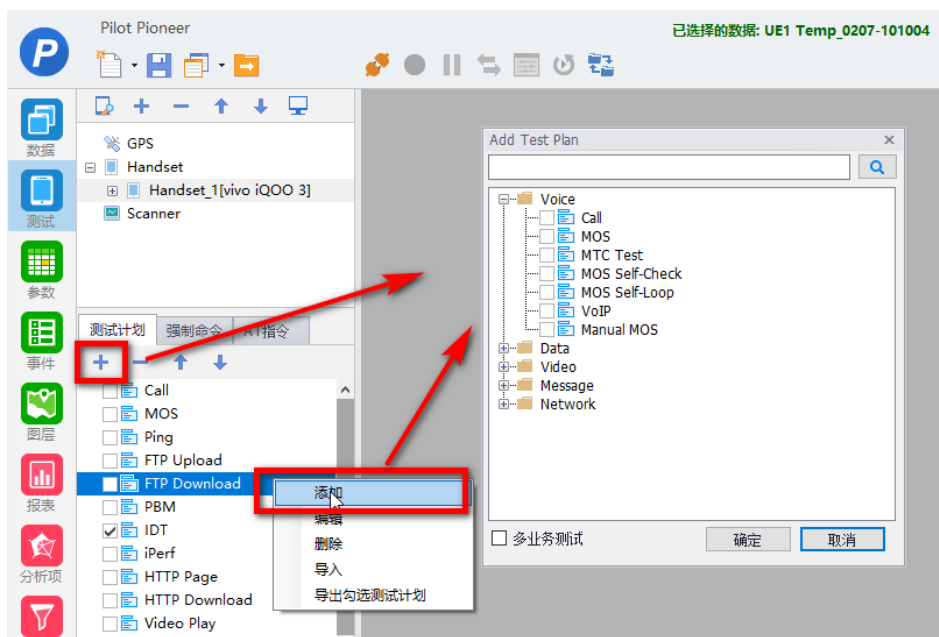


图 3.3 添加测试业务模板

❖ 编辑测试计划

3. 添加测试计划后，双击或右击测试计划，选择 **Edit**，配置编辑测试计划相关信息。

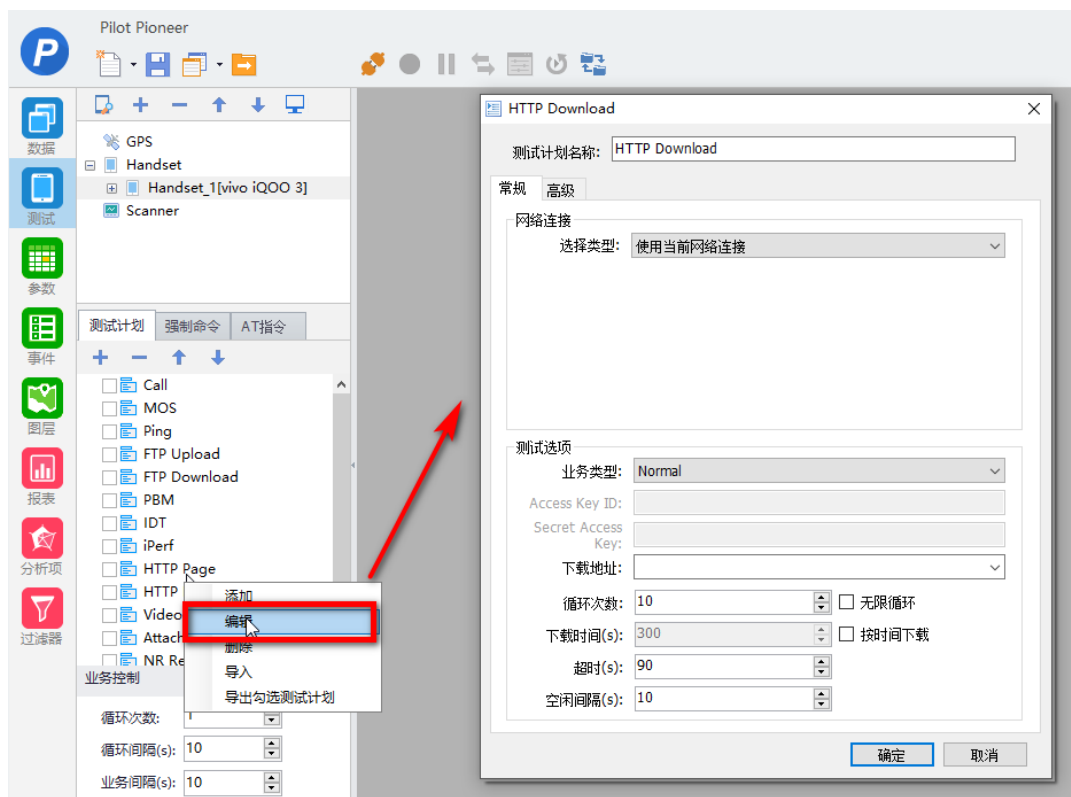


图 3.4 编辑测试业务

4. 更多的信息配置，请查看附录一：

3.3.2 配置串行测试计划

串行测试计划即表示勾选多个（ ≥ 2 ）测试任务后，软件从上而下顺序执行勾选的测试任务。同时勾选多个且配置好的测试计划即可完成串行测试计划的配置。如下图所示，软件会从上而下顺序执行 **Call**、**FTP Upload** 及 **FTP Download** 三个业务。

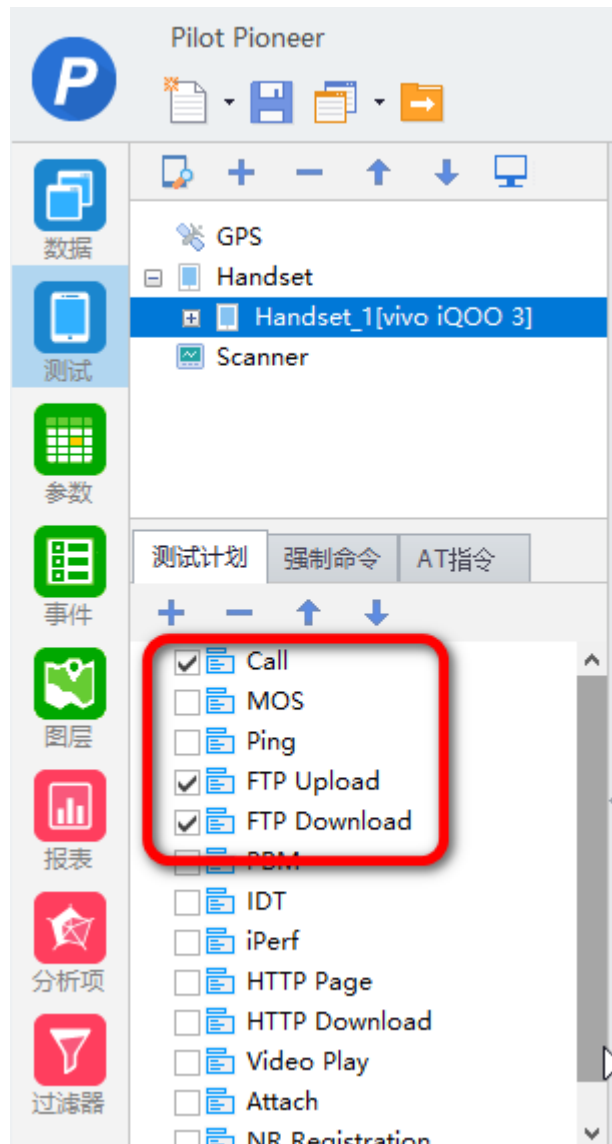


图 3.5 配置串行测试计划

3.3.3 配置并发测试计划

并发测试的意思是多个 (≥ 2) 不同的子业务组合成一个业务同时执行。

注意：不是任意业务组合都能进行并发测试，这取决于终端能力和网络支持情况。不能并发测试的业务同时勾选后 Pioneer 会把“多业务测试”功能置灰不允许使用。

1. 点击【测试计划】栏中“+”按钮，或者在【测试计划】框中右键选择“Add/添加”，如下图所示：

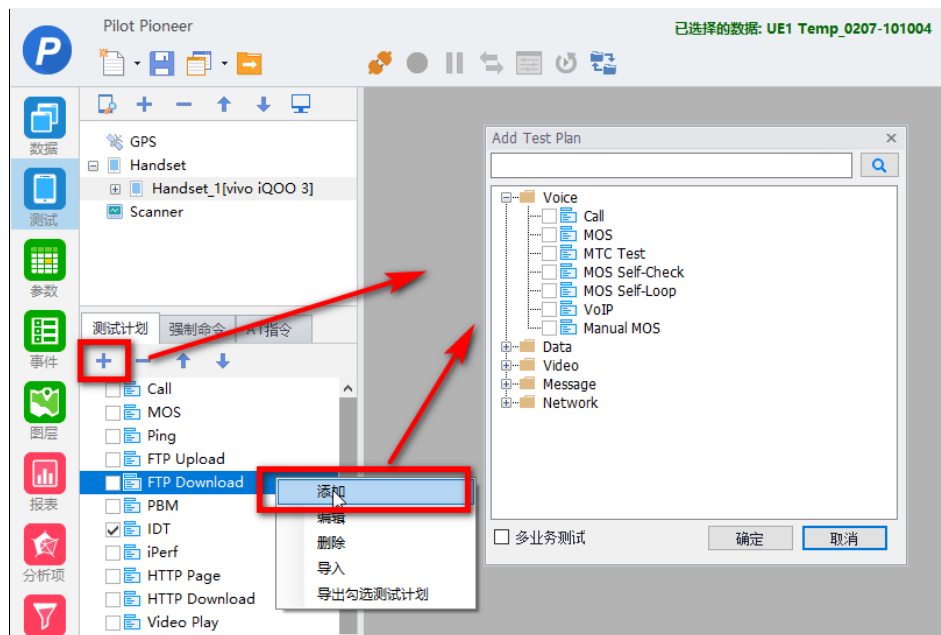


图 3.6 配置并发测试计划

2. 在【Add Test Plan】窗口选择需并发的业务，然后勾选下方“多业务测试”项，点击<确定>按钮。下图表示配置 FTP Upload 及 FTP Download 同时执行的并发测试计划。

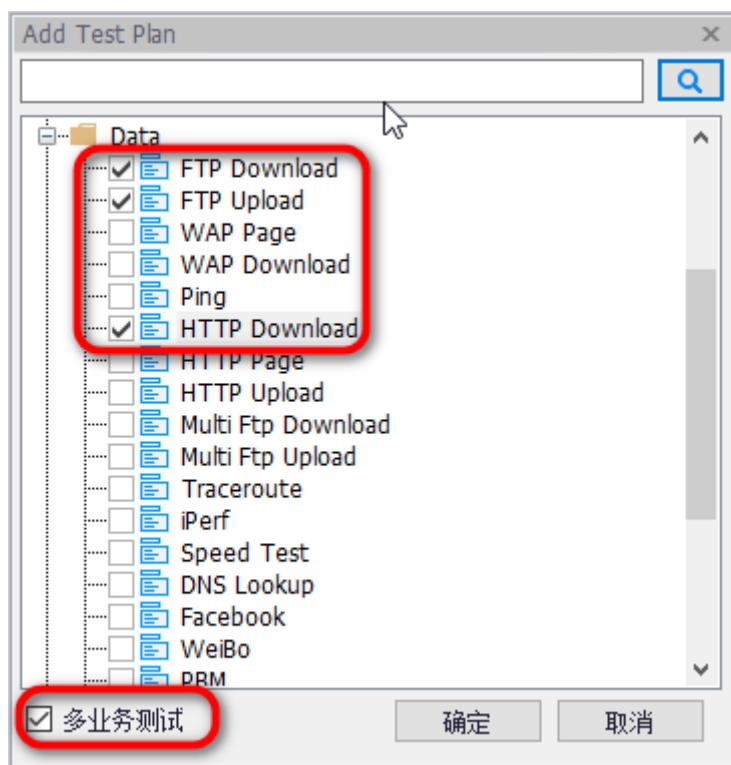


图 3.3.6 配置并发测试计划

3. 此时【测试计划】中显示添加的并发业务模板，双击此并发业务模板或者右键模板选择<编辑>，可打开模板进行编辑。

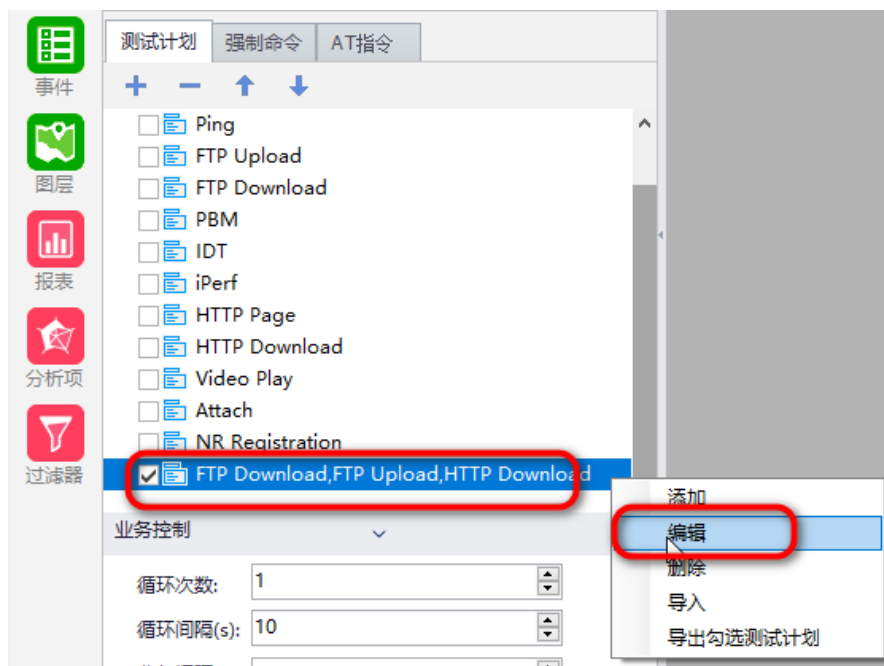


图 3.3.6 配置并发测试计划

4. 可在下图【MultiTest】窗口配置并发测试计划，依次为并发测试计划中的每个业务配置测试信息，都配置完成后点击<OK>按钮。

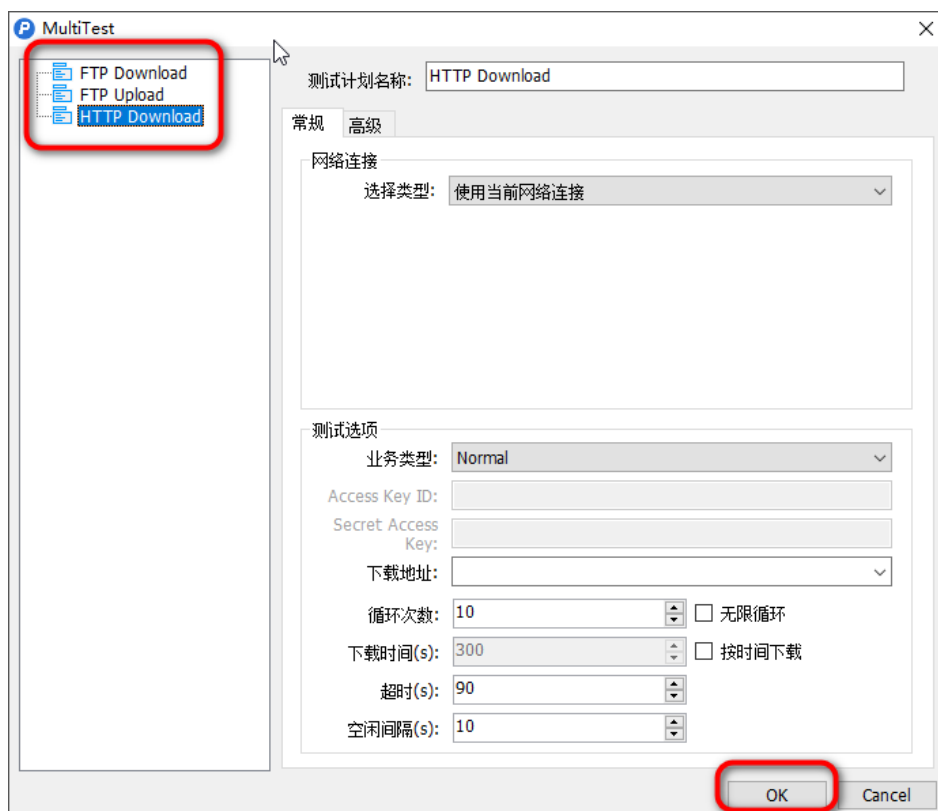


图 3.3.7 配置并发测试计划

5. 配置好的并发测试计划显示在【测试计划】栏中，勾选此计划添加到选中设备的测试列表中，即完成并发测试计划的配置。

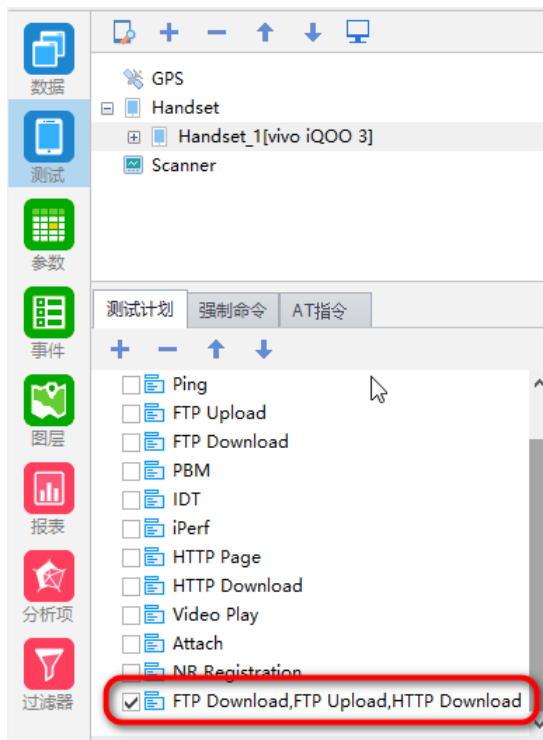


图 3.3.8 配置并发测试计划

3.3.4 进行业务控制配置

Pioneer 针对每个终端提供了一些业务控制选项，在“测试”分页 Handset 节点中选中某个终端后即可对该终端进行业务控制配置，如下图所示：

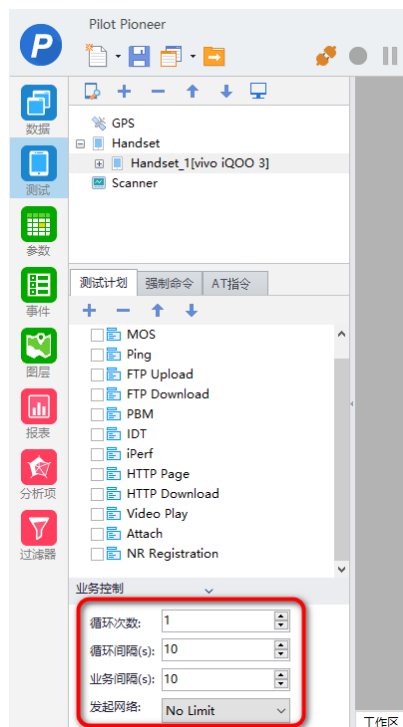


图 3.3.9 业务控制配置

- 配置循环次数 Loop Times: 【测试计划】中所有勾选的业务都执行一次为一次大循

环，通过【循环次数】可配置大循环执行次数。

- **配置循环间隔 Loop Interval:** 循环间隔即相邻两次循环之间的间隔时间，通过【循环间隔】可配置循环间隔时间。
- **配置业务间隔 Serial Interval:** 业务间隔即单次循环中串行业务间的间隔时间，通过【业务间隔】可配置串行业务间的间隔时间。
- **配置业务发起网络 Serving RAT:** 业务发起网络即限制勾选的业务在哪个网络下才执行，“No Limit”表示不限制，“Only 4G”表示勾选的业务只在 4G 网络下执行，以此类推。该控制项只对 FTP DL/UL、Multi FTP DL/UL、HTTP DL/UL、HTTP Page、PBM、Ping 九个业务生效。

3.4 数据采集及业务测试

数据采集是指软件进入设备连接模式到软件断开设备连接的这段过程，该过程实时动态呈现和收集各类测试信息并可将测试信息保存至数据文件中。

3.4.1 数据采集配置

Pioneer 提供可定制的数据采集配置，但一般按照默认配置即可。如有需要自定义配置需在记录数据前进行。数据采集配置在菜单“配置→配置管理→测试记录”中进行。

3.4.1.1 配置数据保存目录

在“测试记录→常规”中我们可配置数据保存目录（数据默认保存在软件安装目录的“LogData”文件夹下），如下图所示：

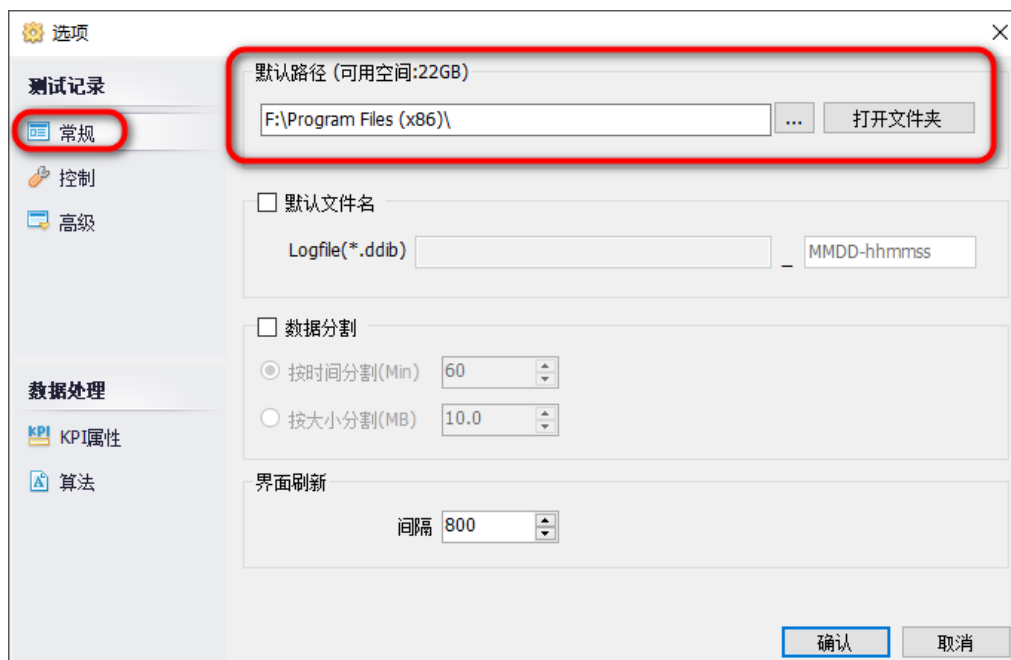


图 3.7 配置数据保存目录

3.4.1.2 数据分割配置

数据采集时如需要进行数据分割可在“测试记录→常规”中进行配置（软件默认不进行

数据分割), 数据分割方式可按时间和大小进行, 如下图所示:

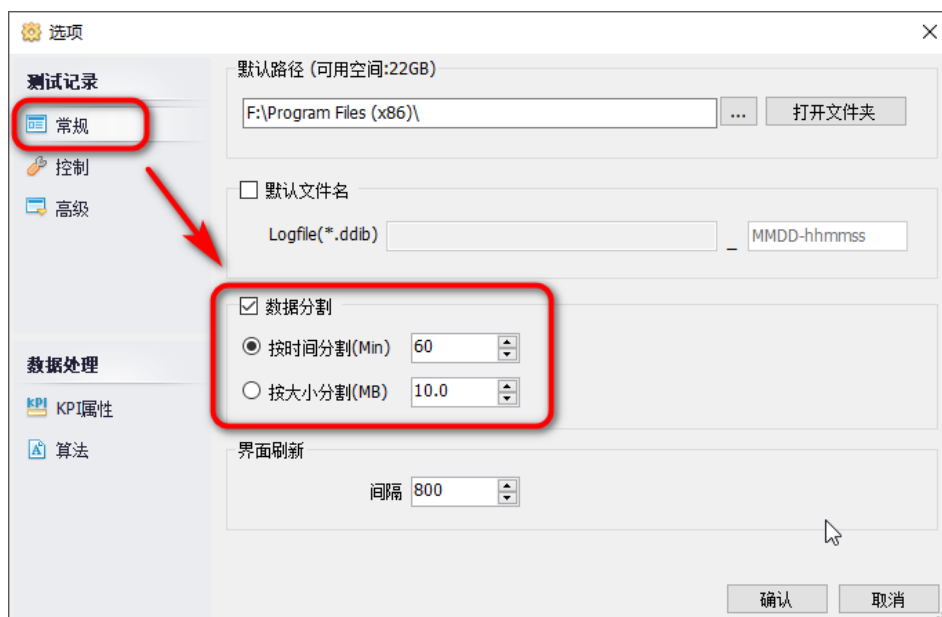


图 3.4.2 数据分割配置

3.4.1.3 配置数据采集内容

有些研究得比较深入的用户可能需要采集层一、二信令的详情及 NR 特殊帧结构的信息, 在“测试记录→高级”中可对这些信息进行采集配置(这些信息采集后数据量会较大, 故默认不采集), 如下图所示:

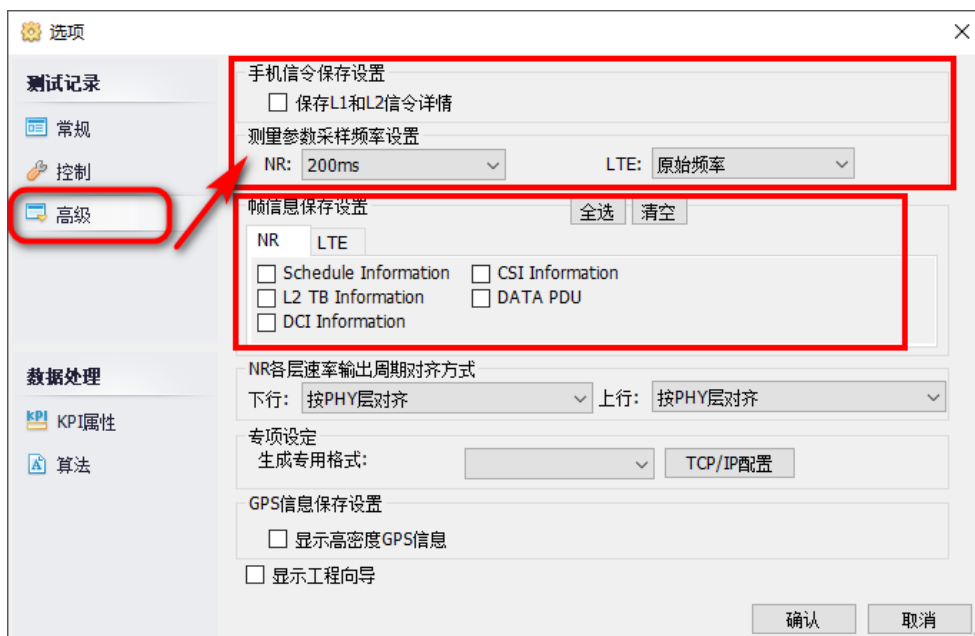


图 3.4.3 配置数据采集内容

3.4.1.4 配置数据保存格式

非解码数据格式软件默认保存为 DCF 格式, 如有需要用户可在“测试记录→高级”中

更改数据保存格式，如下图所示，Pioneer 支持同时勾选采集多种数据格式的数据。

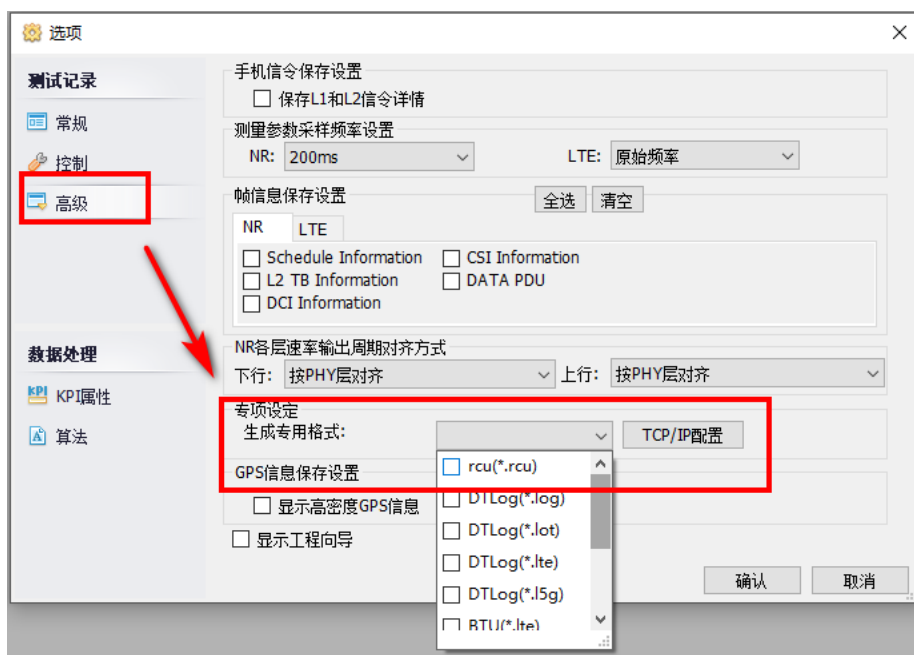


图 3.4.4 配置数据保存格式

3.4.2 连接设备

连接设备步骤如下：

步骤一：按 3.2 和 3.3 章节的说明配置好设备和相应的测试计划；

步骤二：点击工具栏的“ <F6>”按钮连接设备。

连接状态能实时显示当前测试信息，也能进行各项业务测试，满足用户在不需要保存测试数据的情况下查看测试信息的需求。

如连接设备时出现异常 Pioneer 会有相应的异常提示，如下图所示：

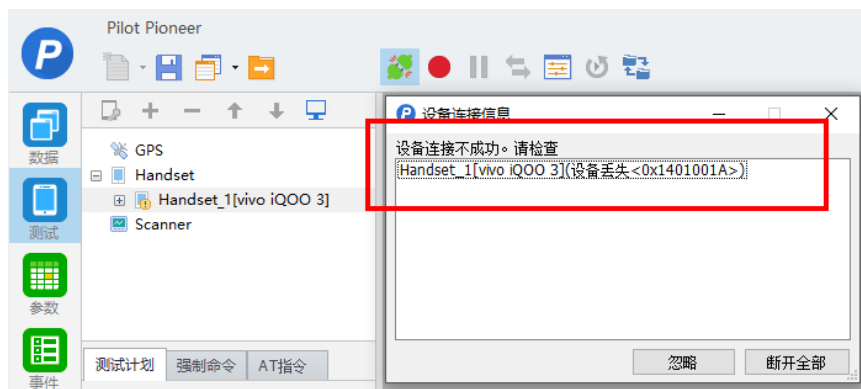


图 3.4.5 设备连接异常提示信息

异常提示界面中各选项含义如下：

- **忽略**：点击该选项后，软件会忽略连接失败的设备，继续进入连接状态。
- **断开全部**：点击该选项后，软件会断开所有设备的连接，回到未连接状态。

某个设备连接出现异常时可按下面步骤顺序排查：

步骤一：根据异常信息提示进行相应原因排查，如只有错误代码提示可把该代码信息发给鼎利技术支持寻求解答；

步骤二：查看连接异常终端是否关机；

步骤三：如无关机则进入 Windows 设备管理器查看对应端口是否存在异常；

步骤四：如果设备端口出现异常可依次尝试插拔终端、重启手机及重装驱动尝试解决。

连接成功后，工作区内若无测试窗口则默认加载信令、事件、线图、地图和设置控制窗口，如下图所示。工作区内若有测试窗口则直接加载测试信息到该窗口上。

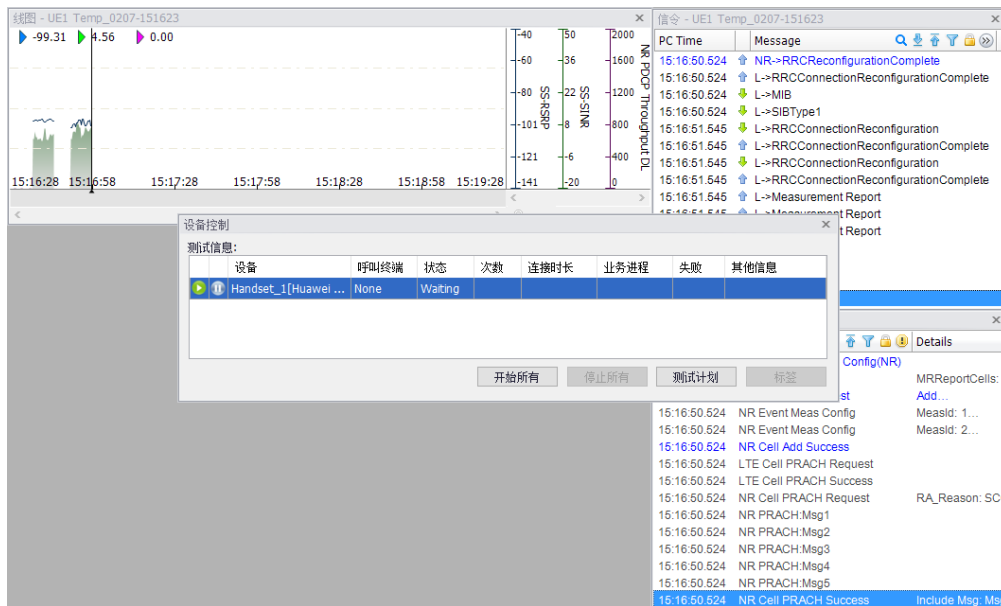


图 3.4.6 默认加载的窗口

3.4.3 记录数据

记录数据操作步骤如下：

步骤一：点击工具栏的“ <F7>”按钮弹出保存数据设置窗口，如下图所示：

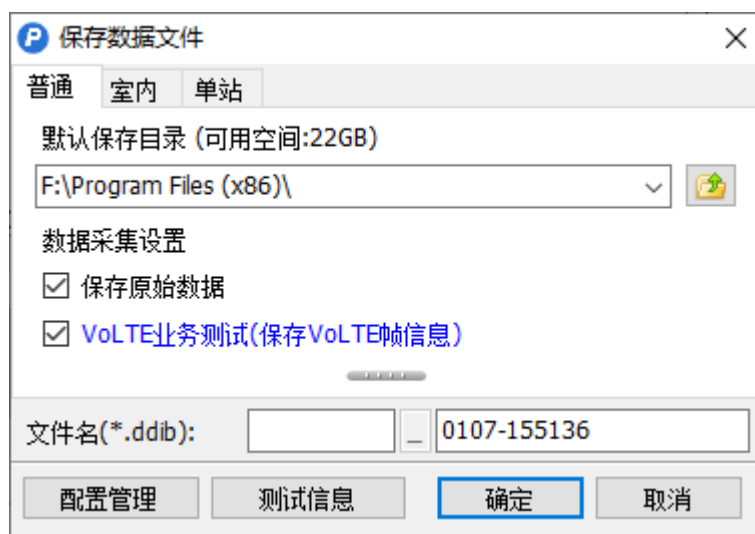


图 3.4.7 数据记录设置窗口

数据记录窗口各功能作用如下：

- 用户可自定义数据文件名称，数据文件名称包括自定义部分和默认名称（月+日+时+分+秒），默认设置可编辑。
- 数据文件保存至 Pioneer 安装路径下的 **LogData** 文件夹。
- **LogData** 文件夹的*.ddib 数据文件是解码文件，然而在\LogData\BackupLogFiles 的 *.rcu 数据文件是非解码文件，用户可以编辑数据文件保存的目标文件夹。
- 保存原始数据 **Save Source Data**：勾选该选项可同时保存未经过滤精简的原始串口数据，一般用于新终端或新技术调试。
- 保存 VoLTE 帧信息 **VoLTE Test**：勾选该选项可把一些 VoLTE 帧信息保存到数据中，测试 VoLTE 话音时建议勾选该选项。
- ：通过该按钮可快速进入 LTE 帧结构采集配置界面。
- 文件名 **File name**：数据命名包括用户自定义部分和默认部分（月日時分秒），两者都可以根据需要自行修改。
- 快速进入“配置管理 **Configuration**”界面：点击该选项也可快速进入配置管理界面进行数据采集配置。

步骤二：根据需要设置各记录数据配置选项；

步骤三：配置选项配置好后点击“确定”进入数据记录模式。

3.4.4 开始/停止业务测试

业务测试控制操作步骤如下：

步骤一：点击工具栏的“ <F8>”按钮调出业务控制窗口，如下图所示：

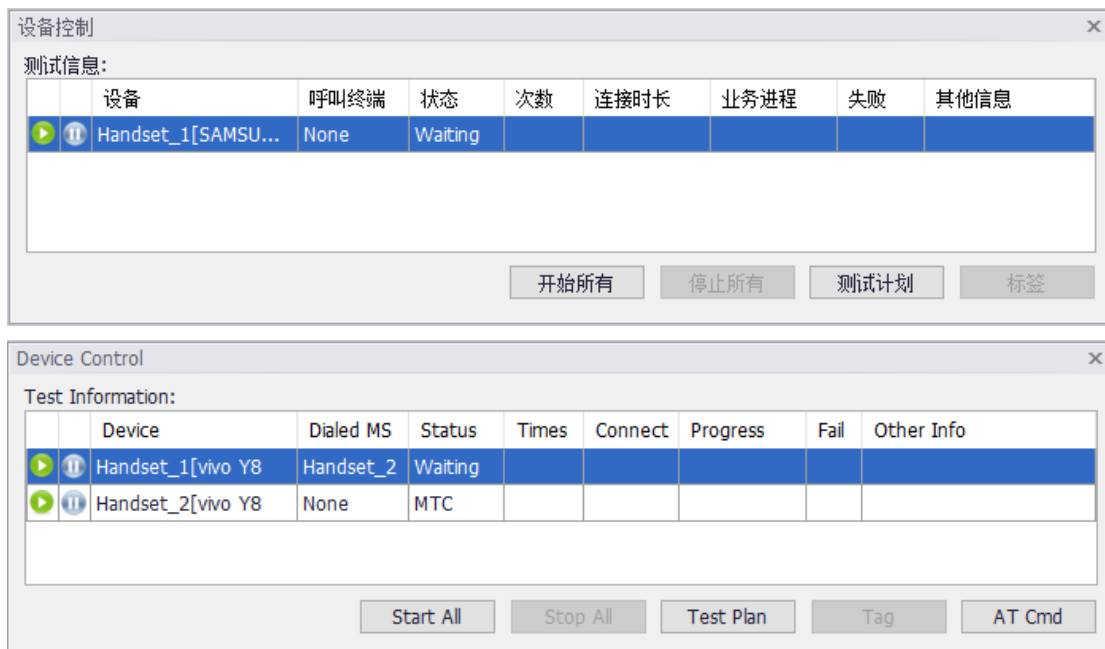


图 3.4.8 业务控制窗口

步骤二：修改/核查测试计划，如有需要测试开始前<设备控制>窗口中选中某个终端后可点击“测试计划”选项调出测试计划编辑界面对该终端的测试计划进行修改或核

查。

步骤三：进行主被叫联合配对设置，即当测试 Call 互拨及 MOS 业务（业务模板中 Call Mode 是 MO-MT 方式）时需先在<设备控制>窗口中为主叫终端配置呼叫终端，方法是在“呼叫终端”列下拉框中选择配对的被叫终端。

注意：主被叫联合呼叫时只需为主叫配置业务模板，被叫不需要配置。

步骤四：开始/停止/暂停终端的测试业务，根据同时控制终端个数差异操作方法如下：

➤ 开始/停止/暂停单个终端的测试业务：

1: <设备控制>窗口中点击选中某个终端；

2: 点击“”按钮开始该终端的测试业务；

3: 业务开始后“”按钮会变为“”状态，再次点击它可停止该终端的测试业务；

4: 暂停业务测试通过“”按钮控制，业务开始后该按钮会变为“”状态，业务开始后点击该按钮会变为“”表示进入业务暂停测试状态（暂停业务时软件会停止当前的测试业务并等待恢复或停止业务），此时再点击该按钮则接着之前的业务进度重新恢复业务测试。

➤ 同时开始所有终端的测试业务：点击“开始所有”可同时开始所有终端的测试业务。

➤ 同时停止所有终端的测试业务：点击“停止所有”可同时停止所有终端的测试业务。

另外，<设备控制>窗口还集成了插入 Tag 标签的功能，操作方法如下：

插入 Tag 标签：

1: <设备控制>窗口中选中需要插入 Tag 标签的终端；

2: 点击“Tag”标签按钮选择插入标签的类型，标签类型分两种，一种是用于标记统计开始（Insert Start Statistics Tag）及结束用的（Insert End Statistics Tag）标签，另外一种自定义标签（Insert Custom Tags），如下图所示，插入 Tag 标签后会在事件窗口中显示并保存到数据中，以用于后期统计及标记测试过程中的一些信息。

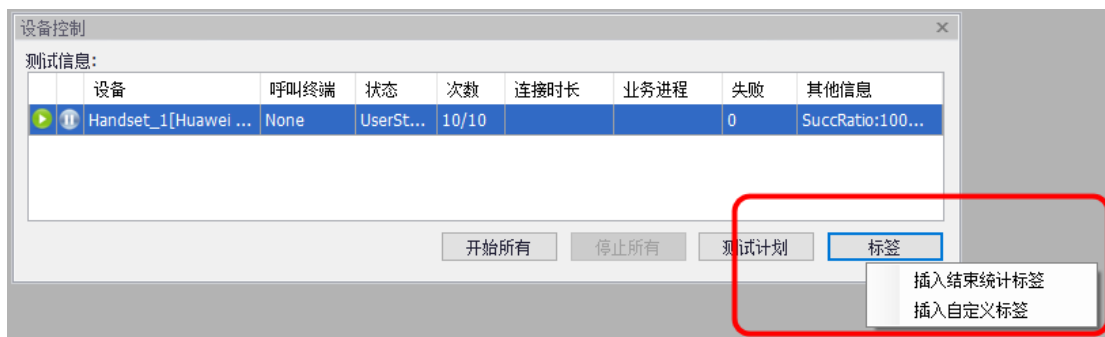


图 3.4.9 插入 Tag 标签

3.4.5 强制命令控制

Pioneer 根据各终端的支持情况提供相应强制命令控制功能，使用步骤如下：

步骤一：Pioneer 连接终端进入连接或数据记录模式；

步骤二：导航栏“测试”分页中选中需要进行强制命令控制的终端；

步骤三：在导航栏下方点击各强制命令右方的三角箭头发送相应的强制命令。某些强制命令发送前需要先输入或选择强制内容再进行命令发送，如上下电、锁网络、锁频段等。

强制命令执行后事件窗口会有相应的 Force Event 事件记录，强制命令是否生效可观察层三信令流程或网络/小区测量信息变化，同时也可观察手机界面的反应，如下图所示：

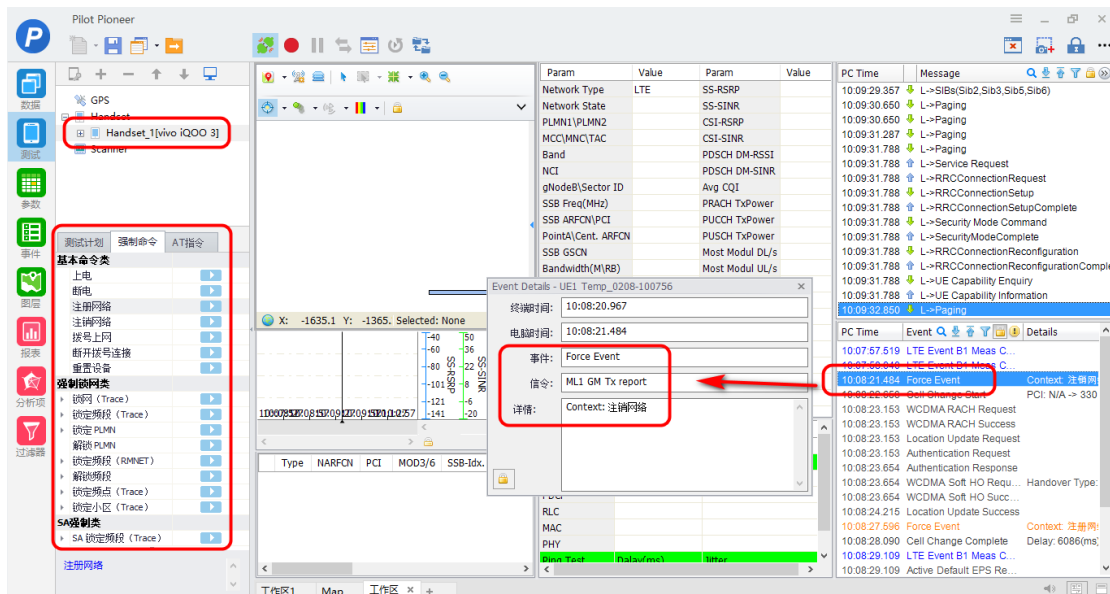


图 3.4.10 强制命令使用方法

下表是各常用强制命令功能说明：

基本命令类	Power On	上电
	Power Off	断电
	Attach	注册网络
	Detach	注销网络
	Get IP Adress	获取网络适配器 IP，即建立拨号连接
	Release IP Adress	释放网络适配器 IP，即断开拨号连接
	Reset UE	重置设备
	Reboot UE	重启终端
	Set APN	设置 APN，需在输入框中输入 APN
强制锁网类	Lock Network Mode	强制锁网
	Auto Network Mode	自由网络模式
	Lock PLMN	锁定 PLMN

	Lock Band	强制锁频段
	Auto Band	自由频段模式
	Lock Cell	强制锁小区
	Unlock Cell	解锁小区
	Lock Frequency	锁定频点，支持 LTE 网络频点锁定
	CA_State	禁止/开启终端 CA 能力

表 3.1 常用强制命令作用说明

3.4.6 AT 工具窗口控制

Pioneer 为方便实现对终端的 AT 命令控制提供了 AT 工具控制窗口，使用步骤如下：

步骤一：Pioneer 连接终端进入连接或数据记录模式；

步骤二：切换到导航栏的“测试”栏下的【AT 指令】页签，点击【打开 AT 指令工具窗口】

选项，调出 AT 工具窗口，如下图所示：



图 3.4.11 AT 工具窗口

步骤三：在“发送指令到”中下拉选择需要进行 AT 命令控制的终端，然后点击【打开端口】按钮进行连接设备端口；

步骤四：在【CMD】框中输入 AT 命令并点击【发送】按钮可发送 AT 命令，发送的命令和返回结果输出到窗口显示框中；执行记录和结果支持全选、复制、导出、清除等操作。

AT 工具窗口在【默认】中针对各终端默认提供了常用的 AT 命令，输入框中的 AT 命令支持右键添加到“默认”框中，窗口右侧也支持串行定时循环发送单个或多个命令。

3.4.7 加载在/离线地图

地图分两种，一种是在线地图，如百度地图、高德地图、谷歌地图等。另外一种离线地图，如 Mapinfo、kml、gif、jpg 等等。下面分别介绍两种地图的加载方法。

3.4.7.1 加载在线地图

在线地图一般在外接 GPS 进行 DT 测试时使用，且使用时需要联网，功能入口如下图所示。

加载在线地图：在线地图功能下拉菜单中点击想加载的在线地图即可；

取消地图加载：点击在线地图图标 “” 即可。

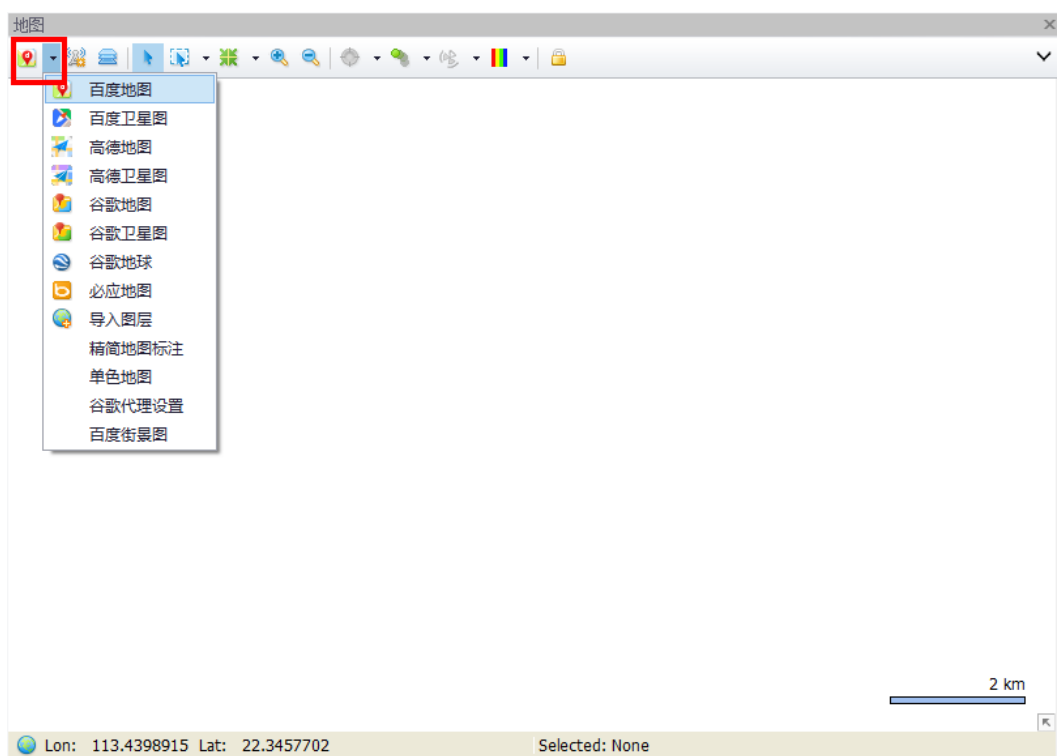


图 3.4.12 加载在线地图

3.4.7.2 加载离线地图

Pioneer 支持以下格式的地图数据：MapInfo(*.Tab、*.Mif、*.Gst)、Image(*.bmp、*.jpg、*.gif、*.tif、*.png、*.jpeg)、Terrain(*.TMB、*.TMD)、AutoCAD(*.Dxf)；USGS(*.DEM)、ArcInfo(*.Shp)、KML (*.kml、*.kmz)、ZDF (*.zdf)、iBWave (*.ibwc)。

加载离线地图步骤如下：

步骤一：把地图数据导入软件，在导航栏“图层”分页的“Geo Map”或“Indoor Map”节点双击各地图格式类型可调出地图数据导入窗口，然后选择需要导入的地图数据并确认即可实现导入。

步骤二：把地图数据导入 Map：地图数据导入软件后拖曳地图数据到 Map 窗口可实现地图数据 Map 中显示，如下图所示：

另外，在导航栏“图层”分页各地图格式类型节点下选中已导入的地图文件右键选择“删除”可实现地图从软件中移除。

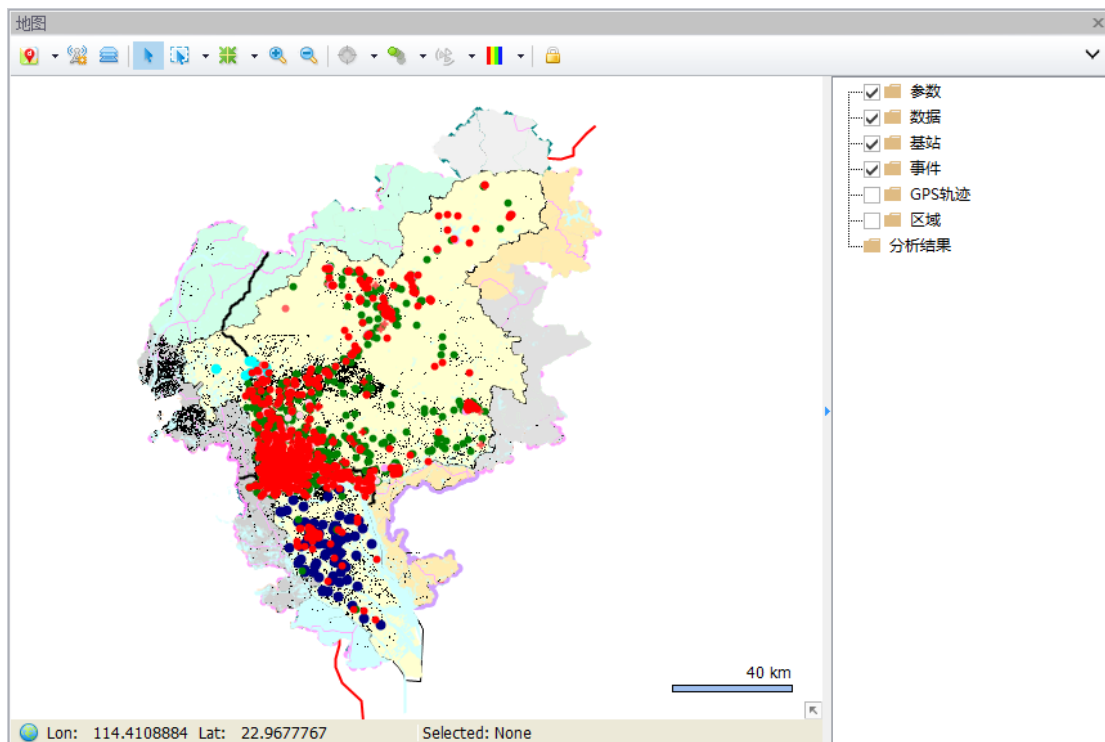


图 3.4.13 加载离线地图

3.4.8 加载基站数据库

➤ 基站数据库制作

各网络基站数据库样本放置在软件安装目录的“\Samples”文件夹中，支持 txt 及 Excel 两种文件格式，导入软件前我们需按照样本准备好基站数据库。

➤ 基站数据库导入

Pioneer 支持同时导入多个网络的基站数据库，导入时软件会先进行自动匹配导入，如果必填字段自动匹配不成功则弹出手动配置界面由用户指定配对关系再导入，如下图所示：

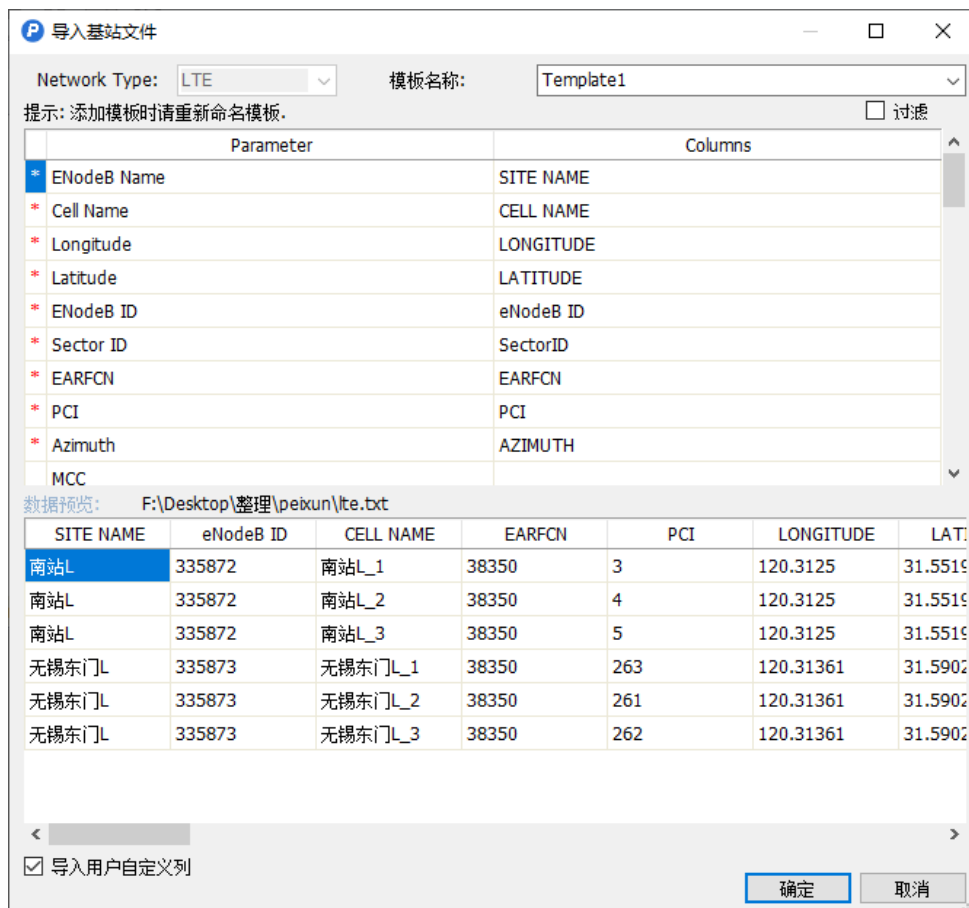


图 3.4.14 手动配置界面

基站数据库的导入方法是：在导航栏“Layer”分页的“Site”中双击某网络节点或选中某网络后右键选择“Import”然后指定基站文件进行导入，如下图所示：

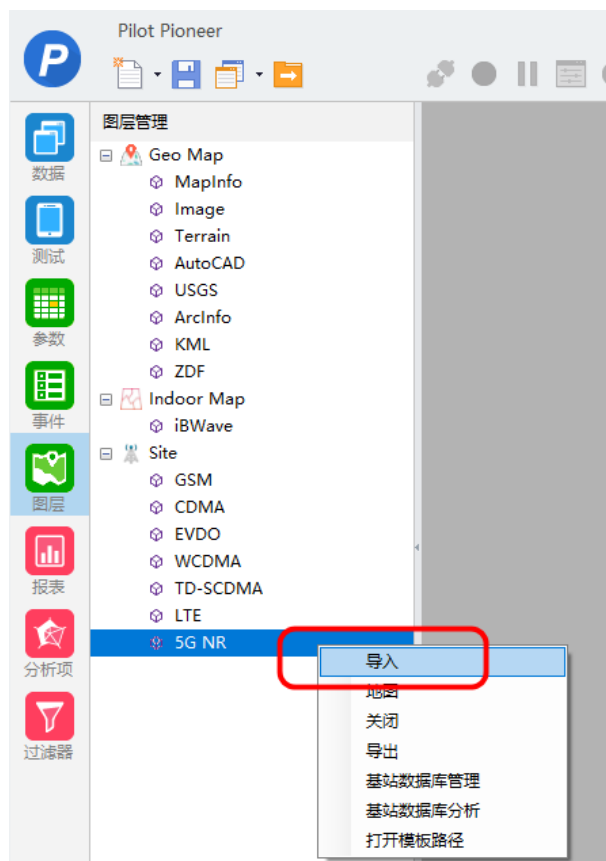


图 3.4.15 导入基站数据库

➤ 小区相关设置

点击 Map 窗口工具栏的“”图标可调出小区设置窗口，可进行小区显示、小区属性标签、小区连线等设置，如下图所示：

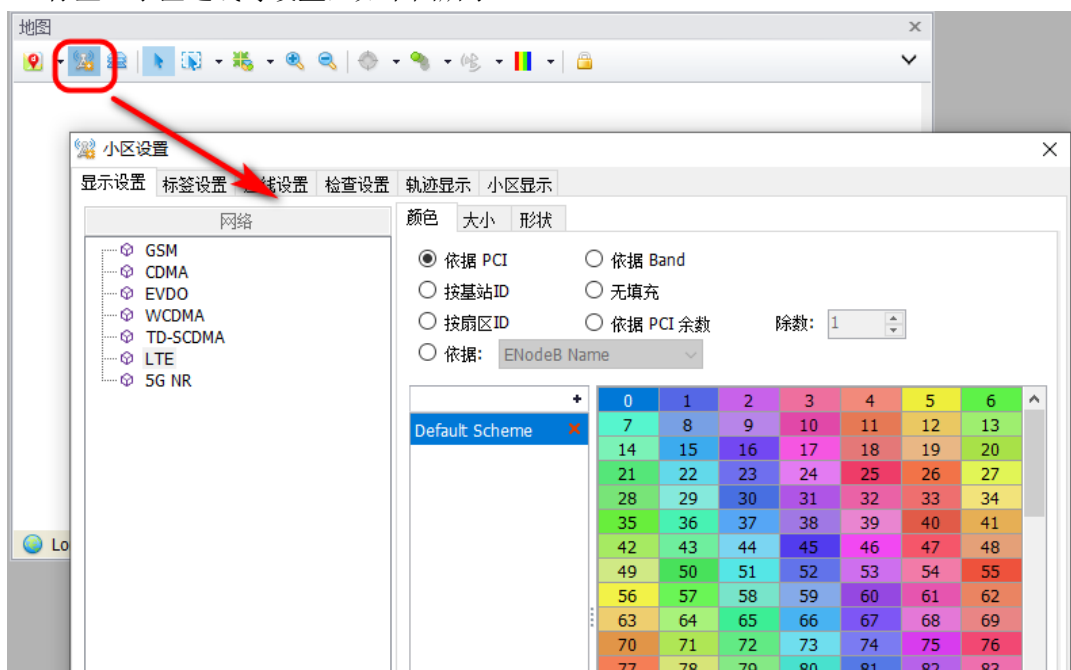


图 3.4.16 小区相关设置

➤ 基站数据库导出

基站数据库导出是指将基站数据库整个或部分按照指定格式导出成一个新文件的操作，这很大程度上方便了用户后续的使用和信息共享。基站数据库导出方法如下：

方法一：在“Site”节点下选中某个基站数据库，点击右键，选择“导出”选项；

方法二：在“Site”或各网络节点下右键选择“基站数据库管理”，在打开的窗口中选择全部或部分基站，点击“导出”进行导出。

➤ 基站数据库删除

点击选中“Site”、各网络根节点或某网络下的一个基站数据库，然后右键选择“关闭”进行删除，以上操作依次可删除所有、某网络下的及某网络下的其中一个基站数据库。

3.4.9 室内打点测试

室内打点分为普通打点及“按预定义路径打点”两种方式，下面分别介绍两种打点方式的操作步骤：

➤ 普通打点

步骤一：记录数据及开始业务测试；

步骤二：往 Map 窗口拖曳加载室内地图；

步骤三：Map 窗口工具栏“”图标下拉菜单中选择“Pinpoint”激活打点功能；

步骤四：根据所处室内位置结合室内地图在 Map 窗口中打点，如下图所示：

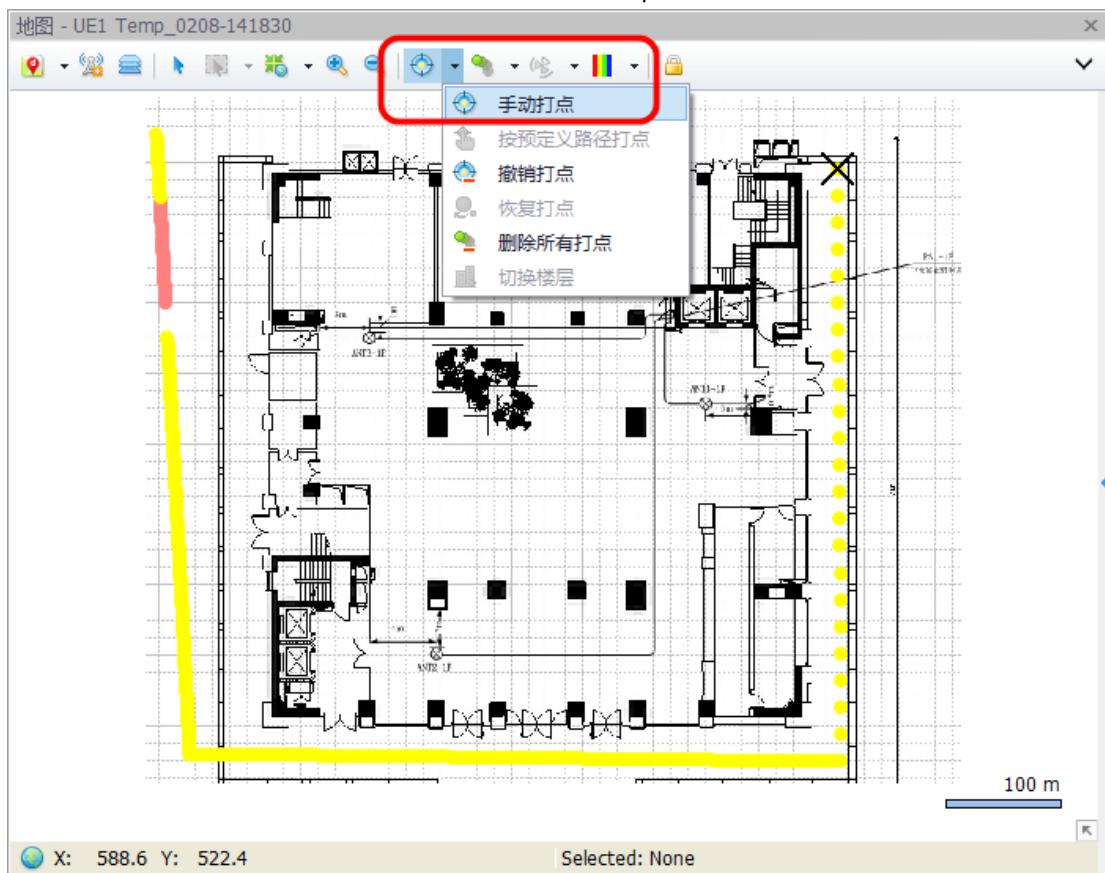


图 3.4.17 室内普通打点测试

➤ 按预定义路径打点

步骤一：记录数据及开始业务测试；

步骤二：往 Map 窗口拖曳加载室内地图；

步骤三：Map 窗口工具栏点击  图标“预定义轨迹”激活预定义路径功能；

步骤四：在 Map 窗口中单击鼠标左键进行预定义路径描点操作，描点完成后双击鼠标左键退出预定义路径操作，下图带箭头的就是预定义好的路径；

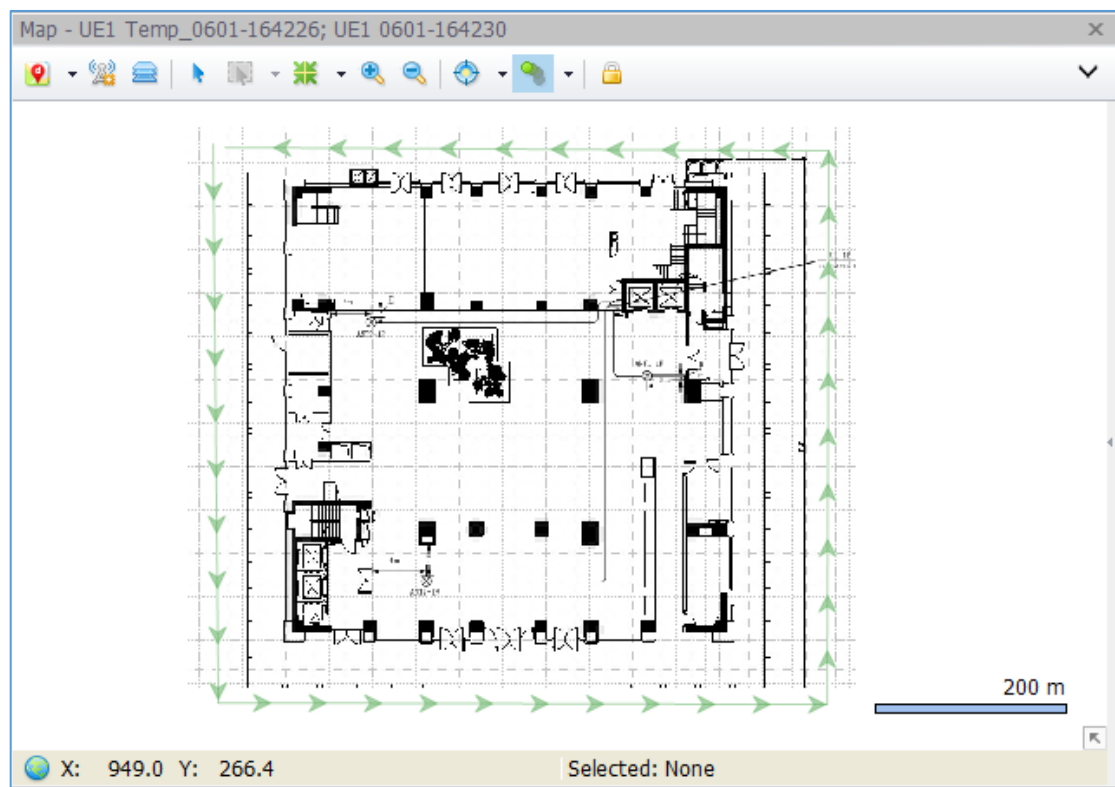


图 3.4.18 预定义路径

步骤五：Map 窗口工具栏  图标下拉菜单中选择“按预定义路径打点”激活预定义打点功能；

步骤六：点击 Map 窗口工具栏  图标或键盘“Insert”键进行打点，如下图所示：

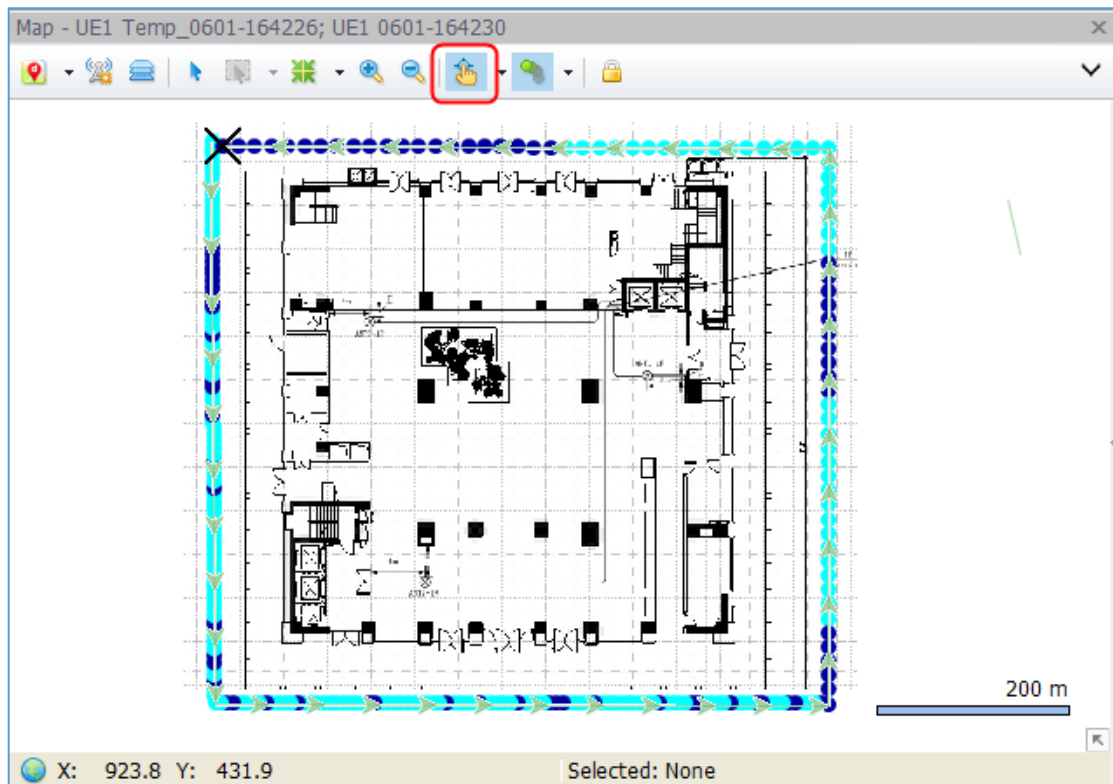


图 3.4.19 按预定义路径打点

➤ 打点撤销、恢复及删除

如下图所示，红框三个功能依次可实现打点撤销、恢复及删除功能。

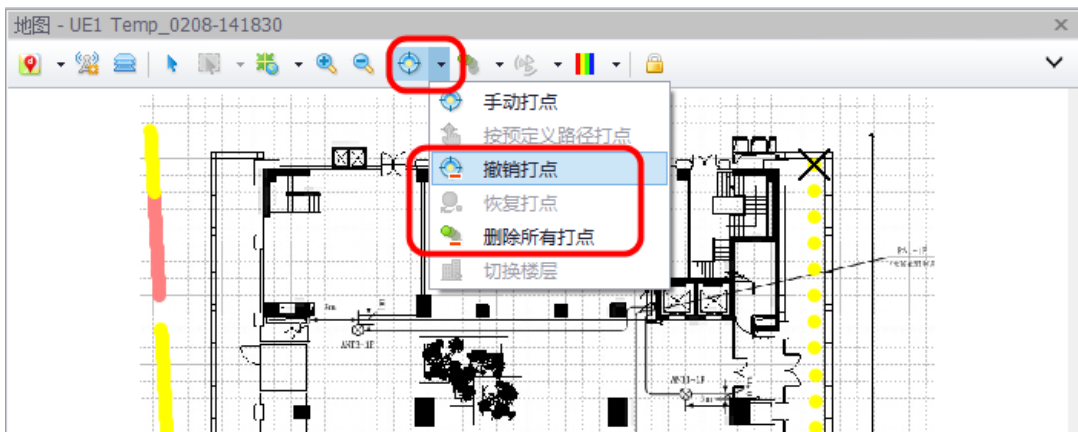


图 3.4.20 打点撤销、恢复及删除

3.4.10 高铁实时 GPS 补偿测试

随着轨道交通的高速发展，轨道线路信号测试越来越受到重视，而传统测试仪表无法解决由于高速移动或通过隧道导致的 GPS 采集缺失问题。基于该测试场景 Pioneer 开发了基于“陀螺仪惯导+高精度 GPS+线路 KML”的实时 GPS 轨迹补偿功能，解决了高铁测试 GPS 缺失问题。

高铁实时 GPS 补偿测试步骤如下：

步骤一：高铁线路下载/更新，“菜单→工具→高铁地铁线路管理”，如下图所示点击

“↓”按钮下载/更新即可，点击“⚙️”按钮可配置线路下载服务器信息，一般按默认即可；

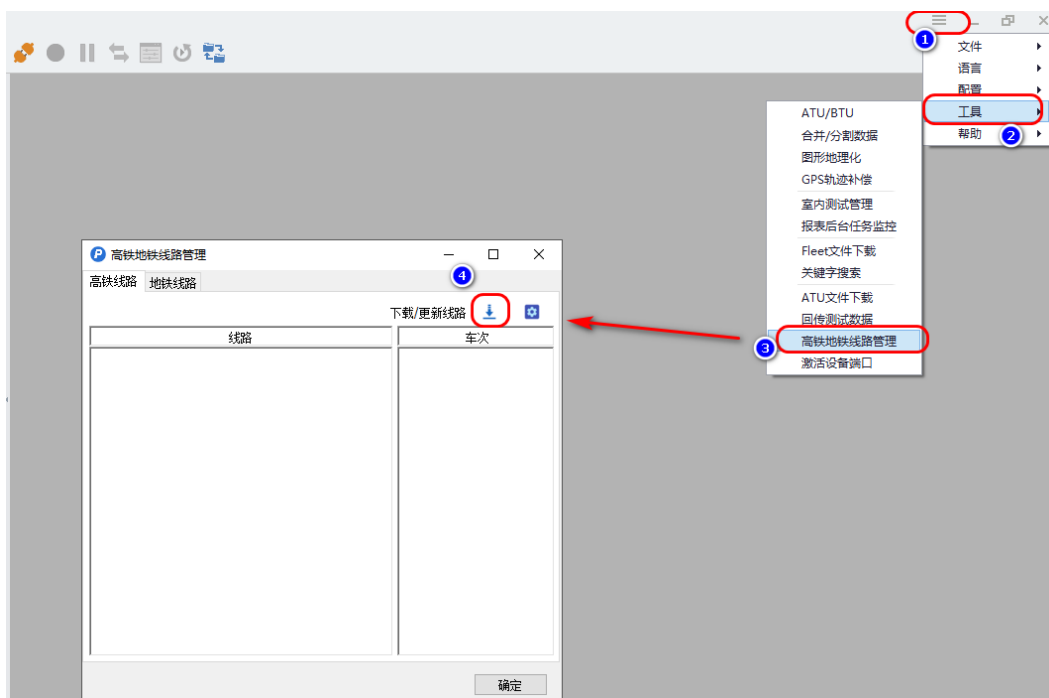


图 3.4.21 高铁线路下载/更新

步骤二：按 3.2 和 3.3 章节的说明配置好设备和相应的测试计划。高铁实时 GPS 补偿测试必须外接陀螺仪惯导和高精度 GPS，如下图所示；

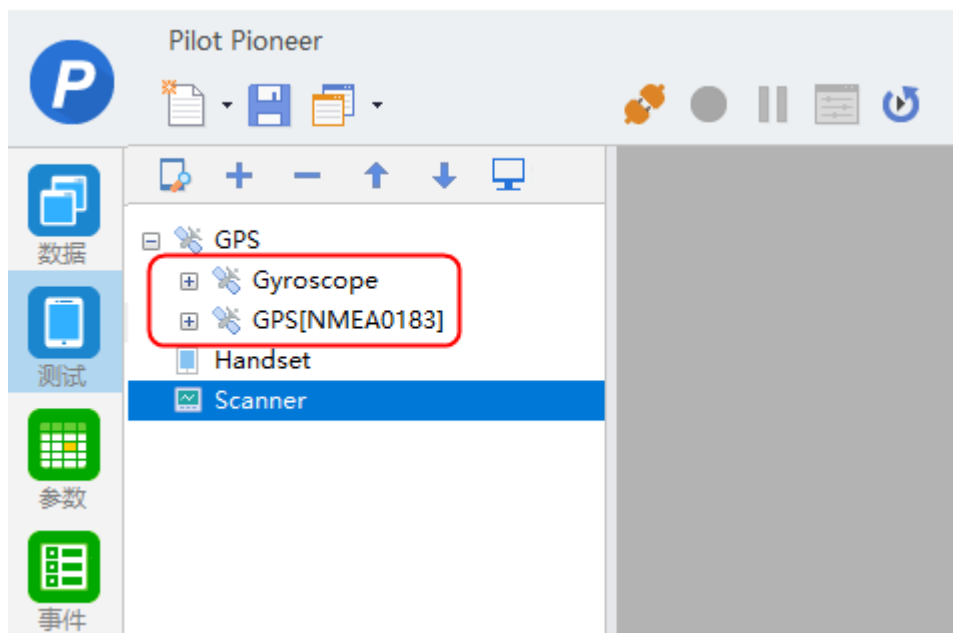


图 3.4.22 外接陀螺仪惯导和高精度 GPS

注意：1、建议上车后列车启动前陀螺仪惯导和高精度 GPS 都提前放置在窗边固定；2、陀螺仪惯导上的标签箭头必须指向列车前进方向；



图 3.4.23 陀螺仪惯导和 GPS 放置位置

步骤三：列车启动前，点击工具栏的“ <F6>”按钮连接设备，然后观察 GPS 窗口的加速度信息，如下图所示。

注意：当加速度信息波动比较小时才能记录数据进入高铁测试模式（加速度信息被用来判断列车出站和到站，所以建议列车启动前需预留足够的时间让陀螺仪惯导在窗边静止固定）；

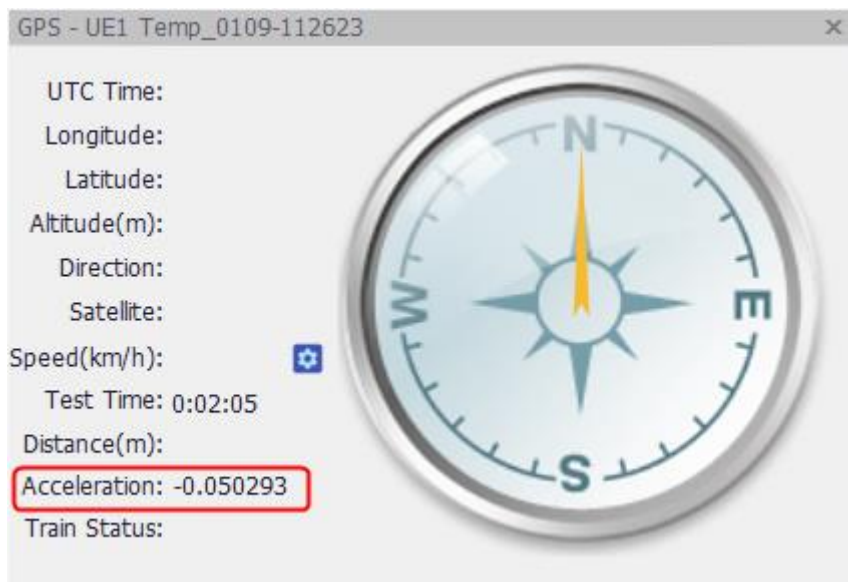


图 3.4.24 观察陀螺仪惯导输出的加速度信息

步骤四：列车启动前，点击工具栏的“ <F7>”按钮弹出保存数据设置窗口，然后切换至“高铁”分页根据实际进行测试路线、车次、开始/结束站点的配置，如下图所示：

注意：1、需在列车启动前配置测试线路、车次和开始/结束站点信息并进入记录数据状态；2、测试前请提前在步骤一窗口中确认是否已包含需测试的路线和车次，如果缺失请联

系鼎利技术支持添加。

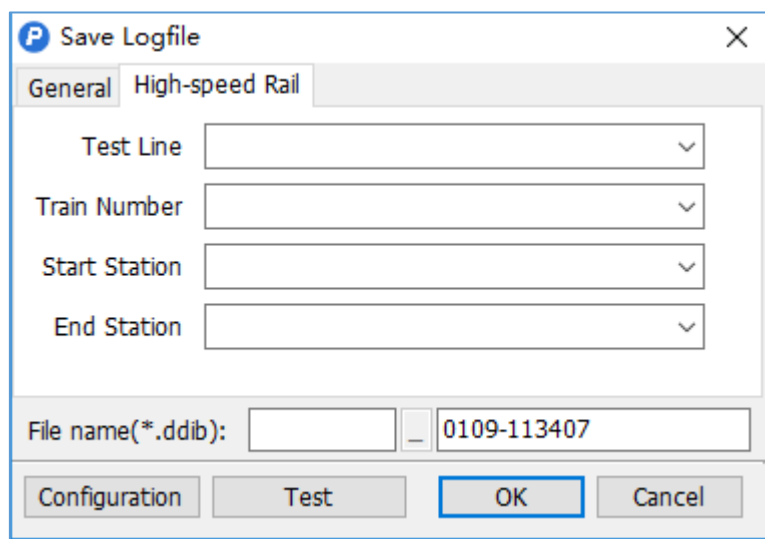


图 3.4.25 配置测试路线、车次、开始/结束站点信息

步骤五：配置好路线和车次等信息后，根据需要进行数据命名和在“常规”分页中设置数据采集信息并点击“OK 确定”进入高铁测试模式；

步骤六：开始业务测试。

注意：

1、测试过程中建议多观察 GPS 窗口，重点关注经纬度、加速度等是否更新、车速 Speed 是否跟列车显示屏给出的相当，当 GPS 窗口的车速与列车速度差异较大时可通过“⚙️”按钮输入车速进行矫正，如下图所示：

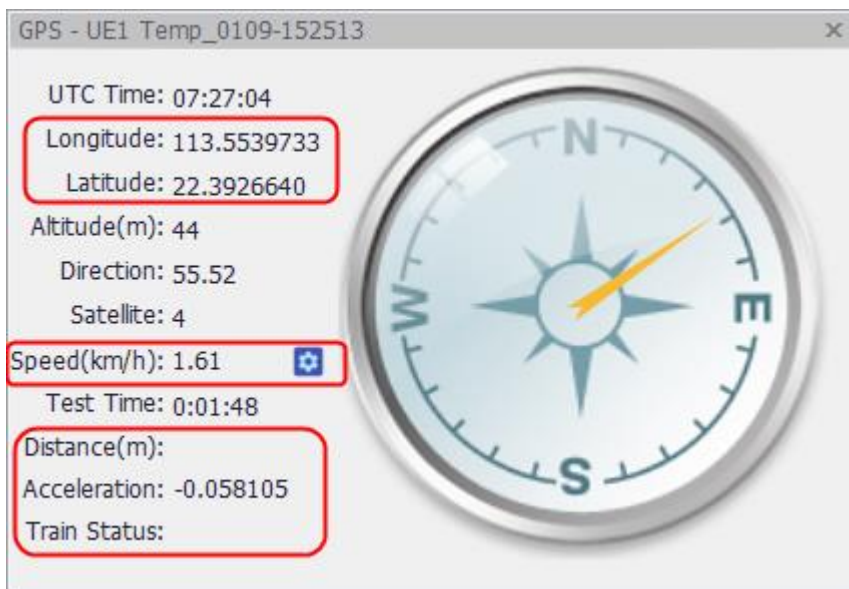


图 3.4.26 测试过程中关注 GPS 信息窗口

2、（1）当列车已经出站一段时间但 GPS 打点或 Train Status 还没提示出站时可使用 Map 窗口的“强制出站”功能强制出站；（2）类似的，当列车已经到站一段时间但 GPS 打点或 Train Status 还没提示到站时可使用 Map 窗口的“强制到站”功能强制到站；如下图红框所

示：

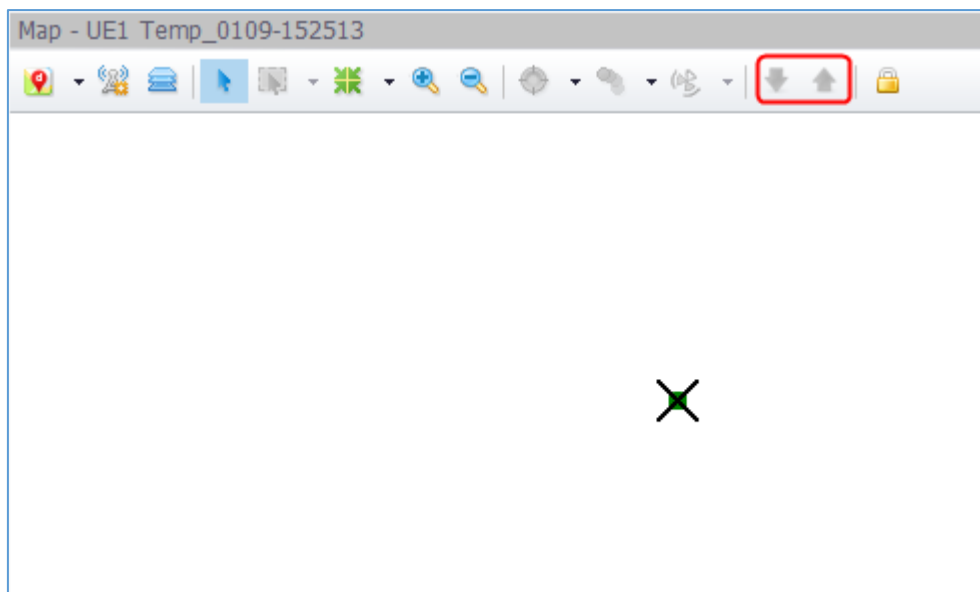


图 3.4.27 强制到站/出站状态矫正

3.4.11 测试信息查看

测试时通过“设备控制”窗口可查看各测试业务的实时统计信息，如测试进度、失败次数及一些业务 KPI 信息。除此之外，我们一般通过以下几种途径查看测试信息：

3.4.11.1 加载默认场景查看

Pioneer 提供测试场景定制功能，用户可以根据自己日常重点关注的信息集合在一起组成场景保存下来。另外，Pioneer 也默认提供一些已定制好的重点测试场景，用户可根据需要打开查看测试信息，默认场景的加载方法如下：

步骤一：在工具栏“”图标下拉菜单中根据测试业务加载默认场景，Pioneer 默认提供的场景如下图所示：

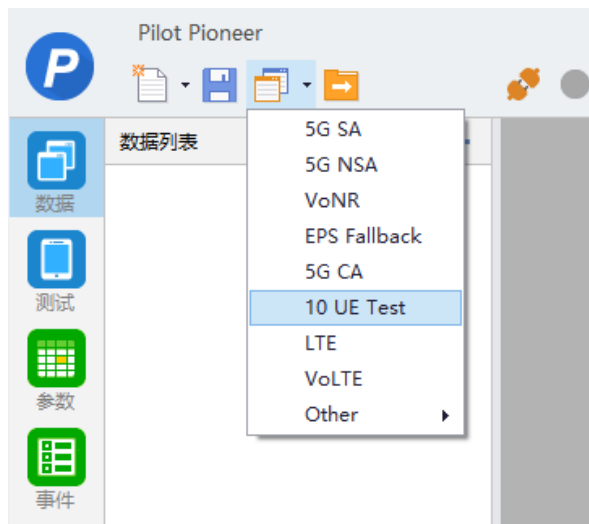


图 3.4.28 默认提供的场景

步骤二：在导航栏“数据”分页的“数据列表”中选中需要加载的一个数据把该数据往场景中拖曳实现加载。场景需要切换到其它数据时也是通过拖曳相应数据到工作区窗口实现切换。

注意：CSFB 和 VoLTE 等场景是同时加载主被叫数据的，分别把主被叫数据拖曳到场景的上、下区域可实现加载。

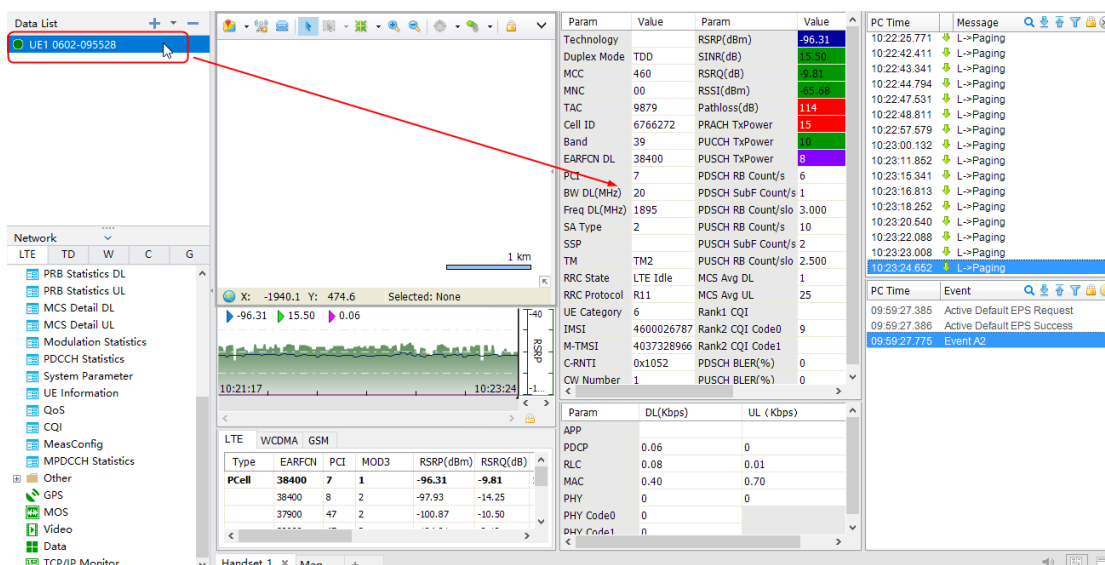


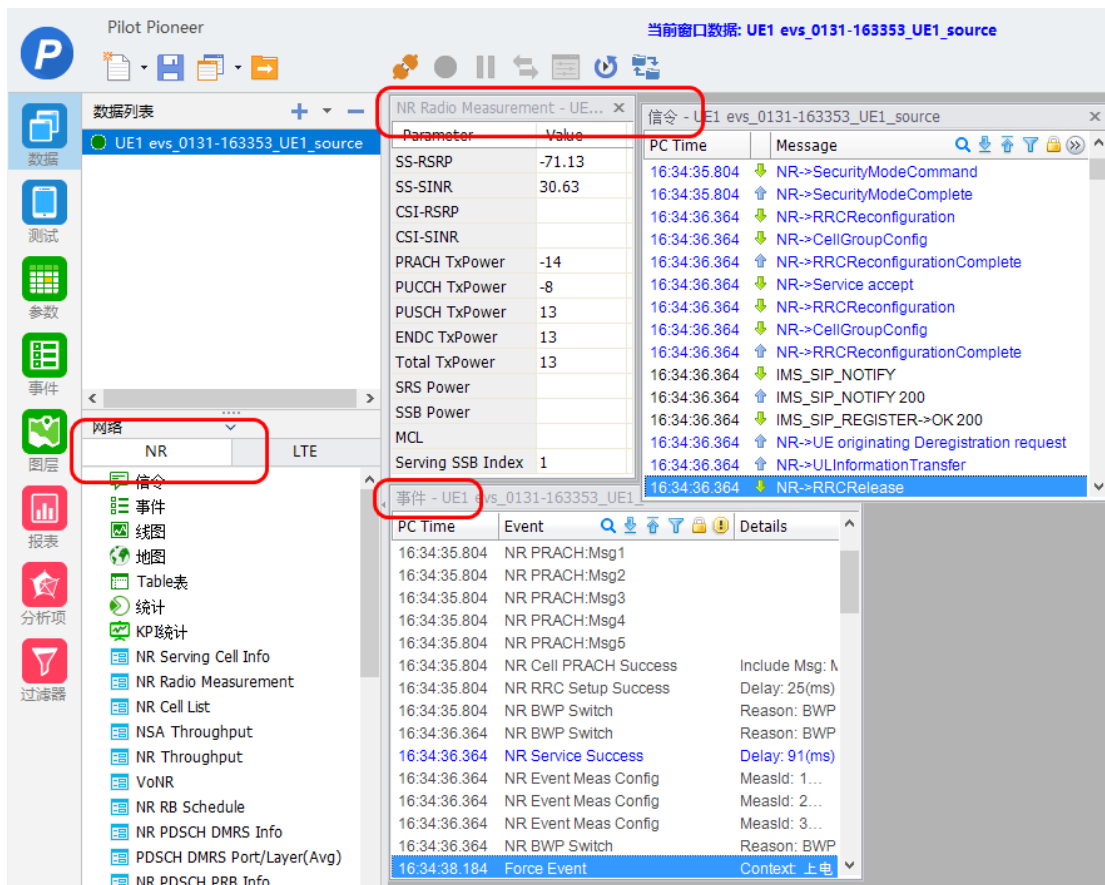
图 3.4.29 拖曳加载数据到场景

3.4.11.2 通过信息窗口查看

Pioneer 测试时根据终端支持的网络开放网络信息窗口页签，数据解码后则根据解码后数据包含的网络开放网络页签。通过切换网络信息窗口页签可查看不同网络下的测试信息，通过信息窗口查看测试信息操作步骤如下：

步骤一：在导航栏“数据”分页的“数据列表”列表中选中需要加载的一个数据；

步骤二：在导航栏“数据”分页“网络”区域的相应网络中打开自己想查看的信息窗口查看相应测试信息，如下图所示通过该方法可查看该数据的 Radio Measurement 及信令、事件窗口。同理，通过拖曳不同测试数据可实现窗口呈现数据的变更。



3.4.30 通过窗口查看测试信息

3.4.11.3 实测时数据回放分析

有时实时测试时需要冻结窗口回放分析数据，冻结窗口方法如下：

方法一：通过窗口上的“”按钮或右键“冻结窗口”功能实现冻结；

方法二：通过工具栏“”按钮实现各工作区所有窗口的一键冻结。

测试时各冻结的窗口会自动实现同步，方便关联分析。

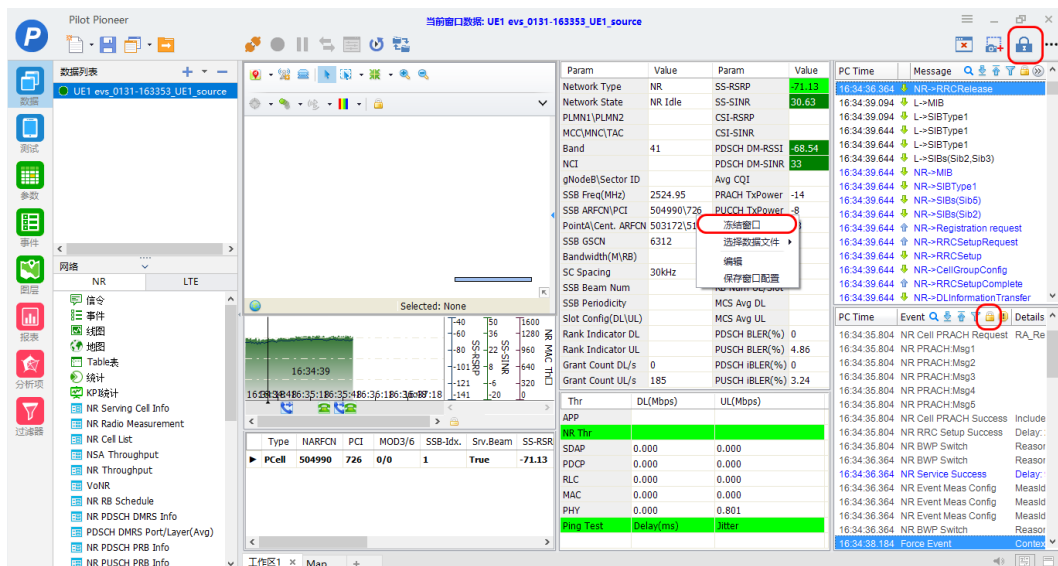


图 3.4.31 实测时回放分析数据方法

3.4.12 结束测试步骤

为了保证业务和数据完整性，建议结束测试时按照先停止所有测试业务再停止记录 Log 的步骤进行。

3.5 数据管理

➤ 数据存放位置

测试所得数据会保存在 3.4.1.1 章节配置的数据保存目录中，在导航栏“数据”分页的“数据列表”列表中选中某数据后右键“打开数据目录”可快速打开数据存放目录，如下图所示：

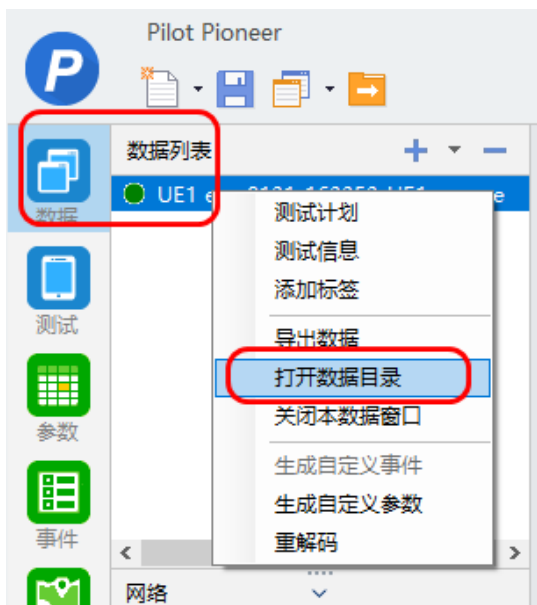


图 3.4.32 快速打开数据保存目录

除 ddib 外其它如 RCU、DCF 格式的未解码数据会存放在配置的数据保存目录下的子目录 “\BackupLogFiles” 中。

➤ 查看测试计划

在导航栏“数据”分页的“数据列表”列表中选中某数据后右键点击“测试计划”可打开测试计划信息窗口，如下图所示：

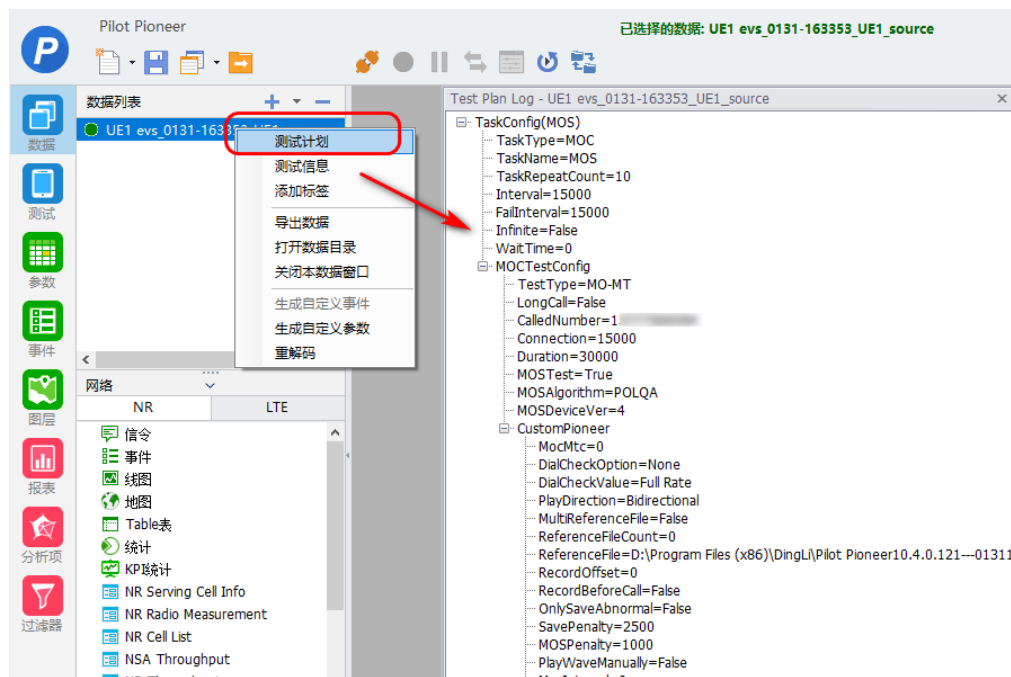


图 3.4.33 查看测试计划信息

➤ 查看数据属性

导航栏“Data”分页的“Data List”列表中选中某数据后右键“Test Information”可打开数据属性信息窗口，如下图所示：

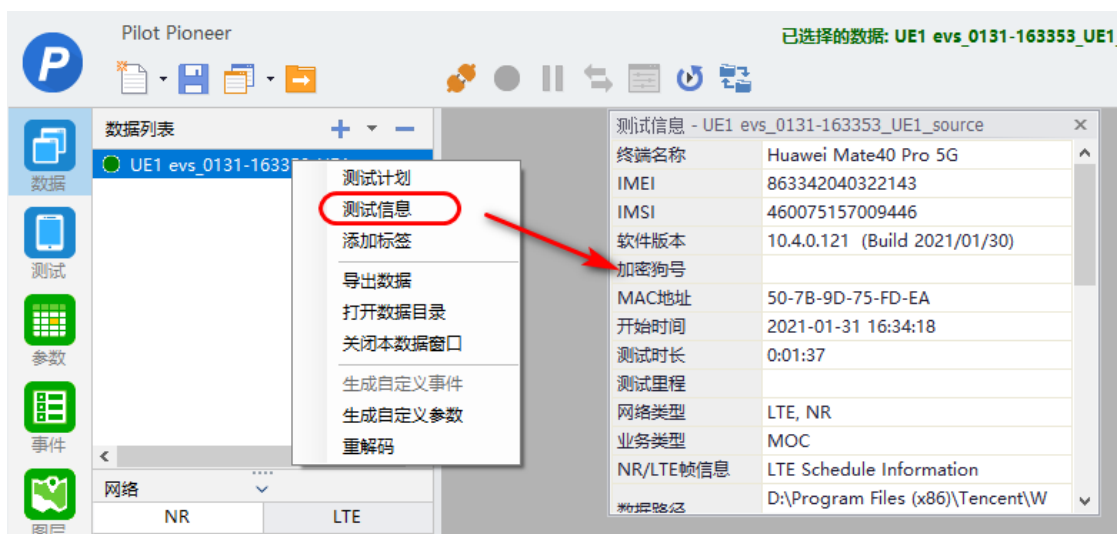


图 3.4.34 查看数据属性信息

3.6 数据回放分析

测试后进行数据回放分析的操作步骤如下：

步骤一：在工作区中打开数据回放分析需要查看的信息窗口或加载相应场景；

步骤二：点击工具栏回放功能按钮“”调出数据回放工具菜单，如下图所示：

步骤三：点击回放功能键进行数据回放，回放时可设置回放方向、速度和回放位置等。

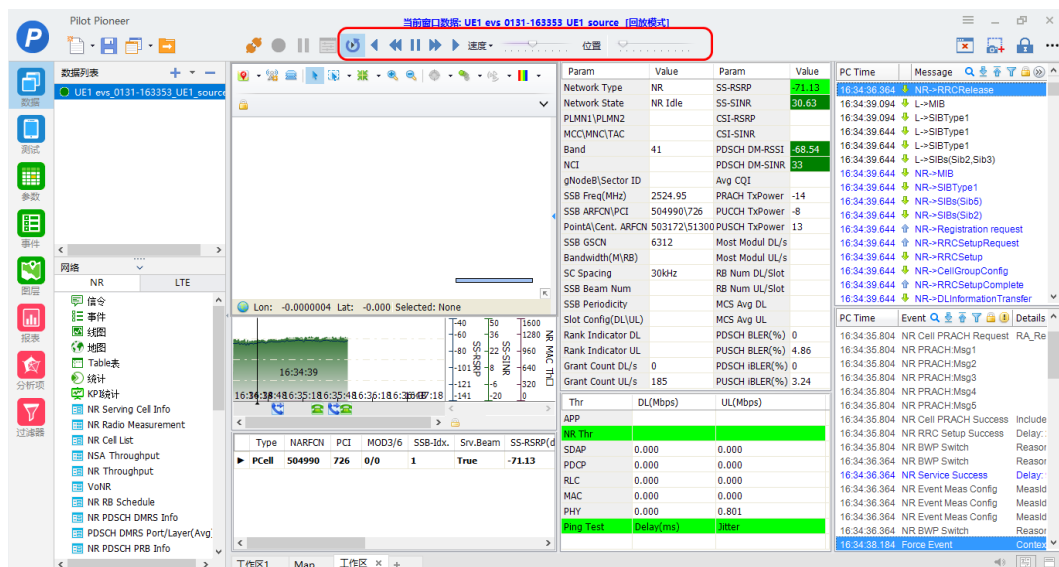


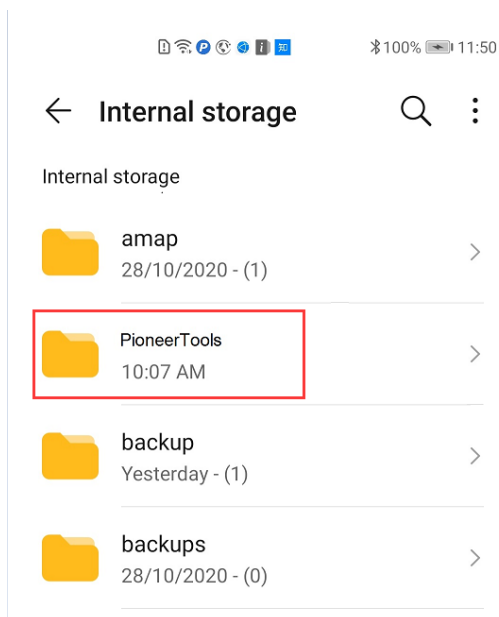
图 3.4.35 调出数据回放工具菜单

4 FAQ

4.1 PioneerTools

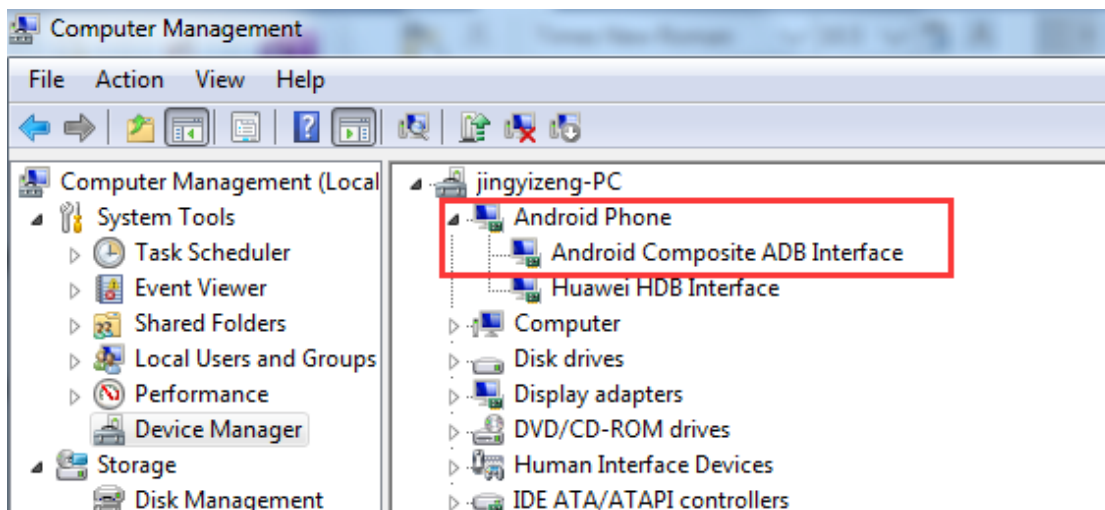
4.1.1 PioneerTools 授权状态一直是“Expired (AuthFailed)”

- 手机上卸载 PioneerTools APP
- 并把手机存储里的历史安装目录文件夹（内部存储-piontool 文件夹）删掉
- 联系鼎利工程师获取最新的 PioneerTools 安装包。
- 重新安装最新的 PioneerTools。



4.1.2 PioneerTools 服务状态一直显示“待连接”

- 检查 PioneerTools 的授权状态是否正常
- 检查手机开发者选项 USB 调试开关是否打开
- 检查手机端口是否正常
- 请在“设备管理器”中查看是否出现“ADB Interface”

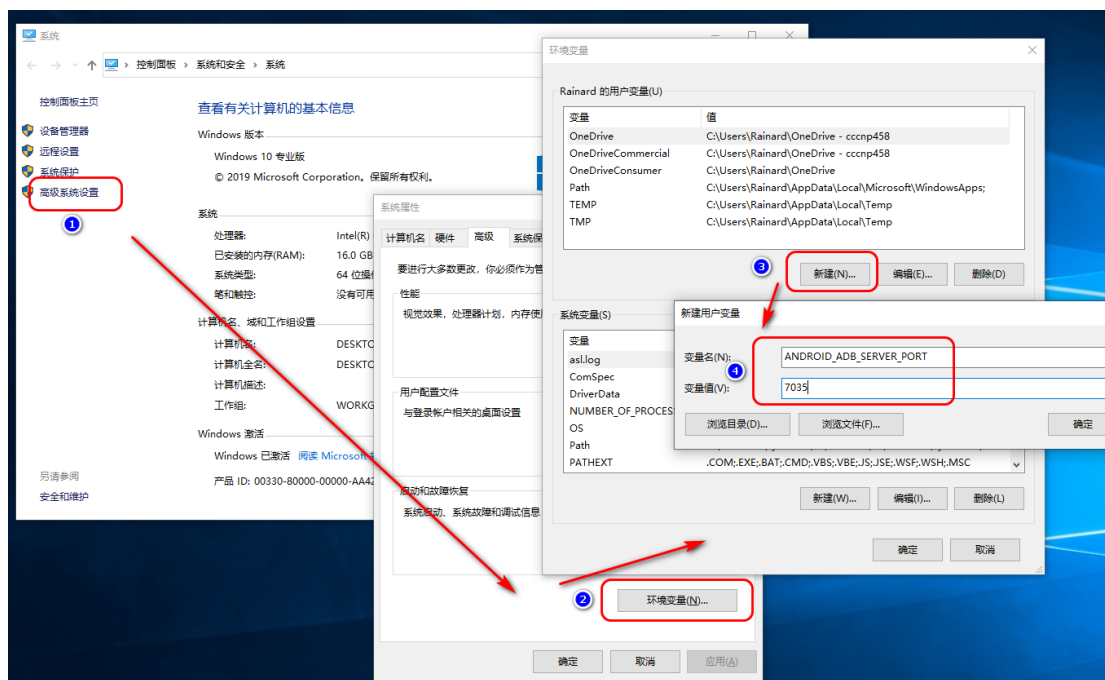


- 参考第 2.3 章节的步骤进行一一核查手机和电脑的连接
- 还是连接不上, 请按照如下步骤检查是否由于 adb 端口被占用

1) 设置系统环境变量 ANDROID_ADB_SERVER_PORT:

以下我们以 Windows 7 为例说明

右击计算机/ **Computer** -> 属性/ **Properties** -> 高级系统设置/ **Advanced system settings** -> 环境变量/ **Environment Variables** -> 新建/ **New**, 新建一个环境变量 (变量名: **ANDROID_ADB_SERVER_PORT**, 变量值: **7035**)



2) 查看 ADB 默认端口 7035 是否被占用:

- 查看 adb 端口是否被其他进程占用。

```
C:\Documents and Settings\wWX166483>adb nodaemon server
cannot bind 'tcp: 7035
```

如果出现 cannot bind 'tcp: 7035 字符串，表示该端口已经被占用。

- 查看占用该端口的进程，找到该进程号。

```
C:\Documents and Settings\wWX166483>netstat -ano | findstr "7035"
```

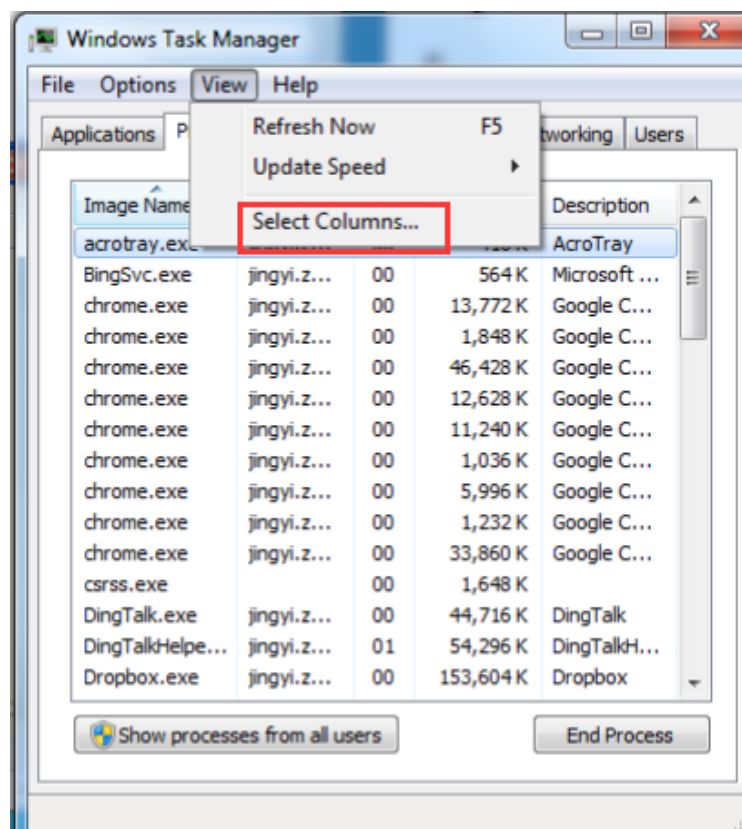
```
TCP        127.0.0.1:7035        0.0.0.0:0      LISTENING      2832
```

如果出现上面的字符串，表示有进程占用，并且该进程的进程号为 2832

- 进入任务管理器，找到该进程号，杀掉该进程

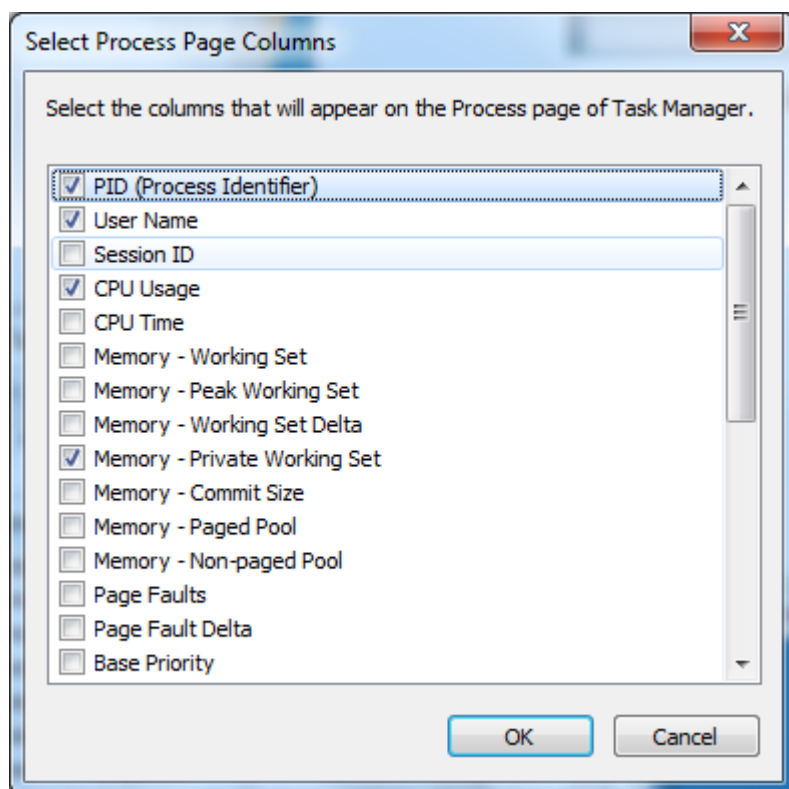
- 进入任务管理器/ **Windows Task Manager**，点击查看/View，选择选择列/

Select Columns



- 勾选 PID(进程标示符)/ PID (Process Identifier),就可以再任务管理器/

Windows Task Manager 中看到每个进程的 PID



找到刚才占用端口的进程，右键选择结束进程树，杀掉占用端口 7035 的进程

重新启动 server:

```
C:\Documents and Settings\wWX166483>adb start-server
* daemon not running. starting it now on port 7035*
* daemon started successfully
```

4.2 海思终端

4.2.1 Pioneer 连接海思终端无信令输出

- 首先检查端口设置是否正常，参考 3.2.1.3.3 正确端口选择；
- 手机端 Balong 端口切换到非测试端口，重启测试手机，再切换至 Balong 端口，重新连接

4.2.2 Pioneer 连接海思终端不成功

- 首先检查端口设置是否正常，参考 3.2.1.3.3 正确端口选择；
- 确定电脑能访问外网，并且没有网络限制，譬如：使用手机热点等更换下电脑网络；
- 先关闭 Pioneer，删除(64 位系统路径)C:\Windows\SysWOW64\Pioneer 或(32 位系统路径)C:\Windows\System32\Pioneer 目录下和 Pioneer 软件根目录 HiSD.dat、HiSL.dat、HiSR.dat 三个文件，然后重新连接；

- 手机上不能运行其他占用海思代理的程序，例如 PHU Smart，如已运行，需要关掉该程序，重启手机，重启后还是连不上，则将手机恢复出厂设置解决

4.3 NSA 网络下的强制功能

4.3.1 海思终端

5G 海思终端 LTE 锚点强制：锁 LTE BAND 则终端上不了 5G，锁频点或 PCI 支持 5G

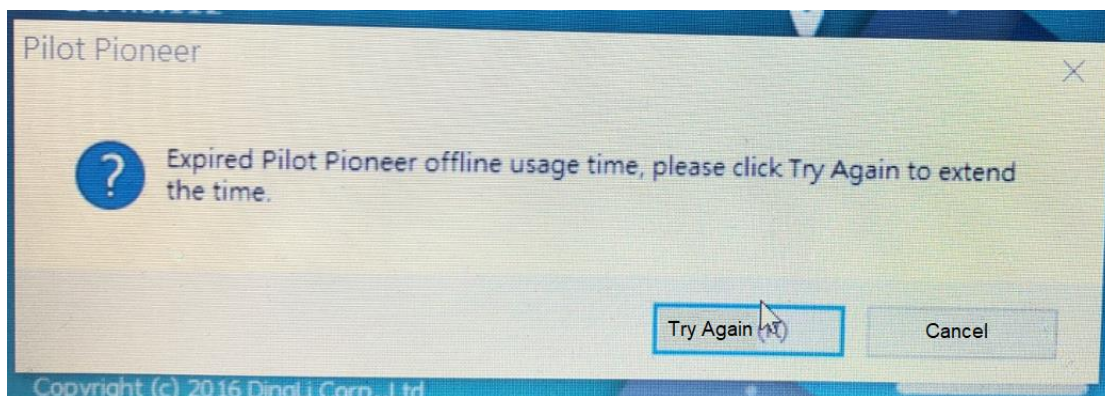
4.3.2 高通终端

5G 高通终端 LTE 锚点强制：锁 LTE 频点则终端上不了 5G，锁 BAND 或 PCI 支持 5G

4.4 软件启动提示：超过最长离线使用许可

问题：当启动 Pilot Pioneer 时，提示框“超过最长离线使用许可，请连接网络延迟许可”，导致不能打开软件。

解决办法：1.电脑联网点击确定/Try Again 即可；2.如果联网点击确定/Try Again 还是一直报这个，说明 pioneer 版本太老，请联系鼎利技术支持更新 Pioneer 版本（10.4.0.90 版本之后的版本）



5 附录

5.1 附录一：常用测试计划配置说明及注意点

5.1.1 Call

Call

测试计划名称: Call

常规 高级

选项

被叫号码:

连接时长(s): 15

空闲间隔(s): 15

失败间隔(s): 15

通话时长(s): 90 ☐ 长呼

循环次数: 10 ☐ 无限循环

确定 取消

注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

Called Number	被叫电话号码
Connect (S)	呼叫接续时长，超过该时间通话未建立则判为呼叫失败
Interval(s)	单次业务正常结束后至下次业务开始的时间间隔
Failure Interval(s)	上一次业务失败后至下一次业务开始的时间间隔
Duration (S)	PS Call 方式测试时单次业务的通话时长
Long Call	勾选则表示长时间保持通话
Cycle Count	业务测试次数
Infinite	勾选表示业务测试无限次

5.1.2 MOS

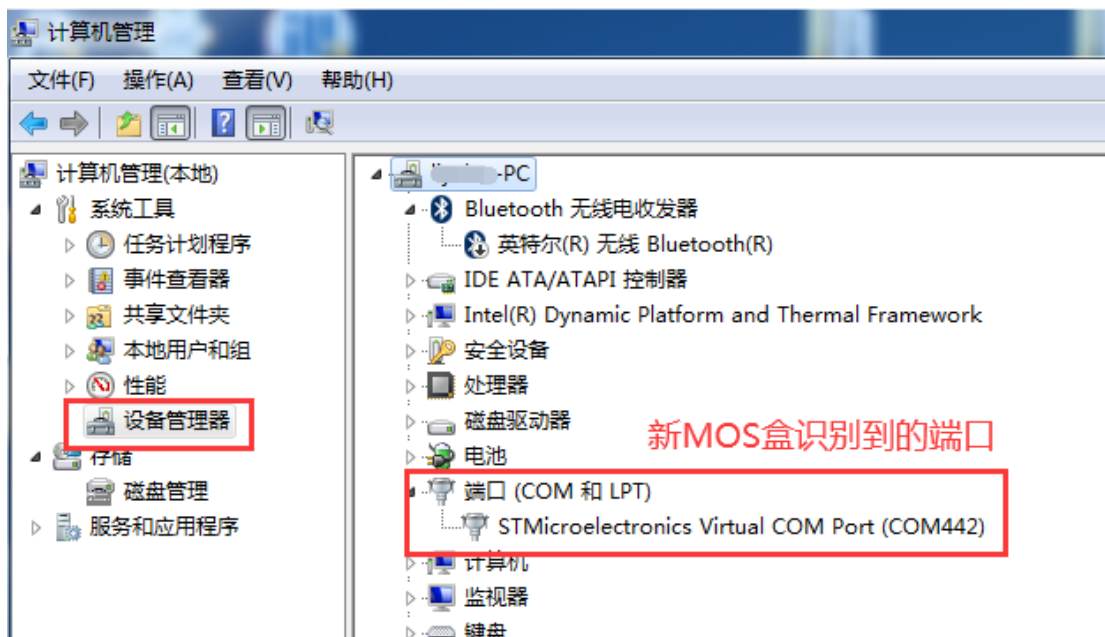
5.1.2.1 准备工作

1、在安装好测试驱动和环境之后，将 MOS 盒通过 USB3.0 线连接到电脑 USB3.0 接口（电脑的 USB 口必须为 USB3.0），等待电脑识别后，MOS 盒上的 SYS 灯为绿色常亮状态，。

（DC In 为 MOS 盒供电接口，当电脑给 MOS 盒子供电不稳时，可外接该接口供电）



2、查看设备管理器里端口里是不是有 MOS 端口，如果识别成到别的名称，请重新安装 MOS 盒驱动（Pioneer Driver）



3、将手机 1（主叫）通过 TypeC 线连接到 MOS 盒的主叫连接口上

*注意： 其中，MOS 盒的主叫和被叫接口区域均有 Audio 的 3.5mm 音频接口和 USB-C 的 TypeC 接口，连接分 2 类手机：

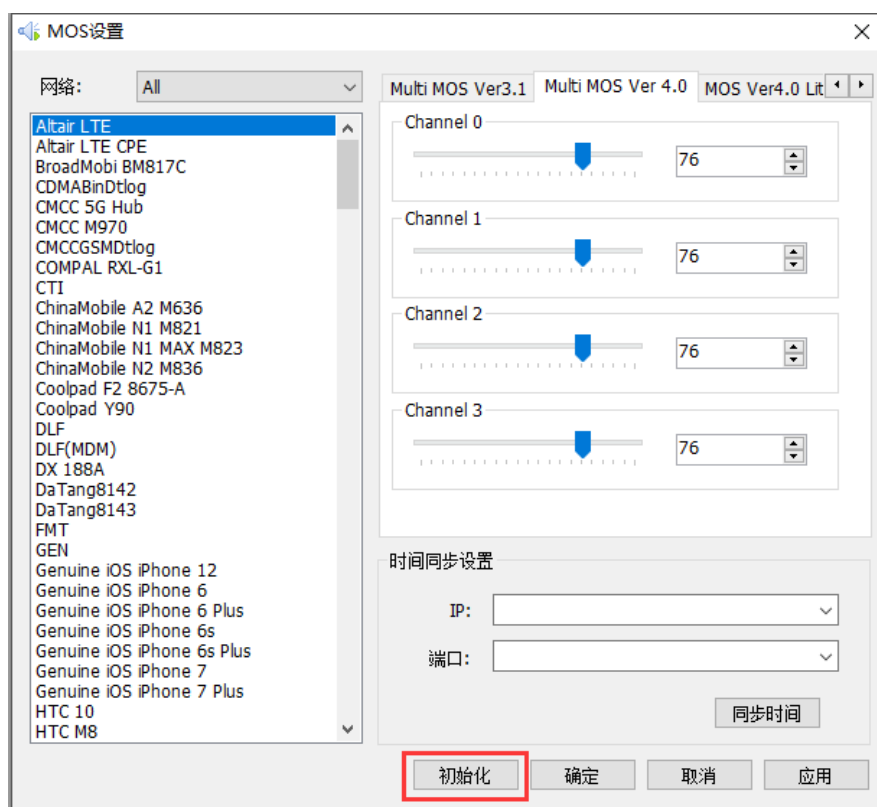
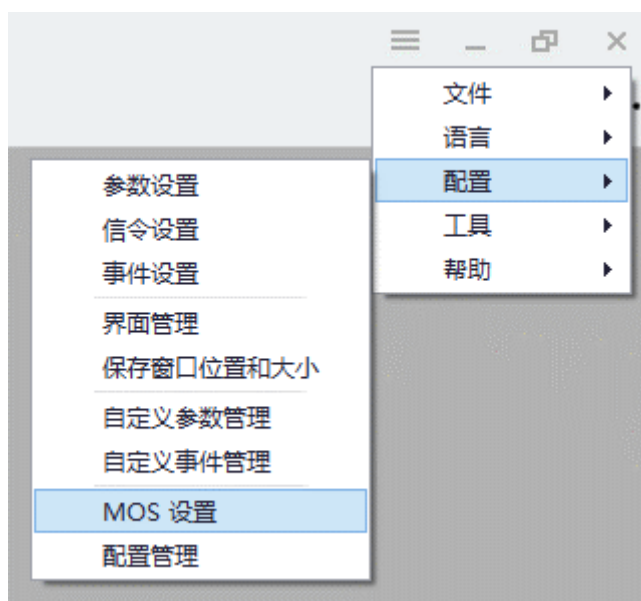
- ✓ 无音频输出口的 TypeC 手机类型, 比如华为 Mate 30 Pro, P40 等，只需要连接 TypeC 接口，不需要连接 3.5mm 音频接口，目前只支持华为系列手机，不支持其它无音频输

出口的 TypeC 手机品牌型号。

- ✓ 有音频输出口的 TypeC 手机类型，譬如 VIVO IQ003, 需要将手机的 3.5mm 音频口和 TypeC 口先后接入到 MOS 盒的 3.5mm 音频接口上和 Type C 口上。



第一次连接 MOS 盒要初始化，在 MOS 盒插上电脑之后点击右上角菜单中【配置】的【MOS 设置】，然后在窗口中点击【初始化】，接着在弹出的窗口中的【初始化 MOS 盒】，最后等待 30 秒左右会返回初始化结果，如果返回成功就代表初始化完成，如果返回失败就重复此步骤即可。



相关操作注意事项可在 MOS 盒背面贴纸中进行查看

5.1.2.2 各种方案：

（一） 华为手机（USB3.0 方案，示例手机为 p40pro）

- ① 将手机 1（主叫）通过 TypeC 线连接到 MOS 盒的主叫连接口上，再用相同的方式将手机 2（被叫）连接到被叫连接口。

备注：MOS 盒子自带的 Type-C 线有正反两面，有  标识的需朝上插入，手机通话音量调节到最大。



在识别终端端口以后，将连接完成的手机装入专用背夹中



如果 UGREEN 标识朝上无法识别终端端口，可以直接重启终端，UGREEN 标识朝上就可

以识别了；如果不想重启终端，可以尝试手机端把 UGREEN 标识朝下看是否可以识别。

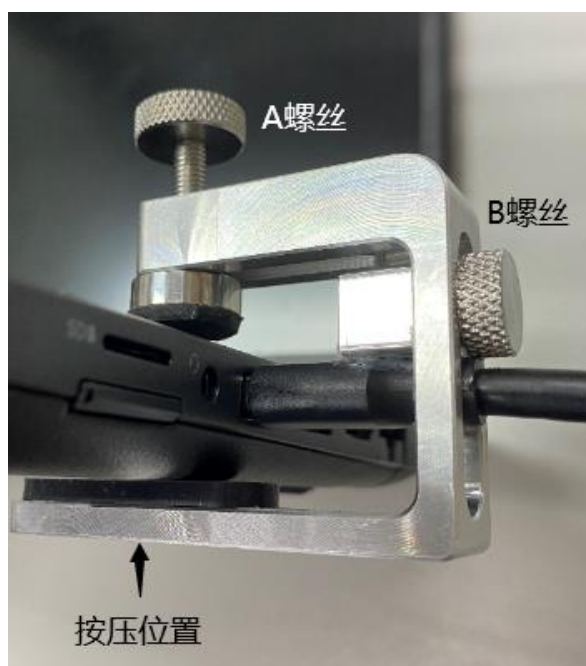
（以上两种方法的前提都是必须确认 MOS 连接电脑用的是 USB 3.0）。

然后需要连接 MOS 盒连接电脑 A 口的固定夹，步骤如下：

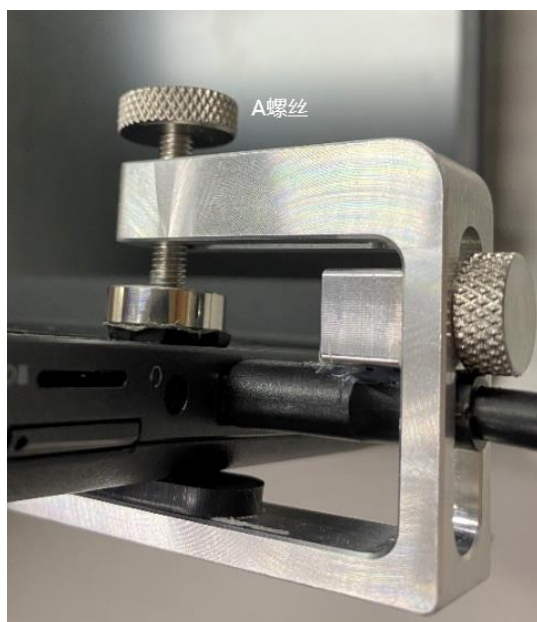
- 1) 将 A 螺丝拧到最上方，然后拧松 B 螺丝，插入 USB 线至固定夹；



- 2) 插入电脑 USB 口，然后按压固定器下方，将固定器调整到合适的位置，最后拧紧 B 螺丝；



- 3) 最后将 A 螺丝横向调整到合适的位置，然后拧紧。最终安装效果如下：



最终手机-MOS 盒-电脑 3 者的连接效果呈现如下：

***注意：**连接测试 MOS 的 HUAWEI 终端，手机屏亮度设置最大，并且待机时间调至最长 10 分钟（保持常亮），务必确保手机电量在 50%以下的情况下测试 MOS！



② GPS 天线和加密狗插到电脑 USB 口上，如电脑 USB 口数量不足也可使用 HUB 进行扩展：



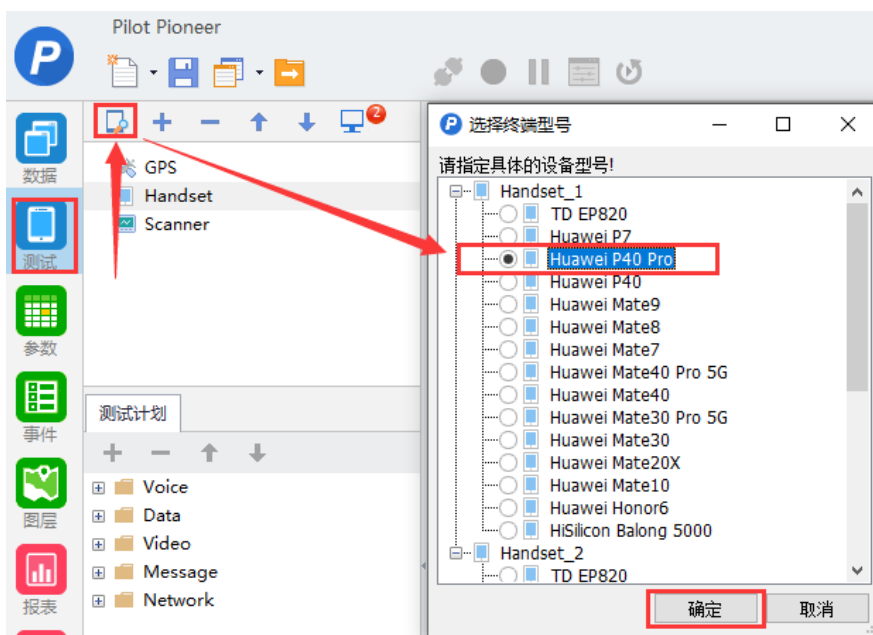
③开始连接手机和MOS盒子（GPS等）

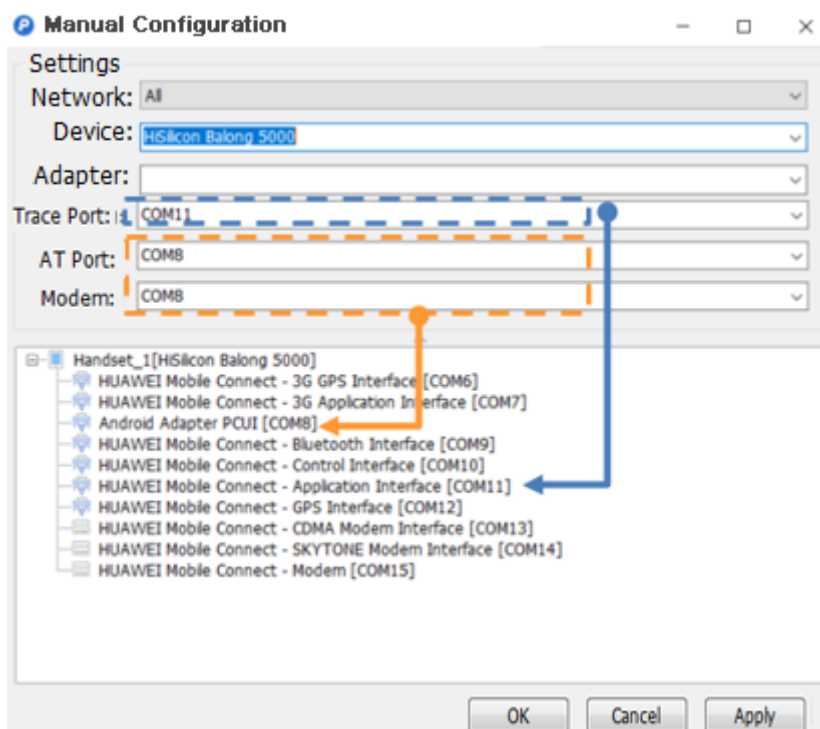
运行打开 Pioneer 软件，选择导航栏的【测试/Test】功能项，点击左上角  “自动配置”按钮，第一次连接手机时软件会弹出手机型号选择窗口，需选择对应的测试手机型号，等待片刻 Pioneer 即可自动配置好手机 1（主叫）和 GPS 天线端口。

接着依照手机 1（主叫）的连接方法将手机 2（被叫）连接到 MOS 盒被叫连接口上（手机通话音量调节到最大），待电脑识别出手机端口后，同样点击【测试】功能项左上角 

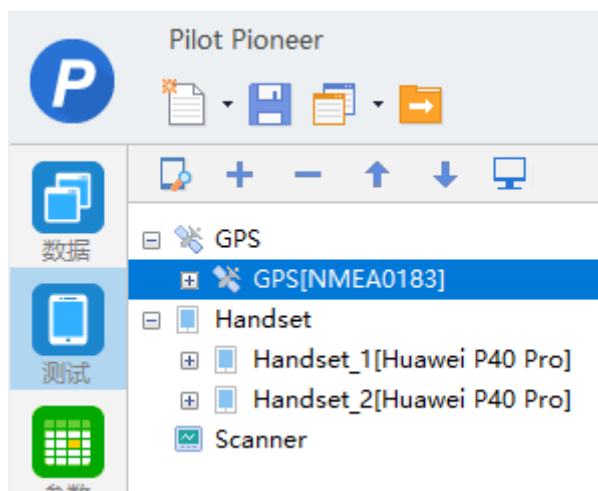
“自动配置”按钮配置手机 2（被叫）。等待片刻手机 1、手机 2 和 GPS 均配置完成，

备注：此时可双击 Handset 一栏进去查看对应的端口信息，适配器信息留空，Trace、AT、Modem 端口号的对应关系可以查看下图。



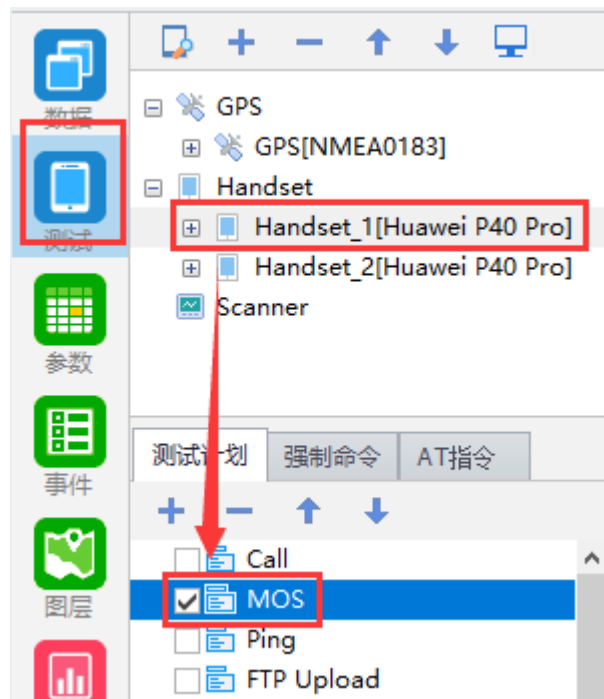


下图为手机终端和 GPS 天线配置完成后示意图：



④ 配置测试计划：

只需配置主叫 MOS 计划，被叫不需要配置，在【测试/Test】功能项中点击 Handset1, 选择【测试计划/Test Plan】分项，勾选“MOS”业务并双击进去配置语音计划：



- 【常规/General】项目下语音类型需选择MO-MT、配置被叫号码、连接时长、空闲间隔、失败间隔、通话时长、勾选“无限循环/Infinite”，MOS选项中算法选择POLQA SWB、设备版本选择MOS Ver4.0 Lite，配置完成后点击【确定/OK】保存；



注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，

各常用配置项含义说明如下：

语音类型	语音类型，平常 MOS 测试用“MO-MT”类型，“MOC”和“MTC”用于中国移动 ATU/BTU 平台测试，接收平台计划时类型会根据平台配置自动选择类型
被叫号码	被叫号码
循环次数	业务测试次数
无限循环	勾选表示业务测试无限次
通话时长(s)	PS Call 方式测试时单次业务的通话时长
长呼	勾选则表示长时间保持通话
连接时长(s)	呼叫接续时长，超过该时间通话未建立则判为呼叫失败
空闲间隔(s)	单次业务正常结束后至下次业务开始的时间间隔
失败间隔(s)	上一次业务失败后至下一次业务开始的时间间隔
MOS 同步方式	MOS 同步方式，当“Call Mode”为 MO 或 MT 时才显示该选项，“Local”方式是常用的主被叫都位于一台 PC 上的测试方式，“Remote”方式用于主被叫位于不同 PC 上的测试方式。
算法	MOS 算法
MOS 设备版本	选择对应的 MOS 设备版本
录放通道	MOS 盒播放通道选择，当“Call Mode”为“MOC”和“MTC”时才显示该选项。

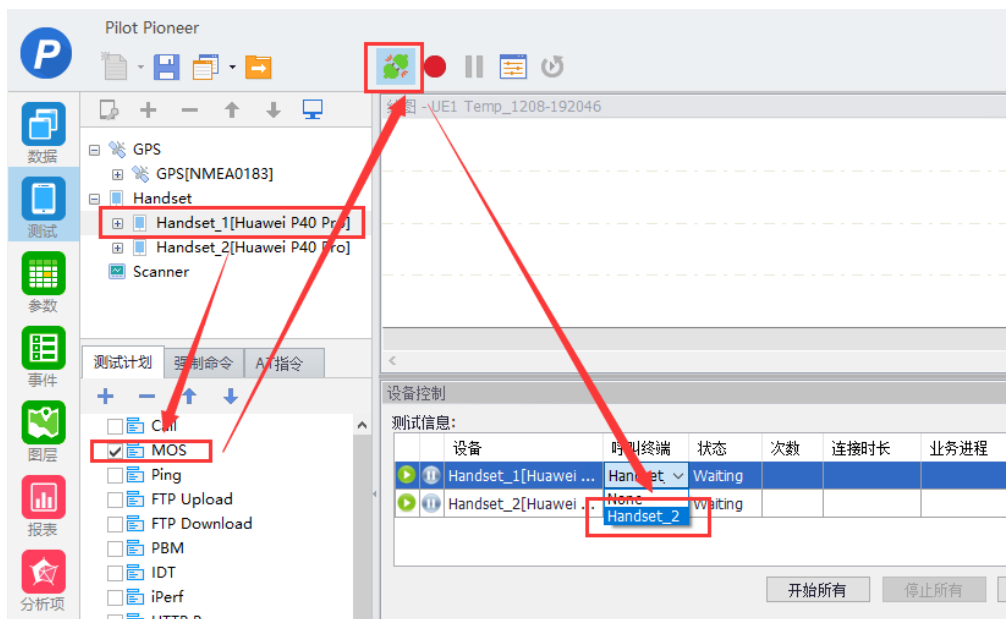
- 【高级/Advanced】项目下配置“语音控制方式/Dial Type”，勾选“自适应/Automatic”，设置完成后点击【确定/OK】保存；



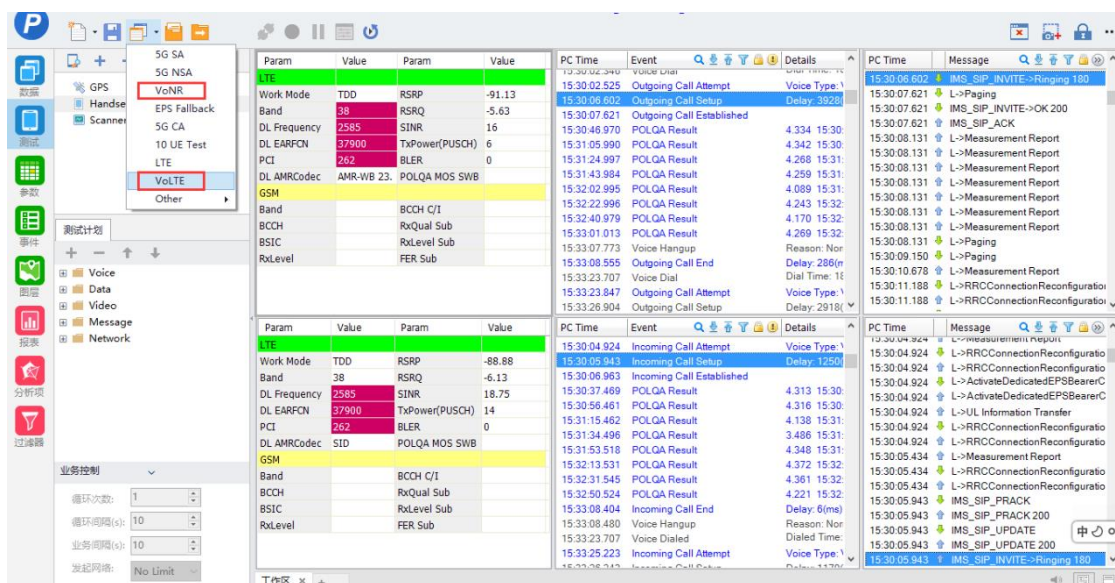
⑤ 计划配置完成后点击菜单栏的 ，然后点击  记录 log，在弹出的【保存数据文件/Save Logfile】窗口中勾选“保存原始数据/Save Source Data”，设置“文件名/File Name”，可设置“默认保存目录/Default Path”，点击【确定/OK】保存；

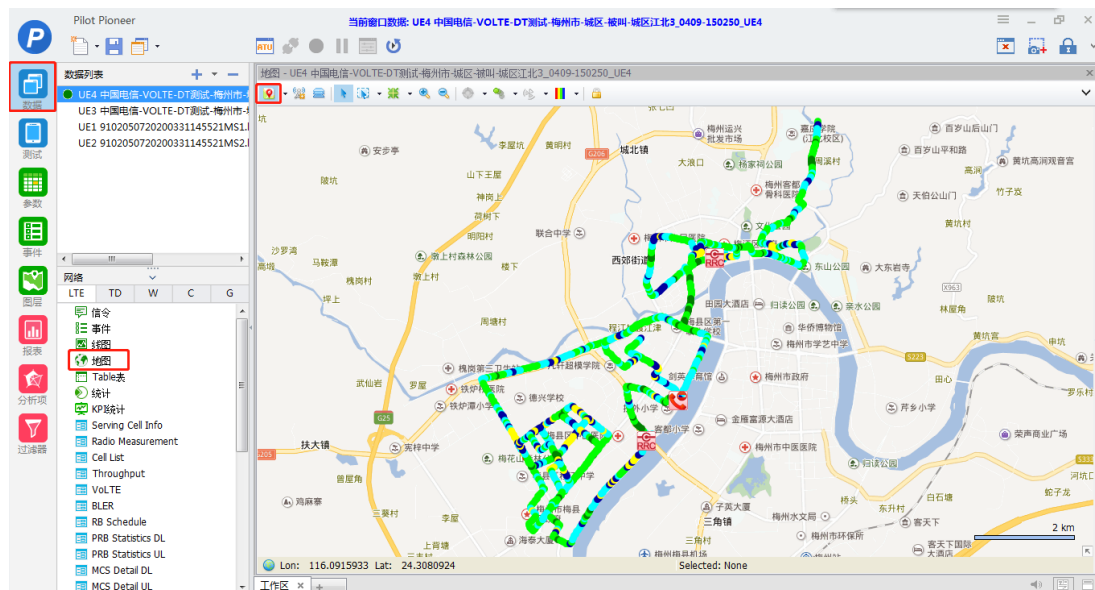


⑥ 在弹出的【设备控制/Device Control】窗口中，Handset1 的“呼叫终端/Dialed MS”选择“Handset2”，点击【开始所有/Start All】，然后开始测试；



⑦ 测试过程中可调用场景中的 VoLTE、VoNR 测试窗口进行信令、事件、参数等信息的监控，也可在导航栏【数据/Data】功能项里，点击对应网络，然后加载“地图/Map”项，点击弹出窗口的左上角百度地图；

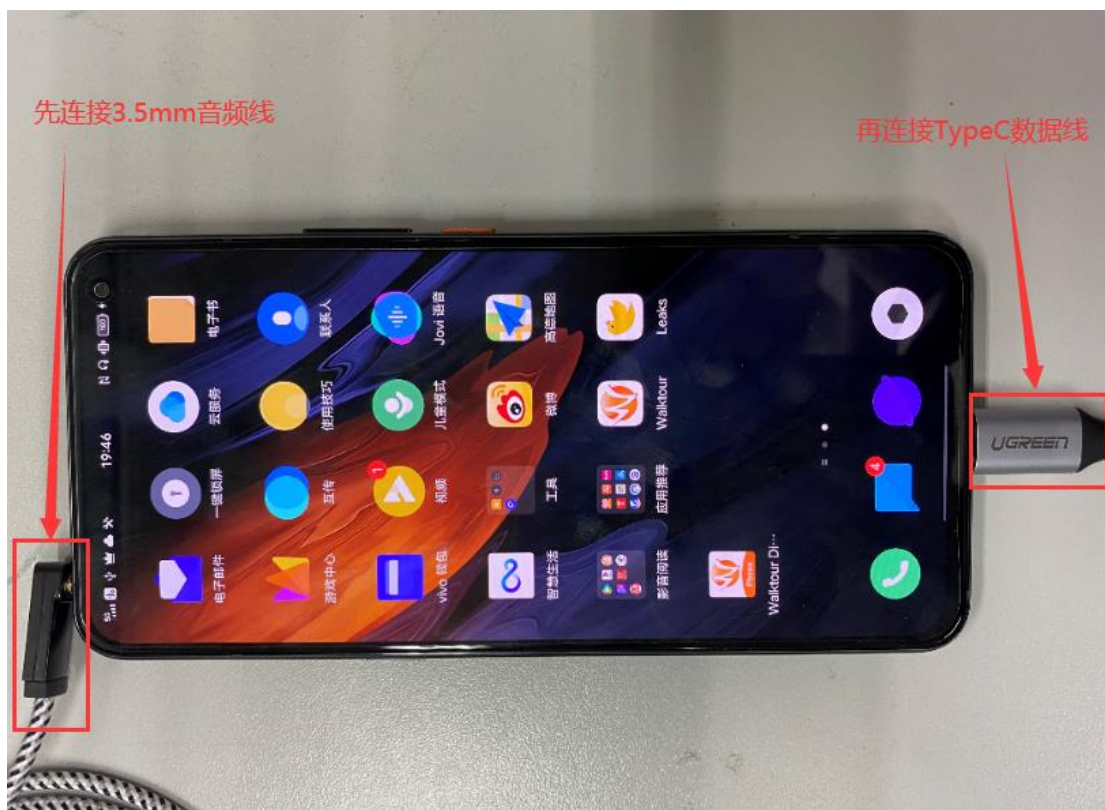




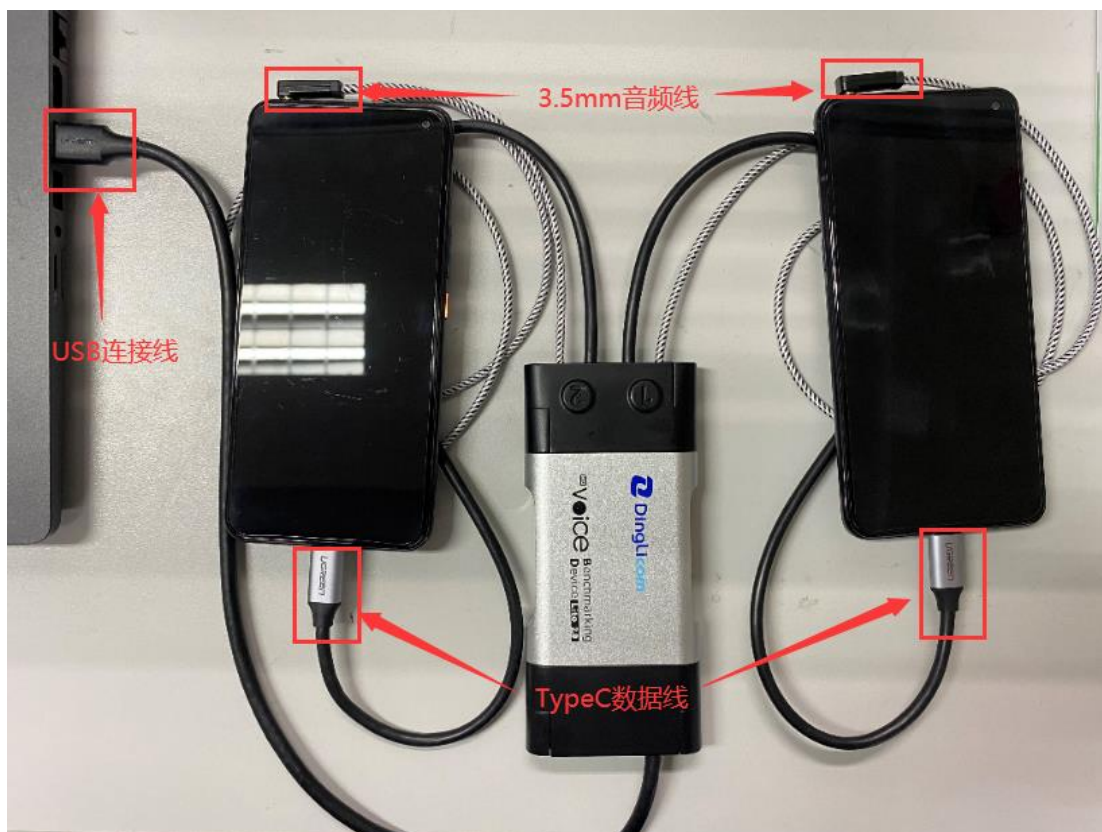
(二) IQOO 手机 (USB2.0+3.5mm 音频口方案, 示例手机为 IQOO 3)

① 首先将手机 1 (主叫) 通过 3.5mm 音频线连接到 MOS 盒的主叫接口上, 然后再连接 TypeC 线 (严格按照先后顺序)。再用相同的方式将手机 2 (被叫) 连接到被叫接口。

备注: USB 2.0 方案中 MOS 盒子自带的 Type-C 线不用区分正反面, 手机通话音量调节到最大。



最终手机-MOS 盒-电脑 3 者的连接效果呈现如下：



② GPS 天线和加密狗插到电脑 USB 口上，如电脑 USB 口数量不足也可使用 HUB 进行扩展；



③ 连接手机和 MOS 盒子（GPS 等）以及计划配置参照华为手机的方案即可。

（三）三星手机（USB 2.0 方案，不需要 MOS 盒，示例手机为 S20）

① 首先主叫手机与被叫手机安装 PioneerTools, 然后通过 TypeC 数据线连接到测试电脑上。

最终连接效果如下图：



② GPS 天线和加密狗插到电脑 USB 口上，如电脑 USB 口数量不足也可使用 HUB 进行扩展；

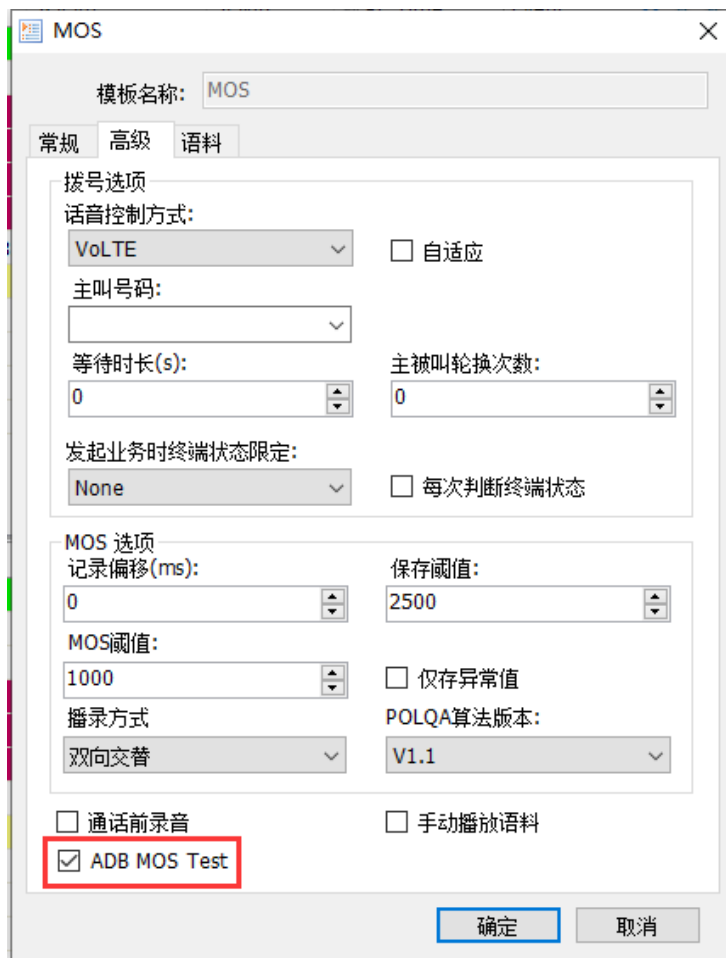


③ 手机连接 Pioneer 的流程与华为终端一致，当手机上的 PioneerTools 的【服务状态/Service Status】显示【已连接/Connected】状态时则连接成功

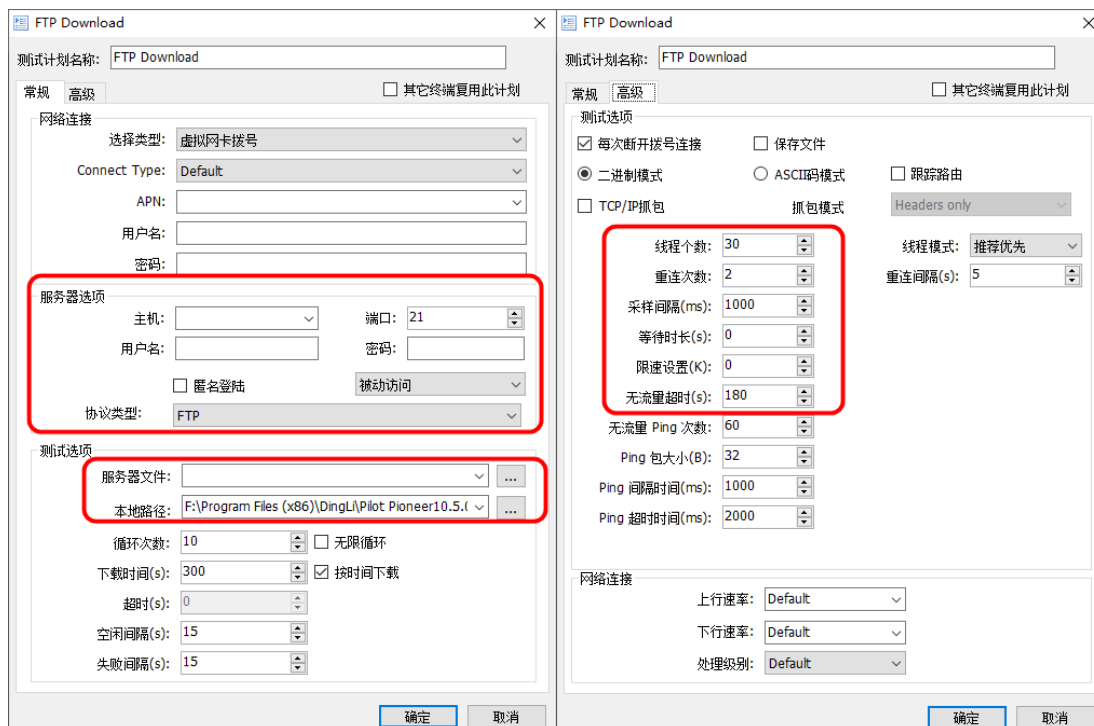


④ 测试计划配置参照华为终端即可。

备注：三星 S20 的 MOS 测试计划会默认勾选【ADB MOS Test】，这是与华为手机测试计划的唯一不同点。



5.1.3 FTP Download



注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，

各常用配置项含义说明如下：

主机	FTP 服务器 IP 地址
端口	服务器端口
用户名	登录服务器用户名。注：必须确保该用户含有相应目录下载权限
密码	登录服务器密码
协议类型	根据服务器配置可以支持 FTP 和 SFTP 协议
服务器文件	FTP 业务需下载文件的完整路径
本地路径	下载文件本地保存路径，软件默认不保存文件
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次
下载时间(s)	单次业务持续时间，单位：秒。只有在未勾选“按时间下载”时有效
按时间下载	勾选表示单次业务按设定的“下载时间”下载，即 PS Call 方式
超时(s)	不勾选“按时间下载”时生效，即单次业务按文件大小下载时超时时间
空闲间隔(s)	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔
失败间隔(s)	单次业务失败后到开始下一次业务的时间间隔
线程个数	下载线程个数，线程数不够时可能测不出网络峰值
无流量超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败

5.1.4 FTP Upload

注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

主机	FTP 服务器 IP 地址
端口	服务器端口
用户名	登录服务器用户名。注：必须确保该用户含有相应目录上传权限
密码	登录服务器密码
协议类型	根据服务器配置可以支持 FTP 和 SFTP 协议
本地文件	FTP 上传文件的本地存放完整路径，可选择“自动”并设定大小由软件自动创建上传文件，如选择“自动”则直接由软件生成指定大小文件进行上传
服务器路径	上传文件上传到服务器的完整路径，注：必须确保该用户含有相应目录上传权限
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次
上传时间(s)	单次业务持续时间，单位：秒。只有在未勾选“按时间上传”时有效
按时间上传(s)	勾选表示单次业务按设定的“上传时间”上传，即 PS Call

	方式
上传时间(s)	不勾选“按时间上传”时生效，即单次业务按文件大小上传时超时时间
空闲间隔	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔
失败间隔(s)	单次业务失败后到开始下一次业务的时间间隔
线程个数	上传线程个数，线程数不够时可能测不出网络峰值
无流量超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败

5.1.5 Ping

Ping

测试计划名称: Ping

☐ 其它终端复用此计划

常规 高级

网络连接

选择类型: 使用当前网络连接

测试选项

发起业务时终端状态限定: None

AT+Ping ☐

IP地址: 数据包大小(B): 56

超时时间(ms): 5000 空闲间隔(ms): 1000

PPP拨号失败后等待时间(s): 15 生存周期: 64

循环次数: 10 ☐ 无限循环

注意:请在测试之前关闭防火墙软件!

确定 取消

注意: 图中所框为必填项, 需要根据实际情况及测试要求配置, 其余一般采用默认即可, 各常用配置项含义说明如下:

发起业务时终端状态限定	限定某种状态下才发起 Ping 测试, None 则不限制
-------------	-------------------------------

AT+Ping	勾选了则进行 AT Ping 方式（仅适用于物联网终端）测试，否则是拨号方式
IP 地址	Ping 测试 IP 地址或域名
数据包大小(B)	Ping 包大小，单位：Byte
超时时间(ms)	超时时间，单位：毫秒。当超过该设定时长还没有结果返回时则认为该次 Ping 超时失败
空闲间隔(ms)	两次 Ping 测试间的时间间隔
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无线循环	勾选表示业务测试无限次

5.1.6 HTTP Page

The image shows two screenshots of the 'HTTP Page' configuration window. The left screenshot shows the 'Test Options' section with a red box highlighting the 'Mandatory Browse Address' and 'Random Browse Address' lists, the 'Test Mode' dropdown, and the 'Empty Interval', 'Loop Count', 'Timeout', and 'Wait Time' fields. The right screenshot shows the 'Test Options' section with a red box highlighting the 'No Flow Timeout' field.

注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

必选浏览地址	HTTP Page 测试预设定的主流网址，按顺序逐个测试，勾选需要测试的网站即可，也可以自行添加自定义的网址
随机浏览地址	HTTP Page 测试预设定的主流网址，随机进行测试，勾选需要测试的网站即可，也可以自行添加自定义的网址
浏览间隔时间(s)	测试业务使用
每次执行随机地址个数	选择“随机浏览地址”时从
测试模式	分登陆（Logon Page）和刷新（Refresh Page）两种模式

清除缓存	是否清除缓存设置，测试登陆（Logon Page）时建议勾选该选项
空闲间隔(s)	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次
超时(s)	单次业务测试超时时间限制，单位：秒
无流量超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败

5.1.7 PBM

PBM

测试计划名称: PBM

常规 高级

网络连接

选择类型: 使用当前网络连接

测试选项

服务器 [v] 端口 15002

下行带宽采样占比(%): 6

上行带宽采样占比(%): 8

测试时长(s): 90

空闲间隔(s): 15

循环次数: 10 ☐ 无限循环

无流量超时(s): 30

线程数: 1

确定 取消

注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

服务器	PBM 服务器地址
-----	-----------

端口	PBM 服务器端口，默认端口为 15002
下行带宽采样占比(%)	相对于 FTP 全采样 PBM 测试时下行带宽采样占比
上行带宽采样占比(%)	相对于 FTP 全采样 PBM 测试时上行带宽采样占比
测试时长(s)	单次业务测试时长
空闲间隔(s)	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次
无流量超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败

5.1.8 Video Play

The image displays two screenshots of the 'Video Play' configuration window. The left window is in the '常规' (General) tab, showing fields for '网络连接' (Network Connection) and '测试选项' (Test Options). The right window is in the '高级' (Advanced) tab, showing '缓冲设置' (Buffer Settings) and '测试选项' (Test Options). Red boxes highlight the '缓冲设置' section in the right window and the '测试选项' section in the left window.

注意：图中所框为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

URL 地址	URL 地址，测试视频的网址
播放器类型	根据视频网站类型以及测试需求，选择对应播放器
片源格式	根据测试视频的格式选择对应的格式，有 HPD 和 HLSL 两种格式
视频质量	视频质量，测试时指定视频播放质量，如设置的质量该视频不支持则向下逐级回退至支持的质量测试
播放模式	播放模式，按时间还是按视频总长度的百分比播放
播放时间(s)/播放百分比(%)	根据“播放模式”来设置具体的播放时间/播放百分比
超时时长(s)	按整个视频播放时的超时时间
间隔时长(s)	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔

失败间隔(s)	单次业务失败后到开始下一次业务的时间间隔
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次
缓冲类型	缓冲类型，按时间还是按百分比设置缓冲
最大缓冲时长(s)/最大缓冲比例(%)	根据“缓冲类型”设置相应设置最大缓冲时长/最大缓冲比例
卡顿累计总时长(s)	卡顿累计总时长，业务过程中卡顿累计总时长门限，超过该门限业务会判为失败
最大缓冲次数	最大缓冲次数，超过缓冲次数后不再进行缓冲，直至业务结束或者失败
缓冲门限	缓冲播放门限
无数据超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败

5.1.9 UDP

UDP

测试计划名称: UDP

常规 高级

网络连接

选择类型: 使用当前网络连接

测试选项

测试模式:

上行

服务器地址:

☐ 带宽(Kbps) ☒ 发包间隔(ms)

200

持续发包时长(s): 90

等待服务器返回结果时长(s): 30

空闲间隔(s): 30

循环次数: 10

☐ AT+UDP

端口: 0

包大小(Bytes): 64000

无流量超时(s): 30

☐ 无限循环

确定 取消

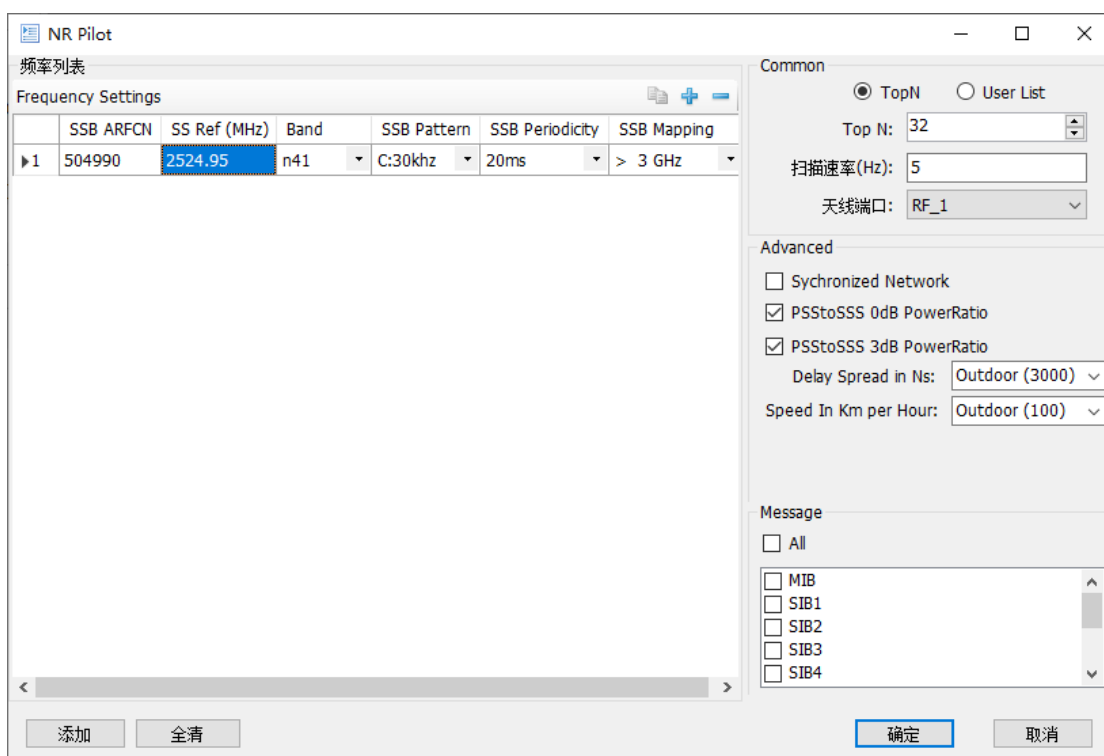
注意: 图中所框为必填项, 需要根据实际情况及测试要求配置, 其余一般采用默认即可, 各常用配置项含义说明如下:

测试模式	测试模式, 即进行上行或下行 UDP 灌包测试
AT+UDP	勾选则通过 AT 方式进行业务, 否则通过拨号方式
服务器地址	UDP 灌包的服务器地址
端口	UDP 灌包的服务器端口
带宽(Kbps)	根据网络能力预估的带宽, 结合发包大小从而计算发包间隔

发包间隔(ms)	发包间隔，根据设定的发包间隔进行发送数据包
包大小(Bytes)	灌包时发送的包大小
持续发包时长(s)	单次业务持续发包时长
无流量超时(s)	业务过程中如果持续速率为 0 并达到该设定时间则该次业务判为失败
等待服务器返回结果时长(s)	单次业务结束后等待服务器返回统计结果的时长
空闲间隔(s)	单次业务正常结束后与下次业务开始的时间间隔
循环次数	即业务测试次数，在不勾选“无限循环”时有效
无限循环	勾选表示业务测试无限次

5.1.10 扫频仪 Top N

以下 R&S 的 5G 扫频仪 TSME6 测试 NR 的 TopN 为例进行说明：



注意：频点信息为必填项，需要根据实际情况及测试要求配置，其余一般采用默认即可，各常用配置项含义说明如下：

SSB ARFCN	SSB 中心频率对应的频点号
SS Ref(MHz)	SSB 中心频率
Band	频率对应的 NR 频段
SSB Pattern	SSB 的 SCS 配置
SSB Periodicty	SSB 载波周期

SSB Mapping	SSB 频率范围映射
Top N/User List	扫频仪测试模式，分别是指定频点盲扫还是指定小区扫描
Top N	输出前 N 强的信号
扫描速率(Hz)	扫频仪三秒输出采样点的速度
天线端口	选择扫频仪使用的天线端口，默认使用 RF1 即可
Message	层三消息测量

5.2 附录二：拨号失败异常处理流程

1. 确认手机上已关闭“移动数据”功能；
2. 查看 Windows “设备管理器”确认终端驱动正常；
3. 软件中确认端口配置正确；
4. 确认 4/5G 网络正常：打开手机“移动数据”功能，观察手机屏幕顶端是否出现带“上下箭头的 4/5G 网络图标”或观察“手机浏览器是否可以正常上网”，确认网络正常后务必关闭“移动数据”功能。异常解决方法如下：
 - 观察 Pioneer 的 Radio Measurement 等窗口判断当前信号强度&质量是否满足基本驻留要求；
 - 如 4/5G 信号异常，则优化小区信号或更换测试小区；
 - 如 4/5G 信号正常，则观察 Pioneer 的 Message 信令窗口查看是否存在 Attach Reject 或 E-RAB 建立失败等情况。如存在，可通过重启手机或依次执行如下强制命令“Power Off→SetAPN（设置 APN）→Power On→Attach”方法尝试解决；
5. 确认系统环境正常：如果当前 4/5G 网络正常，依然拨号失败，则优先查找 PC 端驱动和系统环境问题。确认方法如下：
 - 如果高通 QMI 工具或通过强制命令拨号能成功，但拨号建立时间大于 20 秒（现象表现为拨号时“本地连接”图标长时间一直在转圈或提示“正在识别”）
 - 因为 Pioneer 业务测试时默认拨号超时时间为 20 秒，这种情况 Pioneer 执行业务时也会报告拨号失败。可尝试做如下处理：（1）打开手机“设定”-“开发者选项”中的“USB 调试”；（2）拔下手机与电脑 USB 连接，然后重启手机和电脑；
 - 如果 QMI 工具或强制命令正常，则可以直接开始业务测试；
 - 如果 QMI 工具或强制命令也拨号失败，则建议重新插拔手机及重启手机，再次尝试，每次尝试建议多等 1~2 分钟，观察层三信令和网络连接状态；

5.3 附录三任务执行失败异常原因判断

任务执行失败可分下面几步排查问题：

1、测试计划配置是否有误：检查测试计划配置，可参看“[附录一常用测试计划配置说明及注意点](#)”要求；

2、留意事件窗口异常事件原因码提示，如 FTP 测试时提示的下载或上传文件不存在、上传路径无效或无相应权限等；

3、通过其它工具软件或手动拨打判断：如：（1）FTP 测试失败时可通过软件建立拨号后使用 File Zilla 等工具软件以同样的测试配置看能否成功，如工具软件正常则问题可能出在软件，如果也失败则问题可能出在外界如服务器等，此时与 Pioneer 无关；（2）做业务拨号建立失败时在手机端开启“移动数据”功能看是否能上网；（3）语音拨打失败时用手动方式拨打看是否情况一样等。

5.4 附录四常用业务正常执行判断方法

5.4.1 Call

（1）“设备控制（Device Control）”信息窗口：主要关注 Fail 栏位是否出现业务失败情况；

（2）事件窗口：关注事件窗口呼叫流程事件，如起呼...Call Attempt、接通...Call Established 及通话正常结束...Call End 等，异常事件会以红色标记，如未接通...Blocked Call 或掉话...Dropped Call 等。

5.4.2 MOS

（1）“设备控制（Device Control）”信息窗口：主要关注 Fail 栏位是否出现业务失败情况以及 MOS 分值是否正常；

（2）事件窗口：关注事件窗口呼叫流程事件，如起呼...Call Attempt、接通...Call Established 及通话正常结束...Call End 等，异常事件会以红色标记，如未接通...Blocked Call 或掉话...Dropped Call 等，再是关注 MOS 打分事件（POLQA/PESQ Result）及 MOS 分值是否偏低及波动很大，红色标记异常告警事件 MOS Double Mute、MOS Single Mute、MOS Value Too Low 依次表示录音双不通、录音单通及 MOS 分值过低。

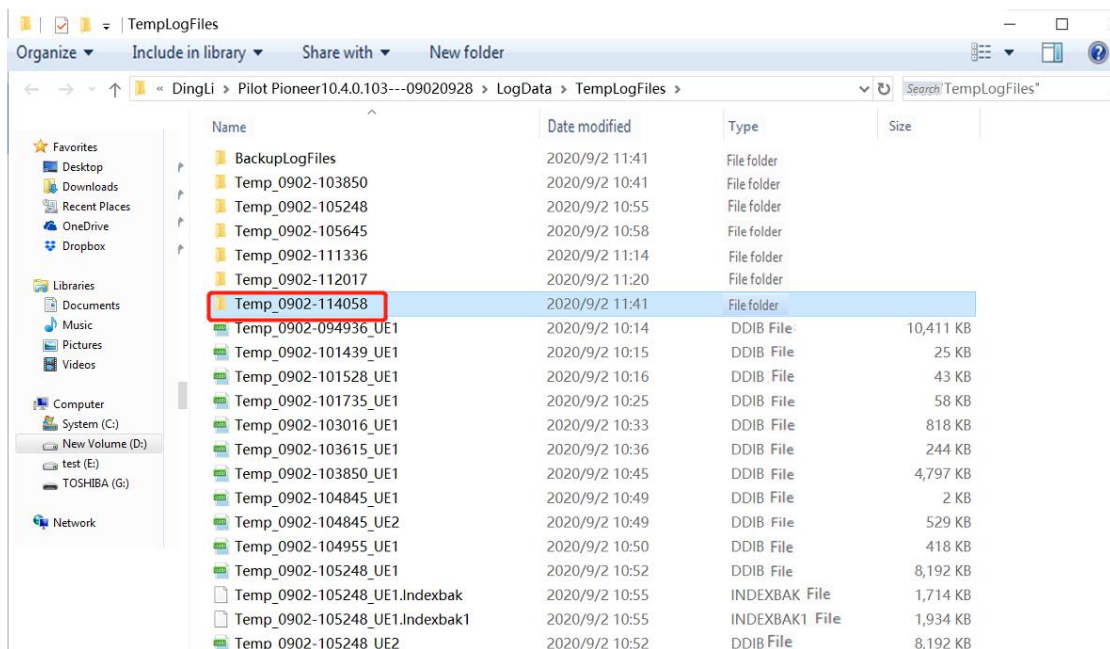
（3）MOS 测试打分失败或不打分情况，可能的原因有：

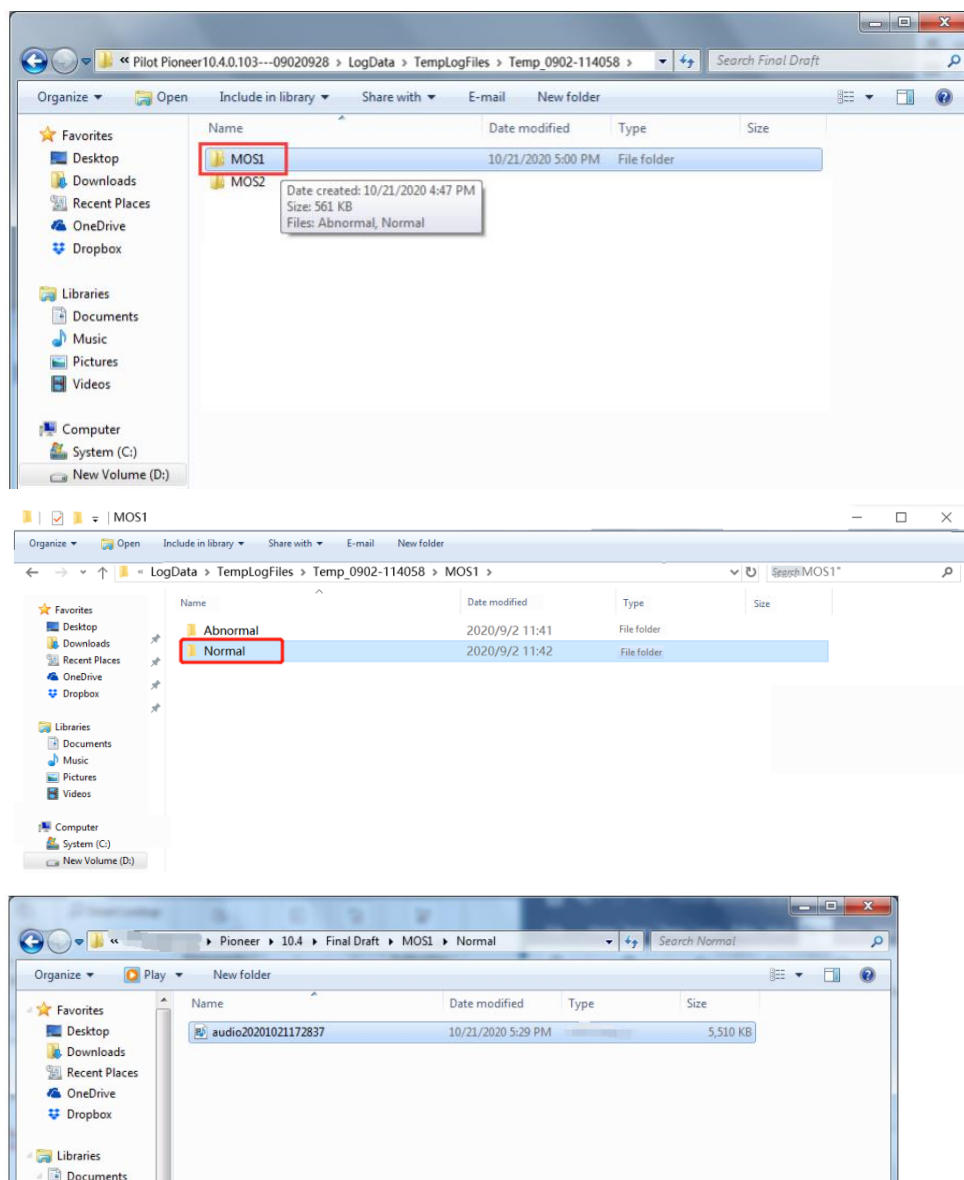
- 检查 MOS 盒驱动是否正确安装；
- 检查手机与 MOS 盒连接线是否连接完全，有无存在松动或者接触不良情况；
- 查看 MOS 盒与电脑连接线是否连接完全，有无存在松动或者接触不良情况，且电脑 USB 口是否为 3.0 接口；

- MOS 盒 SYS 状态指示灯是否异常（正常为绿色常亮），可重新拔插 MOS 盒；
- 确认本机是否有安装过其他第三方厂商的测试软件测试过 VoLTE 的 MOS，可能存在冲突；
- 电脑测试时是否开启了杀毒软件，或软件安装时开启了杀毒软件，部分软件环境被杀毒软件隔离或拦截了；
- 加密狗是否有高清语音权限（将加密狗报给技术支持人员查询）；

（4）MOS 分数偏低，有以下几种可能：

- 音频线插头未插好或者有松动；
- 手机通话音量未设置好，应统一设置为最大音量减一格；
- 检查手机是否设置为 VOLTE 高标清模式；
- 排查录音文件是否存在不清晰的声音（“沙沙声”），如有沙沙声则存在底噪，可能为 USB 口电压不稳，可尝试更换到其他 USB 口，具体的录音文件查询方法如下：
 - 在软件【数据】功能项中找到对应的数据 log，右键选择“打开数据目录”
 - 找到最近的一次数据的文件夹；
 - 找到 MOS 文件夹；
 - 找到 Namal 文件夹；
 - 将对应的录音文件拷贝并使用音乐软件打开收听；





5.4.3 FTP Download

(1) 重点关注“设备控制 (Device Control)”信息窗口：其中业务正常执行时“Other Info”信息栏中有 Inst 瞬时及 Avg 平均速率显示，Fail 表征当前失败业务次数；

(2) 观察事件窗口：重要事件节点如拨号开始事件 Network Connect Start，拨号成功事件 Network Connect Success，FTP 下载收到第一个数据包 FTP Download First Data，下载正常结束收到最后一个数据包 FTP Download Last Data 等，异常事件会以红色颜色标记，如拨号失败 Network Connect Failed 或业务掉线 FTP Download Drop 等。

5.4.4 FTP Upload

(1) 重点关注“设备控制 (Device Control)”信息窗口：其中业务正常执行时“Other Info”信息栏中有 Inst 瞬时及 Avg 平均速率显示，Fail 表征当前失败业务次数；

(2) 观察事件窗口：重要事件节点如拨号开始事件 **Network Connect Start**，拨号成功事件 **Network Connect Success**，FTP 上传收到第一个数据包 **FTP Upload First Data**，下载正常结束收到最后一个数据包 **FTP Upload Last Data** 等，异常事件会以红色颜色标记，如拨号失败 **Network Connect Failed** 或业务掉线 **FTP Upload Drop** 等。

5.4.5 Ping

(1) 重点关注“设备控制 (Device Control)”信息窗口：其中业务正常执行时“Other Info”信息栏中有当前成功率、当前时延均值、最大值、最小值统计信息，Fail 表征当前失败业务次数；

(2) 观察事件窗口：重要事件节点如拨号开始事件 **Network Connect Start**，拨号成功事件 **Network Connect Success**，Ping 业务开始 **Ping Start**，Ping 执行成功 **Ping Success** 等，异常事件会以红色颜色标记，如拨号失败 **Network Connect Failed** 或业务失败 **Ping Failure** 等。

5.4.6 HTTP Page

(1) 业务测试时正常会弹出 HTTP 浏览窗口；

(2) 重点关注“设备控制 (Device Control)”信息窗口：其中业务正常执行时“Other Info”信息栏中有 Inst 瞬时及 Avg 平均速率显示，Fail 表征当前失败业务次数；

(3) 观察事件窗口：重要事件节点如拨号开始事件 **Network Connect Start**，拨号成功事件 **Network Connect Success**，业务收到第一个数据包 **HTTP Page First Data**，业务执行成功收到最后一个数据包 **HTTP Page Last Data** 等，异常事件会以红色颜色标记，如拨号失败 **Network Connect Failed** 或业务掉线 **HTTP Page Drop** 等。

5.4.7 PBM

PBM 判断业务是否正常执行方法与上面所提业务类同，主要是关注“设备控制 (Device Control)”窗口测试速率或失败次数信息以及事件窗口的拨号及 PBM 事件（业务正常结束的 **PBM Finish** 事件或业务开始失败/掉线的 **PBM Failure** 事件）。

5.4.8 Video Play

(1) 业务测试时正常会弹出视频浏览窗口；

(2) 重点关注“设备控制 (Device Control)”信息窗口：其中业务正常执行时“Other Info”信息栏中有 Inst 瞬时及 Avg 平均速率显示，Fail 表征当前失败业务次数；

(3) 观察事件窗口：重要事件节点如拨号开始事件 **Network Connect Start**，拨号成功事件 **Network Connect Success**，业务收到第一个数据包 **Video Play First Data**，业务收到最后一个数据包 **Video Play Last Data**，业务 QOS 事件 **Video Play VMos Report** 及业务正常结束 **Video Play Finish** 等，异常事件会以红色颜色标记，如拨号失败 **Network Connect Failed**

或业务掉线 Video Play Drop 等。

5.4.9 UDP

UDP 判断业务是否正常执行主要关注以下几个方面：

- （1）观察事件窗口：重要事件节点如开始连接服务器事件 **UDP Connect Start**，连接服务器成功事件 **UDP Connect Success**，开始灌包事件 **UDP Start**，停止灌包事件 **UDP End**，单次业务结束后接收端统计结果信息事件 **UDP Finish**，断开服务器连接事件 **UDP Disconnect** 等，异常事件会以红色颜色标记，如服务器连接失败 **UDP Connect Failure** 事件。
- （2）观察“设备控制（Device Control）”窗口：其中端口能正常发包时“Other Info”信息栏中有 **Inst** 瞬时速率显示；
- （3）观察底层速率信息：如观察 **Throughput** 窗口，看看 PHY、MAC 层等有无速率。



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号

邮编：519085

电话：0756-3391933

传真：0756-3391900

网址：<http://www.dinglicom.com>

电子邮件：support@dinglicom.com sales@dinglicom.com